13. הדרישות

מה המנגנון מחייב, מה יש בירח, ומה נשאר פתוח

זהר דוראן · 15 · 0009-0005-3194-9387 ORCID באוקטובר 2026

הסעיף הנוכחי מגדיר את התנאים הדינמיים, הפרמטרים הפיזיקליים ומאזני המסה המרכיבים את סביבת ההיווצרות של הירח ומודל ה-LEF (Lunar Elevation & Fission).

הסביבה שממנה נגזרות הדרישות

כל דרישה מכנית במודל נגזרת מתמונת המצב הפיזיקלית של זמן היווצרות הירח. הטבלה שלהלן מרכזת את קווי היסוד הנומריים והדינמיים המהווים את הבסיס המשותף לכלל המנגנונים הגיאופיזיים; כאשר נקבע כי "המנגנון דורש" תנאי מסוים, הכוונה היא שהתנאי נובע באופן ישיר מהפרמטרים הללו.

המודל מפריד באופן קשיח בין סביבת ההיווצרות המשוערת לבין מדדי הירח המודרני כפי שהם נמדדים כיום. אין לעשות שימוש בתצפיות על מצב מאוחר כתנאי התחלה ללא תיווך של מודל המקשר פיזיקלית בין שני המצבים. הירח הנוכחי עבר מיליארדי שנים של התקררות, פעילות געשית שאריתית ומטבוליזם פגיעות עילי; תכונות מורפולוגיות מודרניות יכולות להיות תוצר קדום של רגע ההיווצרות או תוספת עצמאית מאוחרת, ויש להפריד ביניהן הפרדה גמורה.

טבלת הפרמטרים, הערכים והמעמד המתודי של סביבת התרחיש

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל
זמן וכרונולוגיה	תחילת התרחיש לפני כ-4.5 מיליארד שנה (Ga); חלון זמנים של עד כ-600 מיליון שנה (Ma) נשמר לבדיקה. בציר הזמן הגס של הסדרה עוברים בדיוק 600 מיליון שנה מתחילת התפתחות הבליטה ועד לשחרור הירח לפני 3.873 מיליארד שנה: כ-400 מיליון שנה להתפתחות הבליטה והאגס, כ-100 מיליון שנה לשלב הפחיסות, וכ-100 מיליון שנה נוספים עד לרגע השחרור הפיזיקלי.	הנחת תרחיש. הפרשי הגיל הגיאולוגיים בין הקרום לבזלת אינם מהווים מדידה של משך הבנייה המכנית; גיל הבזלת מתארך התפרצות געשית מאוחרת, ולא את היווצרות קרום הסיאל הראשוני השוכן מתחתיה.
מסת גוף האם ההתחלתי	"גוף האם" $M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג מוגדר ככדור הארץ בטרם היפרדות הירח, ולכן מסתו שקולה במדויק למסת כדור הארץ המודרני (M_E) בתוספת מסת הירח המודרני (M_L).	קלט קשיח. לפני תחילת תהליך העברת החומר הדינמית, מסת הירח העתידי כלולה באופן מלא ובלתי מובחן בתוך מסת גוף האם.

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל
מסות ייחוס לאחר העברה	ק"ג $M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$	קלטים של הסדרה. לאורך מסלול העברת המסה יש לעקוב כמותית אחר מסת החיבור המכני ואחר רכיבי החומר שאבדו לחלל; בשלבי הביניים חלק מהמסה הפיזיקלית אינו מצוי עוד בכדור הארץ, אך עדיין אינו מרוכז בירח.
רדיוס גוף האם	- רדיוס נפחי (כדור שווה נפח): 6,517 ק"מ. - רדיוס משוואני בדוגמת המבנה ההתחלתי: 6,721 ק"מ. הרדיוס המשוואני גדול מהנפחי משום שגוף המסתובב במהירות גבוהה מתנפח צנטריפוגלית בקו המשווה שלו.	ערכים פיזיקליים שונים. גדלים אלו אינם ניתנים להחלפה או להצבה הדדית בתוך אותה משוואה דינמית.
מהירות סיבוב (יממה)	5.5 שעות בהתחלה בדוגמת הייחוס; 5.77 שעות בדיוק ברגע השחרור הפיזיקלי. התארכות גוף האגס מאיטה באופן מכני את מהירות הסיבוב (הגדלת מומנט ההתמד), בעוד התרכזות ושקיעת הליבה מאיצה אותו (מאמר 2).	ערך משתנה בתוך הטווח הקביל של מאמר 2. מהירות הסיבוב משתנה כפונקציה של שינוי התנע הזוויתי (הנשמר קבוע בהעדר מומנט פיתול חיצוני) ושל שינוי מומנט ההתמד (מדידת פיזור המסה ביחס לציר). המנגנון אנלוגי למחליקה קרח: מסה המועתקת החוצה (התארכות האגס) מאיטה את הסיבוב, ומסה הנמשכת פנימה (שקיעת ברזל כבד לליבה) מאיצה אותו.
מרחק קו הקורוטציה	- בערך סיבוב של 5.5 שעות: 15,818 ק"מ. - ברגע השחרור (5.77 שעות): 16,331 ק"מ (עבור חלקיק בוחן חסר מסה), 16,399 ק"מ (בחישוב של שני גופים המביא בחשבון את מסת הירח), ו-17,287 ק"מ לאורך קו רוחב השחרור בן ה-22.5° (מאמרים 2 ו-4).	מצבים והגדרות דינמיות ממאמר 2. הירח משתחרר כאשר מרכז המסה שלו מגיע במדויק אל קו הקורוטציה (המרחק שבו גוף המסתובב סינכרונית עם כדור הארץ נע במהירות מסלולית חופשית; בתוכו הגוף אינו מהיר מספיק כדי להקיף וחייב להיות מוחזק על ידי חיבור מכני). ביממה בת 5.77 שעות, הקו שכן קרוב משמעותית לקרקעית, במרחק של 16,399 ק"מ (כ-2.6 רדיוסי כדור הארץ). קורוטציה אינה תנאי מספיק לשחרור: החיבור המכני מחויב לכשול, והגוף המשוחרר מחויב להחזיק מעמד מבנית מול כוחות הגאות של כדור הארץ.

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל
שדה הכבידה	השדה הדינמי תלוי באופן מקומי במיקום הגיאוגרפי, במסת החומר שהועברה ובמבנה הצפיפות הפנימי.	אומדן משוונ‍י התחלתי: כ-8.25 מ’/ש^2 על גבי גוף האם. ערך זה אינו מייצג את הכבידה הפנימית על הירח; הוא נמוך מכבידת פני כדור הארץ המודרנית מכיוון שקו המשווה של גוף האם היה מרוחק יותר ממרכז המסה שלו, ומהירות הסיבוב הקיצונית קיזזה צנטריפוגלית חלק ממשיכת הכבידה.
ממדי גוף הירח הקדום	- רדיוס של כ-2,270 ק”מ בצפיפות ממוצעת של 1,500 ק”ג/מ”ק. - רדיוס של כ-1,890 ק”מ בצפיפות ממוצעת של 2,600 ק”ג/מ”ק (עבור מסת היעד המלאה).	מצבים גיאומטריים להמחשה מתוך מאמר 3. הערכים מייצגים את הרדיוס התיאורטי של הגוף בכל רמת צפיפות; ככל שהגוף חם, קל ועשיר יותר ברכיבים גזיים נדיפים, כך נפחו וממדיו גדולים יותר. הירח המודרני צפוף וקטן משניהם, ואין לראות בנתונים אלו היסטוריית התכווצות מחושבת ברצף.
ארגון מבני פנימי	תהליך התמיינות (Differentiation) רציף ומתמשך של פאזות מתכת וסיליקט: הברזל הכבד שוקע באופן גרביטציוני אל המרכז, והסיליקט הקל צף ועולה מעלה, הן בתוך נפח כדור הארץ והן בתוך הגוף הלונארי המתפתח.	אילוץ התאמה. יש ליישב מנגנון זה עם ערכי מומנט ההתמד ועם הנתונים הכרונומטריים של השעונים הרדיואקטיביים. קיומה של ליבה ירחית קטנה מודרנית אינו מהווה מדד ישיר למצב המבני של ליבת כדור הארץ באותה נקודת זמן קדומה.
מקור המסה והחומר	הזנה סימולטנית משני מקורות ארציים: מאגר המעטפת העמוק, ובמקביל שכבת הקליפה הסיאלית (SiAl) החיצונית של גוף האם, העולה יחד עם הגוף ומשמשת כפני השטח של הכיפה הלונארית.	גוף אחד ומאזן מסה מאוחד (מאמר 3). סיאל היא השכבה החיצונית הקלה של כדור הארץ, העשירה בצורן ובאלומיניום, השוכנת מעל שכבת הסימה (SiMa) הצפופה יותר.
מנגנון הפליטות	חומר מעטפת עמוק העולה באופן אנכי דרך פתחים ומוליכים ייעודיים בקליפה הליתוספרית.	הגדרה מכנית. הפליטה הפיזיקלית אינה מוגדרת או מחושבת כחומר שנתלש או נגרע מתוך הקליפה העילית עצמה.
רכיבים וחומרים נדיפים	מלאי קדום רחב ומסיבי של חומרים נדיפים (Volatiles) המצוי בתוך נפח כדור הארץ. חומרים נדיפים מוגדרים כחומרים העוברים בקלות לפאזה גזית — בראשם מים ($\mathrm{H_2O}$) — והנוכחות שלהם מורידה	העדר ריכוז מאומת. אין בנמצא ערך ריכוז מאומת עבור המערכת הגיאולוגית כולה; המצב הפולימורפי — מומס, נוזל סופר-קריטי צפוף או פאזה גזית — נקבע

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל
	פיזיקלית את נקודת ההתכה ואת הקשיחות המכנית של החומר הנושא אותם.	בלעדית כפונקציה של הלחץ הליתוסטטי, החום וההרכב הכימי.
אטמוספרה וקירור תרמי	העברת חום קונדקטיבית וקונבקטיבית החוצה אל החלל; קיומו של מחזור דינמי פנימי הכולל עלייה, התקררות ושקיעה חוזרת של הרכיבים הנדיפים.	אילוץ מאזן אנרגטי. תהליך ההתקררות של הגוף מחייב פליטת חום נטו (Net Radiation) אל תווך החלל החיצון; מחזור חומרים פנימי כשלעצמו אינו משנה את מאזן האנרגיה הכולל, שכן חום המועבר מרמה תרמית אחת לאחרת בתוך גבולות המערכת אינו מוגדר כחום שאבד לה.
ראולוגיה וצמיגות	מדד הראולוגיה מגדיר את האופן שבו החומר הגיאולוגי זורם או מתנגד מכנית לעיוות (Strain). הקליפה הליתוספרית קרה וקשיחה על פני השטח, אך ניידת וצמיגה בבסיסה; ממשק העבודה עם הפנים מהווה את השכבה בעלת הקשיחות המכנית הנמוכה ביותר.	אילוץ שמירת מבנים (מאמר 3). המודל מחייב קליפה חיצונית קשיחה מספיק על מנת לשמור מבנית על צורת המכתשים שלה — בעלת צמיגות קשיחה של $\gtrsim 10^{23}$ פסקל·שנייה — מעל פנים נייד וצמיג. יחידת הצמיגות ($\mathrm{Pa{\cdot}s}$) מודדת התנגדות לזרימה; בערך סף זה הקרום אינו זורם במידה ניכרת לאורך פרקי הזמן הרלוונטיים, ולכן המכתש שומר על מורפולוגייתו הגיאומטרית.
פרמטרי הקליפה הליתוספרית	עובי פיזיקלי של כ-18 ק"מ, צפיפות חומר של 2,800 ק"ג/מ"ק, הפרוסה על פני שטח של חצי כדור שבסיסו הגיאומטרי עומד על 6,000 ק"מ (שטח כולל של 5.65×10^{13} מ^2).	מאזן מסה קרומי. מסת הקרום עומדת על כ-ק"ג 2.85×10^{21} (המהווים בדיוק 3.9% מהמסה הכוללת של הירח המודרני). קרום זה נסגר על גבי חצי הכדור הרחוק (Far Side) כקרום מעובה בעל עובי של 50–60 ק"מ (מאמר 3). תהליך ההתעבות מוגדר כמנגנון של שינוי שטח: מעטפת הקליפה של הכיפה הגדולה המקורית נאספה והצטמצמה על פני שטח חצי הכדור הרחוק הקטן יותר של הירח הגמור, דבר שהגדיל את עוביה הלינארי פי שלושה בערך.
הגיאומטריה המחוברת (האגס)	הכיפה הלונארית מהווה את אזור קצה האגס, המורכב מחומר כדור הארץ, ברוחב פני שטח של כ-9,000 ק"מ. בסיס האגס והמוליכים הפנימיים שלו ממוקמים בסמוך לאי Kiritimati (1.9° צפון, 157.5° מערב) במרכז האוקיינוס השקט, ישירות מעל אנומלית ה-	מאפייני ממשק החיבור. החיבור הגיאודנמי רחב ממדים ובעל טמפרטורה גבוהה; דיסקת המגע הופכת לכיפה הממוקמת בצד הקרוב (Near Side) של הירח, וממדיה הגיאומטריים שקולים

תחום פיזיקלי	סביבת התרחיש והפרמטרים הנומריים הקשיחים	מעמד מתודולוגי ותפקיד במודל
	LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) — אזור המהירות הנמוכה הגדול במעטפת התחתונה ביותר. בסיס הכיפה פונה אל גוף האם, וברגע השחרור שטח המגע הגיאומטרי מהווה דיסקה ברוחב של 3,000 ק"מ (השקולה לרבע משטח הבסיס המקורי).	לגודל זוויתי של כ-41° (שפת המבנה מרוחקת 41° ממרכז הצד הקרוב) על פי כללי הכיול המוקדמים, ובעלת גודל זוויתי של 31° בדיוק על פי הכלל המעודכן של מאמר 3 (B.8§). הגוף הלונארי מתקלף מכנית משכבת הסיאל שעליה ישב ונושא אותה עמו כחלק ממבנהו.
סדר הזמנים הסטרטיגרפי (התרחיש)	תהליך הפליטה המגמטית ועליית הכיפה המכנית מתרחשים באופן חופף וסימולטני; זרם הפליטה דועך ונפסק לפני שמעטפת הכיפה נסגרת לחלוטין; סגירת הכיפה המבנית מסתיימת לפני הניתוק הפיזיקלי של הגוף.	אילוץ כרונולוגי של מאמר 3. משכי הזמן של שלבי המעבר הדינמיים אינם ניתנים למדידה ישירה.
פני הירח המודרני	מורכבים מבחינת ההרכב מהקרום האנורתוזיטי הראשוני, אגני פגיעה (Impact Basins), מילוי בזלתי של הימות (Mare Basalts) ושינויים טקטוניים מאוחרים.	קריטריון הפרדה. המודל מחייב הפרדה קשיחה בין תכונות גיאולוגיות שמקורן במכניזם ההיווצרות לבין מבנים שאריתיים שנשמרו או נוספו על פני השטח לאורך ההיסטוריה המאוחרת.

סיכום תמונת המודל הגיאודנמי

הנתונים המרוכזים בטבלה זו מיישרים את הבמה הפיזיקלית עבור הדרישות הבאות של המודל:

1. כדור ארץ קדום המסתובב במהירות גבוהה (משך יממה של 5.5–5.77 שעות) וכבד יותר במסה השקולה למסת ירח מודרני אחד.

2. מבנה גיאודנמי אסימטרי דמוי אגס המורכב כולו מחומרו הפיזיקלי של כדור הארץ, אשר אזור קצהו המערבי מתגבש ונסגר כגוף הירח.

3. קליפה ליתוספרית קשיחה בעלת צמיגות גבוהה הנישאת אנכית מעלה ומשמשת כפני השטח החיצוניים של הקצה הזה.

4. שחרור והיפרדות כבידתית חופשית המתרחשים במדויק בטווח הדינמי של קו הקורוטציה.

כל דרישה מכנית שתוצג בהמשך המאמר מיועדת לבחון ולנתח אילו עקבות פיזיקליים הותירה במה דינמית זו על גבי פני השטח של הירח ועל גבי קרקעית כדור הארץ.

תקציר

- **מנגנון הבנייה הגיאודנמי:** במודל LEF, הירח נבנה ישירות מחומרו של כדור הארץ בעודו מחובר אליו בממשק פיזיקלי. חומר מעטפת עמוק הוזן באופן רציף אל תוך הגוף הלונארי המתפתח, ובמקביל, שכבת הקליפה הליתוספרית החיצונית של גוף האם ששכנה מעל האזור עלתה אנכית יחד עם הגוף כפני השטח של מבנה הכיפה, והתגבשה לכדי קרום הירח.
- **הגדרת קריטריון הדרישה והבדיקה:** דרישה מוגדרת כתכונה גיאופיזית או גיאומטרית שהירח (או כדור הארץ) מחויב להציג אם היווצרותו התרחשה במנגנון זה. כל דרישה מפורטת בשלושה חלקים קשיחים: התנאי המכני שעל המודל לעמוד בו, המדד הכמותי הבוחן אותו, ותוצאת המדידה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה (תנאי הניתן לבדיקה). הניתוח נשען על דרישות נפרדות ולא על ציון התאמה מצטבר, שכן מספר התאמות עשויות לייצג עובדה פיזיקלית אחת הנצפית במספר דרכים, ואי-התאמה חד-משמעית בדרישה אחת נבחנת בזכות עצמה ונוגעת לדרישה זו ולמנגנון שלה, ללא תלות במספר ההתאמות האחרות.
- **טווח שבע הדרישות המרכזיות:** המאמר בוחן שבע דרישות יסוד:
  1. זיקה איזוטופית מלאה למקורות ארציים.
  2. העברת פאזה מתכתית בכמות המוגבלת על ידי קיומה של ליבה ירחית קטנה.
  3. אסימטריה סטרטיגרפית של עובי הקרום.
  4. כיוון עמידה מורפולוגי הקשור ישירות לצד החיבור.
  5. כרונולוגיית התקררות ושימור מבנים קרומיים.
  6. זמינות חומרים נדיפים בזמן העברת המסה.
  7. מתאם מתמטי בין פיזור מסת הקרום לבין היסט מרכז המסה.
- **מגבלות פירוש הנתונים המודרניים:** הנתונים הגיאולוגיים בהווה תומכים בקיומן של התכונות המורפולוגיות הכלליות, אך אינם מאשרים כשלעצמם את מנגנון היווצרותן:
  - גילאי הבזלות של הימות אינם קובעים את גיל קרום האנורתוזיט השוכן מתחתיהם.
  - תכולת המים הנמדדת במאגמה שנדגמה אינה מייצגת ישירות את מלאי החומרים הנדיפים הכולל בעת הבנייה.
  - קיום נעילת סיבוב סינכרונית בהווה (הקפה אחת לכל סיבוב עצמי) אינו מהווה הוכחה לקיומה של סינכרוניות רציפה מאז רגע הניתוק.
- **מאזן הקרום המודלי והיסט מרכז המסה:** מרכז המסה של הירח מוסט ביחס למרכזו הגיאומטרי. קרום קל בעל עובי מוגבר בצד אחד מעתיק את מרכז המסה לכיוון הנגדי. בדוגמה מספרית מכוילת, מתקבל ערך היסט מחושב של 1.24–3.11 ק"מ עבור ניגודי צפיפות (הפרש הצפיפות שבין חומר הקרום לחומר המעטפת שמתחתיו) הנעים בטווח של 300–750 ק"ג/מ"ק. זהו טווח רגישות מתמטי ולא חיזוי בלתי תלוי של ההיסט האמפירי.
- **חלוקת מסת הקרום לצדי הגוף:** מאזן מסה מראה כי קליפת הכיפה, אשר עוביה הלינארי גדל פי שלושה בעת תהליך הסגירה המבנית, מספקת במלואה את מסת הקרום של הצד הרחוק (Far Side). מסה זו שקולה לכ-4% ממסת הירח הכוללת, ערך התואם במדויק את הממצאים הכבידתיים של משימת GRAIL (NASA). קרום הצד הקרוב (Near Side) מהווה איבר נפרד: הוא מורכב מחומר הסיאל של הבסיס הארצי שהתקלף יחד עם הגוף, עבר התכה מלאה מעל

אזור המגע, והוחלק תרמית בחום העמוק; קרום זה מציג את העובי המינימלי שלו ישירות מתחת לאגני הימות, המוגדרים כפתחים מבניים.

מה המאמר מציע

התזות והתחזיות המדעיות

- **התאמה איזוטופית של חומר המקור:** חומר הירח מחויב להיות זהה לחומרו של כדור הארץ. מדידות אמפיריות של איזוטופי החמצן ($\delta^{17}\mathrm{O}$ ו-$\delta^{18}\mathrm{O}$) מציגות התאמה מלאה בטווח דיוק קשיח של $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (חלקים למיליון).
- **מגבלת נפח הליבה:** זרם המסה העולה לאורך האגס נשא סיליקטים קלים ורק כמות קטנה של פאזה מתכתית. הליבה הסייסמית הלונארית מחזיקה ברדיוס נמדד של 330 ק"מ בלבד, המהווה כ-1.4% ממסת הירח הכוללת.
- **אסימטריית עובי הקרום:** הקרום מחויב להיות עבה יותר מול אזור החיבור המכני הישן, במיקום שבו כתר הכיפה נשא את הקליפה והצד המרוחק קפא ראשון; נתוני משימת GRAIL מאשרים כי קרום הצד הרחוק עבה משמעותית.
- **קיבוע פני השטח (שימור האוריינטציה):** הגוף הלונארי מחויב לשמור על צד החיבור המקורי שלו כשהוא פונה ישירות אל כדור הארץ.
- **כרונולוגיית סגירה תרמית:** קרום הצד הרחוק מחויב לעבור סגירה מבנית ולהישמר מבנית בטרם דעך זרם ההזנה החם של הצד הקרוב.
- **נוכחות רכיבים נדיפים:** תהליך הזנת המסה והזרימה הגיאודנמית נזקקו לנוכחות חומרים נדיפים להורדת הצמיגות. תכלילי התכה (Melt Inclusions) — טיפות מאגמה זעירות שנאטמו באופן הרמטי בתוך גבישים טרם ההתפרצות הגעשית — מציגים ריכוז מים של 1,410–615 ppm.
- **היסט מרכז המסה האמפירי:** מרכז המסה של הירח מוסט בפועל ב-2 ק"מ לכיוון הצד הקרוב. צורת הקרום הנגזרת מנוסחאות המודל מניבה היסט תיאורטי של 1.2–3.1 ק"מ תחת ערכי ניגודי צפיפות סטנדרטיים.

ארגון הנתונים, המכניזמים והפרמטרים הנומריים המלאים

נושא	ממצא	מקור	סטטוס במודל
הרכב איזוטופי	התאמה מוחלטת של איזוטופי חמצן בטווח של $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$.	מדידות מעבדה של דגימות	דרישה 1 (מאומת)
ממדי הליבה הלונארית	רדיוס סייסמי קשיח: 330 ק"מ. מסת הליבה: כ-1.4% מכלל מסת הגוף.	נתונים סייסמיים של רשתות אפולו	דרישה 2 (מאומת, עדות

נושא	ממצא	מקור	סטטוס במודל
			לזרימת סיליקטים)
אסימטריית קרום	צד רחוק עבה משמעותית מהצד הקרוב; מסת קרום הצד הרחוק מהווה כ-4% ממסת הירח.	מפת כבידה גלובלית (GRAIL / NASA)	דרישה 3 (מאומת, כתר כיפה שקפא)
ריכוז נדיפים קבור	תכלילי התכה בתוך גבישים סגורים מכילים ריכוז מים של 615–1,410 ppm.	אנליזה כימית של גבישים געשיים	דרישה 6 (מאומת, עדות לחומרים נדיפים במקור)
היסט מרכז מסה (נמדד)	סטייה לינארית של 2 ק"מ לכיוון הצד הקרוב ביחס למרכז הגיאומטרי.	מדידות אלטימטריה וכבידה לווינית	דרישה 7 (מאומת)
היסט מרכז מסה (מודל)	ערך תיאורטי מחושב של 1.2–3.1 ק"מ (טווח רגישות מדויק: 1.24–3.11 ק"מ) עבור ניגודי צפיפות של 300–750 ק"ג/מ"ק.	משוואות מאזן המסה של הכיפה	תאימות מתמטית של המודל
דפוס אזורי קונצנטרי	פני השטח של הירח מסודרים בשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב: המגע (נחשף אחרון), טבעת הבסיס, והצד הרחוק (פני השטח הישנים של הכיפה).	מפת גרדיאנט הכבידה העילית (GRAIL)	דרישה 8 (תכונה שמינית חדשה במאמר 13)
מנגנוני האגס השאריתיים	שבע תכונות גיאודנמיות: כבידה עצמית של האגס, מנגנון החזרה, ה-LLVP של האוקיינוס השקט, רכיב KREEP בצד הקרוב, הליבה הארצית כמד, היעדר חומר זר, וצפיפות מכתשים מוגברת בקטבים התלויה בקוטר המכתש.	ניתוח מורפולוגי וסייסמי משולב	מוצגות בריכוז בסעיף C.6
מנגנוני פתחים וירחי מאדים	שלוש תכונות דינמיות: 34 אגני הימות המוגדרים כפתחים מבניים ומקור לחומר החוזר, שתי יציאות חומר מתחת לאגן South Pole–Aitken עם כיפה מדרום להן, ושני ירחי מאדים (פובוס ודימוס) שנורו מצינור פליטה יחיד על קו המשווה הארצי.	מודלים של פליטה ומסלולים דינמיים	מוצגות בריכוז בסעיף C.7

אינטגרציה מבנית של הדרישות

המודל אינו מתייחס לשבע התכונות הלונאריות כאל שבע הוכחות סטטיסטיות נפרדות ובלתי תלויות. עובי הקרום, היסט מרכז המסה, אגני הימות וחלק מרשומת הגילים הגיאולוגיים מוגדרים

פיזיקלית כתופעה מבנית יחידה המשתקפת בארבע דרכי תצפית שונות.

כל התאמה מורפולוגית מוצגת יחד עם פרוטוקול החישוב הייעודי הנדרש על מנת להפוך אותה למבחן כמותי קשיח (כגון מאזנים איזוטופיים רב-מערכתיים, קצבי העברת מסה מתכתית, והתאמות קרום-היסט משולבות). משוואות אלו, לצד ספי אי-ההתאמה הפיזיקליים המדויקים שלהן, מפורטות בסעיף D.3. המטרה המרכזית הניצבת בפני המודל היא להוכיח כי מערכת מתמטית אחידה וקבועה של פרמטרים מסוגלת לייצר את כלל התוצרים הללו בו-זמנית.

מבוא — מן המנגנון אל העקבות

אפיון מתודולוגי ומטרת הניתוח

- **קישור הפיזיקה לנתונים:** לאחר שדרך הבנייה והמנגנון הגיאודנמי הוגדרו במאמרים 2–3, תפקידו המרכזי של מאמר 13 הוא לקשר את הפיזיקה של התרחיש אל נתונים אמפיריים שאפשר לבדוק באופן בלתי תלוי. תהליך ההיווצרות של הירח מחויב להשאיר סימנים פיזיקליים ומורפולוגיים מוגדרים: בהרכב הכימי והאיזוטופי שלו, במבנה הפנימי שלו, באסימטריית עובי הקרום, באוריינטציה שבה הוא פונה אל כוכב הלכת שלו (כדור הארץ), ובסדר הכרונולוגי שבו פני השטח שלו עברו התקררות וסגירה תרמית.
- **הפרדת מקרה מאדים:** מאמר 10 מהווה מבחן נפרד ועצמאי המיושם על מערכת מאדים. הצלחה מתמטית או קושי פיזיקלי העולים במסגרת מאמר 10 אינם משנים את הפרמטרים הקשיחים שנקבעו עבור המקרה הארצי במודל LEF.

הגדרת כלי הדרישה המבני

הכלי התיאורטי המנחה את המאמר הוא הדרישה. כל דרישה מוגדרת באופן קשיח על בסיס שלושה רכיבים: התכונה הגיאופיזית שחייבת להתקיים אם הירח נוצר במנגנון LEF, המדידה האמפירית המדויקת שבודקת אותה, והתוצאה הנומרית או המבנית שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה.

איסוף הדרישות מבוצע בנפרד, ללא שקלול של ציון מתמטי מצטבר, משתי סיבות מתודולוגיות קשיחות:

1. תלות הדדית של מבנים (פיזור חומר יחיד): התכונות המורפולוגיות של הירח אינן בלתי תלויות זו בזו. קרום שהתעבה בצד אחד (הצד הרחוק), מרכז מסה שהוסט לכיוון הצד הנגדי (הצד הקרוב), ריכוז אגני הימות בצד הדק, וחלק מרשומת הגילים הגיאולוגיים — כולם מהווים במודל תוצאה ישירה של פיזור מכני יחיד של חומר. סיכום שלהם כנקודות נפרדות בציון מצטבר פירושו ספירה כפולה וחזרתית של עובדה פיזיקלית אחת.

2. עקרון הבדיקה הנפרדת (כל דרישה ניתנת לבדיקה): ציון משוקלל מאפשר להסכמות רבות ולמתאמים מקריים לגבור על אי-הסכמה מכרעת בפרמטר יחיד. לעומת זאת, דרישה המוגדרת עם תנאי אי-התאמה משלה נבחנת בזכות עצמה: אי-התאמה ברורה בדרישה אחת נרשמת כנגד אותה דרישה, ואינה מוסתרת על ידי ההתאמות האחרות. חלק B מדווח על התוצאה של כל מבחן בנפרד (סעיף B.9).

סיווג כרונולוגי של תוצרי המודל

סדר ההצגה במאמר מציב את הגדרת הדרישה המכנית קודם, ואת התצפית האמפירית לאחריה. המבנה נועד לסייע לקורא לבחון את העקביות הלוגית, אך אין בו כדי להפוך נתונים ידועים לחיזויים (Predictions) שנרשמו טרם גילוים. לשם שמירה על דיוק מדעי, המודל מבחין באופן קשיח בין שלושה סוגי תוצאות:

- **תוצאה נגזרת:** ערך או מגמה שנגזרו ישירות מתוך המשוואות הפיזיקליות תחת הנחות יסוד מוגדרות של התרחיש.
- **התאמה בדיעבד (Postdiction):** התאמה של פרמטרי המודל לתצפיות אמפיריות קיימות שבוצעו במדע.
- **חיזוי:** טענה מבנית או נומרית עצמאית של המודל אשר עדיין לא נבדקה בנתונים האמפיריים.

אילוץ בדיקת עקביות: מדידה שבוצעה על ידי חוקרים חיצוניים בספרות המדעית, ואשר שימשה במקביל כנתון קלט לבחירת פרמטר חופשי בתוך המודל, מוגדרת כבדיקת עקביות פנימית בלבד (Consistency Check), ואין לראות בה תמיכה אמפירית בלתי תלויה במנגנון.

מבנה ארבעת חלקי המאמר

הטבלה שלהלן מגדירה את השאלה המכנית המרכזית שכל חלק במאמר 13 מכריע בה באופן קשיח.

חלק במאמר	השאלה המבנית שהחלק מכריע בה
PART A	מה בדיוק התרחיש הגיאודנמי דורש, ועל אילו הנחות פיזיקליות נשענת כל דרישה?
PART B	מה נמדד בפועל בנתונים האמפיריים, ומה אפשר להסיק מכל מדידה גיאופיזית?
PART C	אילו סימנים ומנגנונים נוספים ראויים לבחינה, בלי לספור אותם כתוצאות קיימות ומאומתות במודל?
PART D	מהן התוצאות שלא היו מתיישבות עם הדרישות, מה נותר פתוח, ומהו האלמנט החדשני של העבודה?

PART A

שבע הדרישות וההנחות שלהן

חלק A מציג מה דורשת דרך הבנייה של מודל LEF מן הירח. במודל, הירח נבנה בעודו מחובר לכדור הארץ: חומר עמוק הוזן כלפי מעלה אל גוף הולך וגדל, והקליפה החיצונית של כדור הארץ מעל אותו אזור עלתה יחד איתו כפני השטח של כיפה. אם כך נוצר הירח, הוא אינו יכול להיראות כמו כל גוף שהוא; הוא חייב לשאת עקבות מסוימים. כל אחד משבעת הסעיפים שלהלן מציין עקבה אחת כזאת (R1–R7), מסביר מדוע המודל זקוק לה, ומתאר איזה סוג של מדידה יבחן אותה. המדידות עצמן נבחנות בחלק B, באותו סדר, כך שלכל סעיף בחלק A יש סעיף מקביל בחלק B.

הבעיה ושיטת הגזירה

- **מגבלות הגיאומטריה המרחבית:** הגאומטריה של גוף מחובר אינה קובעת לבדה את ההרכב הכימי, את קצב ההתקררות התרמי או את הפרטים המורפולוגיים של הקרום. לגוף המחובר לכדור הארץ בחיבור רחב וחם יש צד קרוב וצד רחוק, אזור מוזן ואזור סגור; אך פרמטרים כגון מסת המתכת שהועברה, מהירות הקפיאה של כל דופן, או נפח המים שנעו יחד עם זרם ההזנה — אינם נגזרים מן הצורה המבנית בלבד.
- **מתודולוגיית השילוב הפיזיקלי:** לכל דרישה מכנית מצורפת ההנחה הפיזיקלית המשלימה הדרושה כדי לגזור אותה באופן כמותי. גישה זו מאפשרת להפריד באופן קשיח בין הרכיבים הנובעים ישירות מן הגיאומטריה לבין אלו הנגזרים מן ההנחות הדינמיות הנוספות. מבחן אמפירי שלא עבר מצביע במדויק על הרכיב הספציפי במודל שעמו הוא אינו מתיישב.
- **טווח המדידות (R1–R7):** שבע הדרישות מכסות שבעה תחומי מדידה נפרדים: איזוטופים (R1), גודל הליבה (R2), אסימטריות הקרום (R3), אוריינטציית הירח מול כדור הארץ (R4), סדר ההתקררות והשימור (R5), מלאי חומרים נדיפים (R6), והזיקה המתמטית שבין פיזור הקרום להיסט מרכז המסה (R7).

R1 A.1 — זיקה לחומר ארצי

מה היא דורשת

- **אינטגרציה עם מאגרים ארציים:** בתרחיש הגיאודנמי, מקור כלל החומר הבונה את הירח הוא בכדור הארץ. מסיבה זו, המודל דורש התאמה כימית ומבנית מלאה למאגרים הארציים שמהם הגיע החומר, לאחר שקלול כמותי של תהליכי התכה, הפרדה פאזית, אידוי ובידול גיאולוגי.
- **הגדרת מאגר (Reservoir):** גוף גדול של חומר בעל אפיון והרכב כימי ייחודי משלו — כגון המעטפת העמוקה של כדור הארץ (Mantle), או הקליפה הסיאלית החיצונית שלו (SiAl).

- **אילוץ התערובת הארצית:** מאחר שהמודל גוזר את חומר הירח משני מאגרים ארציים מוגדרים אלו (זרם ההזנה העמוק והקליפה העולה), הרכב הגוף הלונארי הסופי מחויב להיות בר-השגה מתמטית כתערובת ישירה של שני המקורות הללו.

מדוע המודל זקוק לה

- **חובת חתימה כימית:** תכונה זו מהווה את התוצאה הפיזיקלית הישירה ביותר של מנגנון החיבור: אם מסת החומר הועתקה מכדור הארץ, היא מחויבת לשאת את טביעת האצבע הכימית של גוף האם.
- **איזוטופים כתווית מוצא:** המערכת המרכזית המשמשת לזיהוי זה היא יחסי האיזוטופים. איזוטופים הם צורות פולימורפיות של אותו יסוד כימי הנבדלות ביניהן אך ורק במספר הנייטרונים בגרעין, ולכן במסה האטומית שלהן. יחסי האיזוטופים מציגים שונות קשיחה בין גופים פלנטריים שונים במערכת השמש, ואינם ניתנים לשינוי משמעותי לאחר שלב התגבשות הגוף. מסיבה זו הם מהווים תווית מוצא מוחלטת.

מה היא אינה דורשת

- **שלילת שוויון ריכוזים מוחלט:** מקור גיאולוגי משותף אינו מכתיב שוויון מתמטי בכל ריכוז של יסוד כימי או בכל יחס איזוטופי יחיד. הבדלים מותרים וצפויים על פי התרחיש כוללים:
  - **איזוטופים רדיוגניים:** איזוטופים הנוצרים כתוצאה מדעיכה רדיואקטיבית טבעית. שני מאגרים שהופרדו פיזיקלית ומחזיקים בכמויות שונות של יסוד האם (Parent isotope), יצברו לאורך זמן גיאולוגי כמויות שונות של יסוד הבת (Daughter isotope), גם אם רגע ההפרדה התרחש מתוך הרכב איזוטופי זהה לחלוטין.
  - **התמיינות תלוית-מסה (Mass-dependent fractionation):** מיון וניפוי מכני של איזוטופים קלים אל מול איזוטופים כבדים במהלך תהליכי אידוי, התכה או התגבשות גבישית (האיזוטופים הקלים בורחים מן המערכת או נעים בתוכה ביתר קלות, בדומה לפאזה הקלה של נוזל המתאדה ראשונה).

כיצד היא נבחנת

- **קריטריון המאזן הרב-מערכתי:** המבחן קובע האם מאזן כמותי של תרומות משני המקורות הארציים מסוגל להסביר בו-זמנית מספר מערכות איזוטופיות שונות יחד עם ההרכב הכימי הכולל (Bulk composition).
- **מגבלת מדד יחיד:** מדידה של איזוטופי חמצן בלבד אינה מהווה אישוש מספיק למאזן הכולל. ערך החמצן מהווה את ההתאמה האמפירית המוכרת ביותר במדע — ההפרש האיזוטופי שבין כדור הארץ לירח עומד על $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (חלקים למיליון; כמפורט בסעיף B.1) — אך הדרישה המכנית R1 תוגדר כמאומתת אך ורק אם תערובת מתמטית אחת של שני המאגרים הארציים, תחת התהליכים הפיזיקליים המותרים, תסביר בבת אחת את ערכי החמצן, את יתר המערכות האיזוטופיות ואת הכימיה הגלובלית של הגוף.

A.2R2 — ליבה מתכתית קטנה

מה היא דורשת

- **אילוץ נפח ומסה מוגבל:** לירח ישנה ליבה מתכתית קטנה ומצומצמת: הרדיוס הסייסמי שלה עומד על כ-330 ק"מ בלבד, המהווים כ-1.4% ממסת הירח הכוללת (כמפורט בסעיף B.2). נתון זה מוגדר כחלק קטן באופן חריג עבור גוף פלנטרי בממדיו.
- **אילוץ זרם ההזנה:** במודל, הירח הוזן מלמטה בעיקר בחומר סיליקטי ($\mathrm{SiO_2}$), המכיל בתוכו רק כמות קטנה של פאזה מתכתית.
- **גבולות הדרישה הדו-צדדיים:** מנגנון ההעברה הפנימי מחויב לשאת מסת חומר המסוגלת לספק את מלאי המתכת הנדרש לבניית הליבה הקיימת (גבול תחתון), מבלי להעביר חלק מתכת גדול מהמותר שיגדיל את נפח הליבה מעבר לערך הנצפה (גבול עליון).

במה תלויה כמות המתכת

נפח המסה המתכתית המועברת בתווך הגיאודנמי נקבע כפונקציה של ארבעה פרמטרים פיזיקליים קשיחים במקור:

1. חלק המתכת החופשית: ריכוז הפאזה המתכתית הבלתי קשורה המצויה בתוך החומר המזין.

2. ממדי טיפות המתכת (Droplet Rheology): גודלן הפיזיקלי של טיפות המתכת בתוך הזרם. טיפות מסיביות וכבדות שוקעות באופן גרביטציוני חזרה דרך זרימה עולה איטית, בעוד טיפות זעירות נסחפות מעלה יחד עם הזרם (המנגנון הפיזיקלי אנלוגי לגרגרי חול דקים הנותרים במצב ריחוק ותנועה בתוך זרם נחל מהיר, בעוד אבני חצץ כבדות שוקעות אל הקרקעית).

3. מהירות הזרם האנכי: מהירות העלייה של הזרימה הסיליקטית אל מול מהירות השקיעה ההידרודינמית של טיפות המתכת.

4. מצב החמצון (Oxidation State): קובע את יחס הברזל (Fe) הכלוא מבחינה כימית בתוך המבנה הגבישי של מינרלים סיליקטיים, במקום להיות נוכח כפאזה מתכתית חופשית. ברזל הקשור במינרלים נע יחד עם הפאזה הסיליקטית ואינו מסוגל להיפרד פיזיקלית ולהצטרף אל נפח הליבה המתכתית.

משוואות מאזן המסה של הליבה

במקרה הפיזיקלי שבו תרומת הפאזה המתכתית מתוך הקליפה הליתוספרית העולה מוגדרת כזניחה (שכן הקליפה הסיאלית היא חומר קל הדל במתכות חופשיות), מאזן המסה של הליבה נקרא משמאל לימין כשרשרת מתמטית בת שלושה רכיבים:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

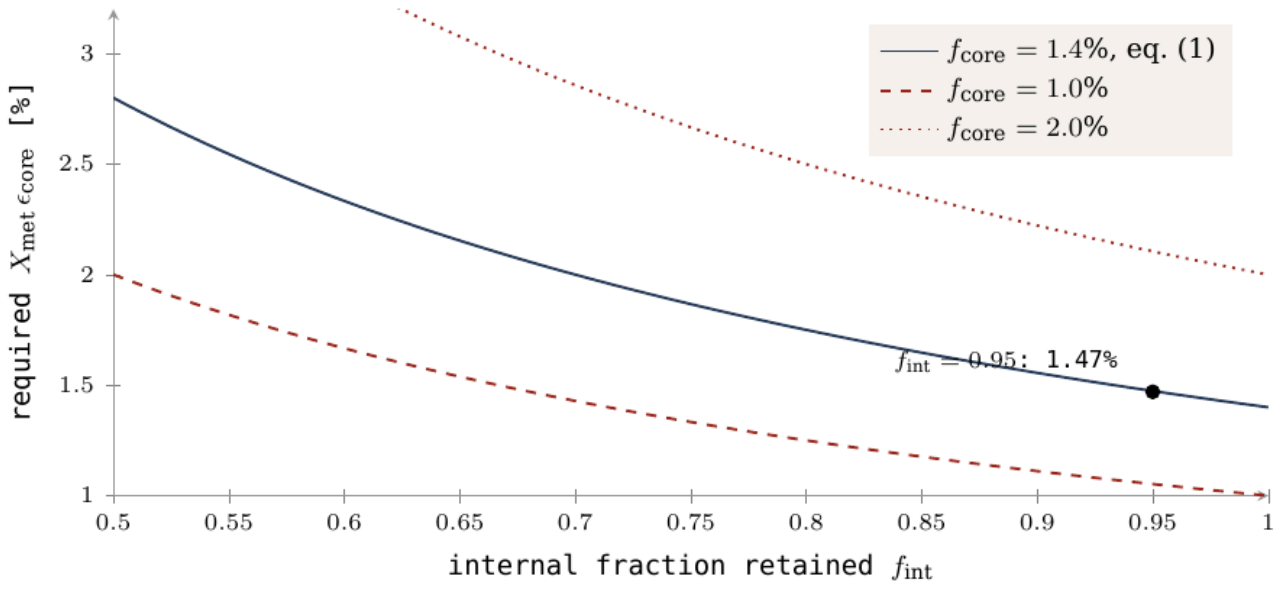
כאשר הפרמטרים מוגדרים באופן קשיח כך:

- $f_{\rm core}$: חלקו הלינארי של נפח הליבה מתוך כלל מסת הירח המודרני.
- $f_{\rm int}$: חלק המסה של חומר המעטפת העמוק (הפנימי) שסופק בהזנה מתוך כלל מסת הגוף.
- $X_{\rm met}$: חלק המתכת החופשית המצויה בתוך חומר ההזנה הפנימי.
- $\epsilon_{\rm core}$: היעילות ההידרודינמית של שקיעת המתכת והצטרפותה אל הליבה במרכז הגוף.

גזירה נומרית של המאזן: תחת קביעת ערך הליבה האמפירי הקיים בסך 1.4% ($f_{\rm core} = 0.014$), ובהצבת פרמטר חומר המעטפת העמוק מתוך מאמר 3 השקול ל-95% מכלל מסת הירח ($f_{\rm int} = 0.95$; טווח מודלי של 94%–96%), המשוואה מכתיבה ערך מכפלה קשיח של:

$$X_{\rm met}\epsilon_{\rm core} \simeq 1.47\%$$

משמעות הדבר היא כי בדיוק 1.47% מתוך חומר המעטפת העמוק שהוזן מעלה מחויב להיות מורכב מפאזה מתכתית שהגיעה בפועל אל מרכז הגוף. אם רק חלק מתוך המתכת שסופקה בזרם הצליח לשקוע אל הליבה, הרי שחומר ההזנה הראשוני מחויב לשאת ריכוז מתכת גבוה יותר בהתאמה. משוואה זו מתרגמת את המונח האיכותי "מעט מתכת" לכמות פיזיקלית מדידה שעל מנגנון מאמר 3 להסביר.



איור 4. הדרישה R2 כמספר: המכפלה של חלק המתכת האפקטיבי בחומר המוזן ושל החלק ממנו שהגיע לליבה, הדרושה לבניית ליבה של 1.0–2.0% ממסת הירח, כפונקציה של החלק הפנימי של הירח. "מעט מתכת" הופך לכמות שמאמר 3 חייב להסביר.

פירוט איור 4 · דרישת המלאי R2 כמדד כמותי

- **ציר אופקי (X):** מייצג את חלק המסה הפנימי של חומר ההזנה ($f_{\rm int}$).
- **ציר אנכי (Y):** מייצג את ערך המכפלה הנדרש $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$ לבניית הליבה.
- **מערך העקומות המודליות:**
  - **קו כחול-כהה רציף:** מייצג את ערך הליבה המאומת במודל השקול ל-1.4%.
  - **קו אדום מקווקו:** מייצג גבול ליבה תחתון של 1.0%.

    - **קו אדום מנוקד:** מייצג גבול ליבה עליון של 2.0%.
- **התנהגות מתמטית:** כלל העקומות מציגות ירידה מונוטונית משמאל לימין; ככל שחלק גדול יותר ממסת הירח מורכב מחומר עמוק, כך כל יחידת נפח שלו נדרשת לשאת ריכוז מתכת נמוך יותר. הקטנת הפרמטר f_{int} במחצית מכפילה במדויק את ערך המכפלה הנדרש בציר האנכי.
- **נקודת ייחוס שחורה:** מסמנת את ערכי מקרה הייחוס הקשיח של מאמר 3: $f_{\text{int}} = 0.95$ וערך מכפלה של 1.47%. מאחר שהמודל מציב 94%–96% ממסת הירח בחומר העמוק, מיקומו הגיאומטרי נמצא בקצה הימני של האיור, המייצג את נקודת הדרישה המינימלית של המערכת.

כיצד היא נבחנת

- **פרוטוקול האימות:** המבחן מוגדר כתחזית כמותית, הנגזרת מתוך משוואות העברת המסה והבידול הגיאולוגי של מאמר 3, הקובעת את טווח חלקי הליבה שהמנגנון מסוגל לייצר פיזיקלית. תחזית זו מוצבת ישירות לצד מדדי הליבה האמפיריים שנמדדו בסייסמולוגיה הלונארית (כמפורט בסעיף B.2).
- **הגדרת בידול (Differentiation):** תהליך היפרדות מכני של גוף פלנטרי לשכבות מובחנות על בסיס ניגודי צפיפות — פאזה מתכתית כבדה שוקעת באופן גרביטציוני אל המרכז, ופאזה סיליקטית קלה צפה ונשארת מעליה.

R3 — אסימטריה הקשורה לפתח A.3

מה היא דורשת

- **אסימטריית עובי הקרום:** קרום הירח מחויב להיות עבה יותר בצד הרחוק (Far Side) מאשר בצד הקרוב (Near Side). המודל הגיאודנמי דורש שהתפלגות העובי הזו תהיה מסודרת סביב הפתח המבני — החיבור המכני שדרכו הוזן הגוף הלונארי ושעליו הוא ישב על כדור הארץ. הקרום חייב להיות דק סביב החיבור הישן ועבה בצד הנגדי לו.

מדוע המודל זקוק לה

שני מנגנונים פיזיקליים פועלים בו-זמנית באותו כיוון גיאודנמי:

1. המנגנון התרמי: קיומו של חיבור חם בצד אחד (הצד הקרוב) אל מול התקררות קרינתית יעילה יותר בחלל בצד שמנגד (הצד הרחוק) מרמזים על התעבות קרומית גדולה יותר הרחק מהחיבור. המנגנון אנלוגי לסיר המונח על להבה: הדופן המרוחקת מן הלהבה מתקררת ומתקשה ראשונה.

2. המנגנון הגיאומטרי (סגירת הכיפה): הצד הרחוק מהווה את פני השטח המקוריים של הכיפה ונשא עמו את הקליפה הליתוספרית הארצית לאורך כל הדרך. קרום זה עבר התעבות לינארית פי שלושה כאשר פני השטח הללו נסגרו על חצי הכדור הרחוק. המנגנון הגיאומטרי אנלוגי לבד הפרוש על גבי כיפה ואז נאסף ומצומצם סביב כדור: אותו בד מכסה כעת שטח פני שטח קטן בהרבה, ולכן עוביו גדל. קליפה

בת כ-18 ק"מ שכיסתה את הכיפה נסגרה על חצי כדור אחד והתעבתה פי שלושה, לקרום הצד הרחוק בן ה-50–60 ק"מ המוגדר במאמר 3.

- **היסטוריית הצד הקרוב:** הצד הקרוב מהווה את בסיס המבנה. הטבעת החיצונית שלו שמרה את הסיאל של פני כדור הארץ שעליו נח הגוף ונשאה אותו איתה כאשר הגוף נקלף, בעוד המגע המרכזי החם איבד את הסיאל הזה כליל לחום והוחלק תחת השפעת הכבידה.

אילוצי מאזן המסה

- **חוק שימור המסה בקרום:** עובי הקרום נובע בלעדית משילוב של סגירה, עיוות אלסטי/פלסטי וקפיאה תרמית, תחת חוק שימור מסה קשיח. אין לספור דחיסה גיאומטרית כתוספת של מסה חדשה. כאשר הקליפה נאספת היא נעשית עבה יותר, אך לא נוסף חומר; אותה מסה פרושה על שטח קטן יותר. לכן, מסת קרום הצד הרחוק העבה חייבת להיות מוסברת במלואה על ידי מסת הקליפה שהייתה קיימת מראש. סעיף B.3 מראה כי הקליפה של הכיפה וקרום הצד הרחוק מתאימים זה לזה במאזן המסה בטווח דיוק של כ-10% (7% בגרסאות חישוב קודמות).

מה עוד היא מניחה (אילוצי הישרדות המבנה)

- **עמידות התיעוד הקדום:** גזירת הקרום העבה בצד הרחוק מניחה כי תהליכי ערבוב, העברה פנימית, שינויי הרכב כימיים, והיווצרות מכתשים מאוחרת מחומר חוזר או אגני פגיעה גדולים לא מחקו את האסימטריה המקורית. מה שהכיפה הנסגרת יצרה חייב היה לשרוד את האירועים הגיאולוגיים העוקבים.
- **קירוב ה"קסדה" הגלובלי:** צורת קסדה חלקה משמשת כקירוב מתמטי לרכיב בעל אורך הגל הארוך (המגמה הגלובלית): הקרום מתואר כעבה ביותר בקוטב אחד של הגוף (מרכז הצד הרחוק) ומתדקק בהדרגה לינארית לכיוון הקוטב שמנגד (מרכז הצד הקרוב), כמו קסדה עבה יותר בכתר מאשר בשוליים. המודל משווה רק את המגמה בקנה מידה גדול, ולא כל פרט טופוגרפי מקומי (מיוצג במשוואה 3 בסעיף B.3). אין גזירה המחייבת שכל נקודה מקומית תהיה עבה יותר מזו שלפניה; אגנים, ימות והתעבויות מקומיות צפויים לשבור את העקומה החלקה, והדרישה נוגעת במגמה הכוללת בלבד.

כיצד היא נבחנת

- המבחן האמפירי נשען על מפות גלובליות של עובי הקרום הנגזרות משילוב נתוני כבידה וטופוגרפיה, בעיקר ממשימת GRAIL (סעיף B.3 ואיור 5). הקרום מחויב להציג התעבות הדרגתית כפונקציה של המרחק הזוויתי מהמגע הישן בצד הקרוב, וקרום הצד הרחוק מחויב להכיל במאזן המסה את מסת קליפת הכיפה הארצית.

R4 A.4 — כיוון בזמן החיבור

מה היא דורשת

- **נעילת אוריינטציה קשיחה:** הירח מפנה תמיד את אותם פנים אל כדור הארץ (סיבוב סינכרוני — סיבוב עצמי אחד סביב צירו לכל הקפה מסלולית אחת). המודל דורש שהפנים הללו יהיו קשורים ישירות לצד החיבור הגיאודנמי: הצד שבו היה הירח מחובר לאגס הוא הצד הפונה כיום אל כדור הארץ.

מדוע המודל זקוק לה

- **אילוץ סיבוב יחסי בגוף מחובר:** גוף שהחיבור המכני שלו מונע סיבוב יחסי חופשי שומר את צד החיבור שלו מופנה קבועות אל גוף האם. הוא עדיין מסתובב במרחב האינרציאלי יחד עם סיבוב המערכת כולה.
- **אנלוגיית הרקדנים:** המנגנון אנלוגי לשני רקדנים האוחזים ידיים ומסתובבים יחד: כל אחד פונה תמיד אל מול פניו של השני (אין סיבוב יחסי), ובכל זאת שניהם מסתובבים פעם אחת במרחב ביחס לקירות החדר. הירח המחובר מצוי באותו מצב דינמי: ביחס לכדור הארץ הוא אינו מסתובב, אך ביחס לכוכבים הרחוקים הוא מסתובב פעם אחת עם כל סיבוב של המערכת. במצב מעגלי מתאים, כיוון זה מספק תנאי התחלה סינכרוני מדויק לשחרור. ברגע הניתוק, הירח כבר מראה לכדור הארץ פנים קבועים ומסתובב בקצב של הקפה אחת לסיבוב.

מה עוד צריך לפתור (דינמיקה שלאחר השחרור)

- **אבולוציה מסלולית:** לאחר הניתוק הפיזיקלי, המודל מחויב לפתור את מערכת המומנטים הגאותיים, את הליברציה ואת שינויי הצורה הדינמיים:
  - **מומנטים גאותיים (Tidal Torques):** כוחות הפיתול הנוצרים כפועל יוצא מכך שכדור הארץ מפעיל משיכה גרביטציונית חזקה יותר על החלק הקרוב של מסת הירח מאשר על חלקו המרוחק.
  - **ליברציה (Libration):** ההתנדנדות הגיאומטרית הקלה של הירח, המאפשרת לצופה מכדור הארץ לראות לאורך זמן מעט יותר ממחצית (כ-59%) מפני השטח שלו.
  - **שינויי צורה (Deformation):** שינויים פלסטיים ואלסטיים בצורת הירח, המשנים את האופן הדינמי שבו הוא מגיב לשדה הגאות.
- **אילוץ המסלול הדינמי:** המסלול הדינמי המחושב מחויב לקשור את צד החיבור לשעבר לצד הפונה כיום אל כדור הארץ. הניסוח המכני "גוף מחובר אינו יכול להסתובב" מוחלף בהגדרה המדויקת של סיבוב יחסי: הגוף המחובר כן מסתובב במרחב, אך באותו קצב זוויתי כמו המערכת ($\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$), ולכן הוא אינו מסתובב ביחס לגוף האם. פרק זה מפותח דינמית במאמר 4.

כיצד היא נבחנת

- המבחן האמפירי מעביר את ערכי הצורה, מהירות הסיבוב והתנע הזוויתי ברגע השחרור ממאמר 2 אל תוך מערכת החישובים המסלוליים של מאמר 4, ובודק מתמטית שצד החיבור נותר הצד הפונה

אל כדור הארץ, או חוזר להיות צד זה (סעיף B.4). קיומה של הסינכרוניות בהווה כשלעצמה אינה מהווה מבחן מאשש למודל, שכן התפתחות גאותית ממושכת מסוגלת לייצר אותה גם מתוך תנאי התחלה של דרכי היווצרות חלופיות.

R5 A.5 — סדר מוגדר של התקררות ושימור

מה היא דורשת

- **כרונולוגיית התייצבות אסימטרית:** המודל דורש כי הצד הרחוק, השוכן מול החיבור, התייצב מכנית והחל לשמר את תיעוד הפגיעות הגיאולוגי שלו לפני שהאזור המוזן והחם (הסמוך לחיבור בצד הקרוב) עשה זאת.

מדוע המודל זקוק לה

- **מנגנון סגירת המעטה:** סגירת מעטה הקרום שמול החיבור מאפשרת שימור מורפולוגי מוקדם יותר באותו חצי כדור, בעוד אזור ההזנה בצד הקרוב ממשיך לקבל אספקת חום ומסה, ולכן ממשיך להתחמם ולעבור עיבוד מחדש (Recycling). ברגע שהכיפה נסגרה מבנית על חצי הכדור הרחוק, פני השטח הללו פסקו מלהתחדש: הם עברו התקררות קרינתית, התקשחו מכנית והחלו לשמר את מכתשי הפגיעה שנחתו עליהם. מנגד, הצד הקרוב, הממוקם ישירות מעל זרם ההזנה החם, עבר עיבוד טקטוני ותרמי מתמשך, ולכן תיעוד הפגיעות השאירתי שלו החל בנקודת זמן מאוחרת יותר.
- **הגדרת יחידה גיאולוגית:** הדרישה נוגעת בלעדית לזמן שבו יחידות קרום מוגדרות התייצבו ושימרו תיעוד; אין משתמע ממנה שכל דגימה פיזית מן הצד הרחוק עתיקה כרונולוגית מכל דגימה מן הצד הקרוב. יחידה מוגדרת כאזור של קרום בעל מוצא גנטי יחיד והיסטוריה אחידה, כגון מישור רמות (Highlands) או קרקעית של אגן פגיעה.

ארבעת השעונים הגיאוכרונולוגיים (מניעת קונפליקט)

לשם שמירה על דיוק, המודל מפריד באופן קשיח בין ארבעה שעונים איזוטופיים שונים, וקובע כי השוואה של שעון מסוג אחד בצד הרחוק לשעון מסוג אחר בצד הקרוב אינה מספקת אינדיקציה על סדר הסגירה:

1. גיל חומר הקליפה הקדום: גיל החומר עצמו בטרם עלייתו, אשר במודל נוצר בקליפה של כדור הארץ לפני עליית הכיפה.

2. גיל קפיאת הקרום (Solidification Age): נקודת הזמן המדויקת שבה הקרום החדש התמצק מעבר לטמפרטורת הסולידוס.

3. גיל הפגיעה (Impact Age): הרגע שבו אירוע אימפקט יוצר מכתש התיך חלק מקרום קיים או איפס (Reset) את השעונים האיזוטופיים שלו.

4. גיל המילוי הבזלתי (Mare Basalt Age): גיל המאגמה המאפית הכהה שמילאה בשלב מאוחר את אגני הפגיעה.

- **אילוץ התחזית המדעית:** התחזית הגורפת לפיה "כל קרום הצד הקרוב נוצר כרונולוגית מאוחר יותר" אינה נובעת מן התרחיש. התחזית הגיאודנמית נוגעת אך ורק לסדר הסגירה והשימור המכני בין יחידות קרום בעלות מוצא ותהליכי היווצרות דומים בשני צדי הגוף.

כיצד היא נבחנת

- המבחן האמפירי מגדיר יחידות סגירה ושימור בשני חצאי הכדור, מתארך תהליכים בעלי אופי גנטי דומה, ובודק האם סדר הזמנים הגיאודנמי נשמר לאחר הפרדה מוחלטת של האירועים יוצרי המכתשים ואירועי מילוי הלבה הבזלתית (סעיף B.5 מציב את ארבעת השעונים זה לצד זה לבקרה).

R6 `A.6` — חומרים נדיפים בכמות ובמצב שהמנגנון צריך

מה היא דורשת

- **אילוץ פולימורפי וקשיחות פאזות:** חומרים נדיפים מוגדרים כרכיבים העוברים בקלות לפאזה גזית — בעיקר מים (H_2O), פחמן דו-חמצני (CO_2) ותרכובות דומות. במאמר 3, נוכחותם חיונית לפעולתו הדינמית של מנגנון הזנת המסה.
- **תפקידים מכניים במערכת:** אם חומרים נדיפים משמשים להפחתת צפיפות, לשינוי תכונות הראולוגיה או לבניית הלחץ ההידרוסטטי של ההזנה, המנגנון מחויב לפעול בערכי ריכוזים ובמצבי פאזה תרמודינמיים האפשריים מבחינה פיזיקלית לכל אורך מסלול העלייה:
  - **הפחתת צפיפות:** הורדת המשקל הסגולי של חומר המעטפת העמוק, דבר המאפשר לו לצוף ולעלות אנכית.
  - **ראולוגיה צמיגה:** מים משנים את צמיגות החומר המותך או המותך-חלקית, ומאפשרים לו לזרום ולהתעוות מכנית ביתר קלות (בדומה להשפעת פלסטיפיקטורים).
  - **בניית לחץ פליטה:** בצורת פאזה גזית חופשית, הרכיבים הנדיפים מייצרים לחץ התפשטות הדוחף באופן וקטורי את זרם ההזנה כלפי מעלה.
- **אילוץ עומק:** כל אחד מתפקידים אלו מחייב כמויות מסוימות של נדיפים במצב פאזה מוגדר (מומסים בהתך, כנוזל סופר-קריטי צפוף, או כגז חופשי) לכל עומק נתון לאורך הצינור הגיאודנמי.

מה אינו מספק אותה (שלילת אימות חלקי)

- **אי-תלות בקיום מקומי:** עצם מציאתם של מים במיקום גיאוגרפי כלשהו על פני הירח המודרני אינה מהווה אישוש מספיק לדרישה R6. זיהוי מים בדגימות לונאריות מוכיח בלעדית את קיומם הכללי בגוף; אין בו כדי להוכיח כי הם היו נוכחים בנפח המסה הנדרש, או במצב הפאזה הנכון, במקומות הגיאולוגיים שבהם נזקק להם זרם ההזנה.

- **שלילת בועות מדוללות בעומק:** הנחת קיומו של מעטה אדים קדום אינה מתירה מתמטית להציב בועות גז מדוללות בכל עומק ליתוסטטי. בעומק רב, הלחץ הסטטי הגבוה מחייב פיזיקלית את החומרים הנדיפים להישאר במצב מומס בתוך הנתך, או דוחס אותם לנפח צפוף במיוחד. מצב הפאזה בכל עומק מחויב להיגזר ישירות מערכי הלחץ (P), הטמפרטורה (T) וההרכב הכימי (X) האמיתיים, ולא להיקבע באופן שרירותי כדי להתאים לצורכי המנגנון.

פרוטוקול השילוב הכימי-תרמודינמי

- **חפיפת טווחים קשיחה:** תנאי הלחץ והריכוז של החומרים הנדיפים הנדרשים להרצת המנגנון של מאמר 3 מחויבים לחפוף לחלוטין לטווחים שמודל גאוכימי ותרמודינמי עצמאי מתיר.
- **מאזן אובדן והעברה:** החישוב מחויב לשקלל את כלל שלבי אובדן המסה, המסה בנתך, השלכה מכנית והעברה דינמית בין המאגרים השונים: חלק מהמים בורח קרינתית אל החלל, חלק נותר מומס בתוך הפאזה המגמטית, חלק נפלט יחד עם חומר מושלך (Ejecta), וחלק מועתק בין המאגרים הגיאולוגיים. המים המזוהים במעבדות כיום מייצגים אך ורק את השארית הפיזיקלית ששרדה את כלל השלבים הללו.

כיצד היא נבחנת

- המבחן גוזר מתוך משוואות מאמר 3 את הריכוז המינימלי ואת מצב הפאזה התרמודינמי לאורך מסלול ההזנה האנכי. ערכים אלו מועברים דרך מודל פונקציונלי של אובדן ובידול גאוכימי, ומתוכו נגזרת התחזית אל מול הריכוזים האמפיריים הנמדדים בדגימות אפולו, כגון הערך של 1,410–615 ppm מים המתועד בתוך תכלילי התכה (Melt Inclusions) סגורים (כמפורט בסעיף B.6).

R7 A.7 — התפלגות הקרום ומרכז המסה

מה היא דורשת

- **היסט מרכז המסה הגיאומטרי:** מרכז המסה הפיזיקלי של הירח אינו מתלכד עם המרכז הגיאומטרי של צורתו החיצונית המורפולוגית. הוא מציג סטייה לינארית קבועה בסדר גודל של כ-2 ק"מ לכיוון חצי הכדור של הצד הקרוב (Near Side; כמפורט בסעיף B.7). המודל דורש כי התפלגות עובי הקרום — עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב — תייצר באופן עצמאי היסט גיאומטרי מסוג זה ובכיוון הוקטורי המדויק הזה.

מדוע היא נובעת (מכניזם גרביטציוני)

- **חוסר מסה קרומי:** בגוף בעל מתאר חיצוני מוגדר, החלפת חומר מעטפת צפוף בחומר קרום קל בחצי הכדור המרוחק מייצרת באותו צד גרעון מסה (חוסר במסה). מאחר שצפיפות הקרום נמוכה

מצפיפות המעטפת השוכנת מתחתיו ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), הרי שבמקומות שבהם הקרום מציג עובי מוגבר, חומר בעל צפיפות נמוכה תופס נפח שאלמלא כן היה ממולא בחומר מעטפת צפוף.

- **העתקת נקודת האיזון:** כפועל יוצא, הצד הרחוק מחזיק בפחות מסה כוללת בהשוואה לצד הקרוב בתוך אותו קו מתאר גיאומטרי.
- **אנלוגיית השעם (אילוץ כבידתי):** המנגנון אנלוגי לכדור שבצדו האחד משובץ טלאי עבה המורכב מחומר קל כדוגמת שעם: נקודת האיזון הגרביטציונית שלו (מרכז המסה) תועתק בהכרח לכיוון הצד המנוגד לו. תרומתו המבנית של הקרום האסימטרי דוחפת באופן וקטורי את מרכז המסה לכיוון הצד הדק (הצד הקרוב). זוהי תוצאה כבידתית ישירה הנגזרת מתנאי צפיפות מוגדרים.

רכיבי המאזן המשולב

מרכז המסה הכולל של הגוף הפלנטרי מהווה סכום וקטורי של מספר תרומות מבניות, ואין להסתמך על איבר הקרום לבדו:

1. טופוגרפיה: גובה פני השטח החיצוניים.

2. אסימטריית המעטפת והליבה.

3. חדירות מגמטיות (Magmatic Intrusions): גופים של נתך סיליקטי צפוף שהתמצקו בתוך נפח הקרום.

4. מילויי אגנים (Mare Basalts): הלבות הבזלתיות הצפופות והעשירות בברזל שמילאו את אגני הפגיעה הגדולים בצד הקרוב.

- **אילוץ הסימן הכולל:** כל אחד מרכיבים גיאולוגיים אלו מזיז את נקודת האיזון הגרביטציונית בשיעור ובכיוון משלו. תרומת הקרום כשלעצמה דוחפת את מרכז המסה לכיוון הצד הקרוב, אך הדרישה R7 תוגדר כמאומתת גיאודנמית רק אם הסכום הוקטורי המשולב של כלל התרומות המבניות הללו יצביע אל עבר הצד הקרוב.

כיצד היא נבחנת

- **אילוץ מודל צפיפות יחיד:** פרוטוקול המבחן מחייב שימוש במודל מתמטי אחיד וקבוע של צפיפות חומר לצורך חישוב סימולטני הן של עובי הקרום והן של היסט מרכז המסה. חל איסור גורף להתאים או לשנות את ערכי הצפיפות באופן עצמאי רק על מנת לקבל את ערך ההיסט המבוקש.
- **מגבלת חישוב העובי:** עובי הקרום אינו ניתן למדידה ישירה; הוא מחושב מתוך שדה הכבידה הנצפה תחת הנחת ערכי צפיפות קבועים לקרום ולמעטפת. אילו שימשה צפיפות אחת לקביעת העובי ומתאר אחר לקבלת ההיסט, ההתאמה הייתה מוגדרת כמלאכותית ומפוברקת.
- **תוצאה מתמטית קשיחה:** תחת הפעלת מודל צפיפות יחיד ואחיד, סעיף B.7 מניב ערך היסט תיאורטי של 1.24–3.11 ק"מ עבור ניגודי צפיפות המשתנים בטווח של 300–750 ק"ג/מ"ק. טווח

ערכים זה כולל בתוכו במדויק את סדר הגודל האמפירי הנצפה בירח. ערך זה מהווה טווח רגישות מחושב, ולא תחזית עצמאית מוחלטת של ההיסט.

סיכום מערך שבע הדרישות המרכזיות (חלק A)

עם ניסוח הדרישה R7, הושלם המבנה התיאורטי המקשר באופן חד-משמעי כל עקבה פיזיקלית על גבי הירח לשלב מוגדר בנתיב ההיווצרות של מודל LEF:

- **R1 (זיקה לחומר ארצי):** מקשר את ההרכב הכימי והאיזוטופי למקור הארצי של המאגרים.
- **R2 (ליבה מתכתית קטנה):** מגדיר את מאזן המסה וההידרודינמיקה של זרם ההזנה.
- **R3 (אסימטריית עובי הקרום):** נגזר ישירות ממנגנון סגירת הכיפה והתעבותה.
- **R4 (כיוון בזמן החיבור):** מוגדר כתנאי התחלה דינמי עקב נעילת הסיבוב של הגוף המחובר.
- **R5 (סדר התקררות ושימור):** מכתיב את כרונולוגיית התייצבות הקרום האסימטרית.
- **R6 (חומרים נדיפים):** קובע את האילוצים התרמודינמיים והראולוגיים של צינור הפליטה.
- **R7 (התפלגות מרכז המסה):** מיישר את המבנה הגיאומטרי של הקרום עם השדה הכבידתי הגלובלי.

חלק B יעמיד כעת כל אחת מדרישות אלו באופן עצמאי ומבודד אל מול הנתונים והמדידות האמפיריות.

PART B

שבע הדרישות מול המדידות

חלק A קבע כיצד חייב להיראות ירח שנבנה בהרמה מכדור הארץ: שבע דרישות, וליד כל אחת ההנחה הפיזיקלית שמולידה אותה. חלק B מעמיד עכשיו כל דרישה ליד המדידה הנוגעת לה. בכל דרישה מיושמים ארבעה צעדים קשיחים: מה נמדד, כיצד המודל מסביר זאת, המבחן שיכריע בשאלה, והתוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה. סעיפים B.1–B.6 עוסקים באיזוטופים, בליבה, בקרום ובימות, בסיבוב הסינכרוני, בשעונים של התיעוד הירחי ובמים; B.7 ו-B.8 ממשיכים במרכז המסה ובאזורי החשיפה.

הבעיה ומתודולוגיית ההבחנה

- **מגבלת הייחודיות של תצפיות בודדות:** תכונה גיאולוגית או כבידתית המזוהה על פני הירח יכולה להתיישב מבחינה תיאורטית עם מספר מנגנוני היווצרות שונים. ליבה מתכתית קטנה, למשל, או קרום עבה בצד הרחוק, ניתנים להסבר ביותר מדרך אחת, ולכן עצם מציאתם האמפירית אינה מהווה הוכחה חד-משמעית התומכת במודל LEF בלבד.

- **הגדרת הטרמינולוגיה המדעית במודל:** לשם שמירה על דיוק, שלוש מילים מוגדרות כאן במובן המדעי המדויק הבא:
  - **"מתיישב":** הגדרה המציינת התאמה מלאה — התצפית האמפירית תואמת את מה שהמודל דורש ומנבא.
  - **"פתוח":** הגדרה המציינת כי החישוב הכמותי או ההשוואה הנדרשת שיהפכו את ההתאמה המורפולוגית למבחן מבחן מכריע טרם בוצעו; המחקר הוגדר בשמו ובמטרתו, אך הנתונים עדיין לא עובדו במלואם.
  - **"לא מתקיים":** הגדרה השמורה באופן בלעדי למצב של אי-התאמה פיזיקלית או נומרית ברורה בתוך התנאים הגיאודנמיים שהוגדרו מראש.

B.1R1 — מה מלמד הדמיון האיזוטופי

1. מה נמדד

- **מערכת החמצן המשולשת:** נמדדו יחסי האיזוטופים היציבים של יסוד החמצן: $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ ו-$^{18}\mathrm{O}$. תהליכים תרמודינמיים רגילים, כגון התכה מגמטית, אידוי וגיבוש מפריד, ממיינים את האיזוטופים על בסיס מסתם האטומית, ומשנים את היחס $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ בשיעור השקול בקירוב למחצית מהשינוי הנוצר ביחס $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ (מאחר שהפרש המסות קטן במחצית).
- **מדד ה-$\Delta^{17}\mathrm{O}$:** הגודל הכמותי $\Delta^{17}\mathrm{O}$ מודד במדויק את מרחק הסטייה של הדגימה מקו המיון תלוי-המסה הגלובלי. עיבוד ובידול פנימי בתוך גוף פלנטרי סגור אינם מסוגלים להסיט ערך זה, ולכן $\Delta^{17}\mathrm{O}$ מהווה טביעת אצבע מוחלטת של מאגר המקור הבלתי משתנה. לגופים נפרדים במערכת השמש (כגון כוכב הלכת מאדים וקבוצות המטאוריטים השונות) ישנן טביעות אצבע איזוטופיות שונות ומובחנות בבירור.
- **הערך האמפירי הנמדד:** קבוצת המחקר של Young ועמיתיו (2016) מדדה ודיווחה על הפרש ערכי החמצן שבין כדור הארץ לירח:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L\text{-}E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **פירוש הנתון הנומרי:** טביעת האצבע האיזוטופית של הירח פחות זו של כדור הארץ שקולה ל-1 חלקים למיליון (ppm — יחידה המייצגת חלק אחד למיליון מתוך היחס האיזוטופי הכולל), תחת טווח אי-ודאות של $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ בשתי שגיאות תקן ($2\mathrm{SE}$). הפרש זה שקול לאפס סטטיסטי בתוך גבולות הרזולוציה המעבדתית, ומעיד כי ברמת הדיוק הנוכחית, הירח וכדור הארץ נושאים הרכב חמצן זהה [S1].

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **גזירה ישירה של התרחיש:** עבור מודל LEF, זהות איזוטופית זו מהווה את החיזוי הישיר וההכרחי של התרחיש הגיאודנמי, שכן כלל חומר המסה של הירח הועתק ישירות מתוך המאגרים של כדור הארץ.

- **השוואה למודלים חלופיים:** הערך של $5\ \mathrm{ppm}$ מייצג אי-ודאות מעבדתית מדווחת, ולא סף פיזיקלי תיאורטי שנגזר ממערכת משוואות LEF; מדידות עתידיות ברמת רזולוציה גבוהה יותר עשויות לחשוף הפרש זעיר. במודל פגיעת הענק החלופי (Impact Hypothesis), שבו רוב מסת הירח נגזרת מחומרו של הגוף המפעיל (Theia), התאמה איזוטופית קיצונית כזו מחייבת תהליך ערבוב הידרודינמי מלא ומסיבי בין שני הגופים. מאחר שהספרות המדעית הציגה מנגנוני ערבוב כאלו בזמן הפגיעה, הנתון האמפירי כשלעצמו אינו מספק כוח הבחנה מוחלט בין דרך היווצרות של גוף מחובר לבין דרך של פגיעה מעורבת.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול המאזן הרב-מערכתי:** המבחן מגדיר גזירה מתמטית של הרכב התוצר הסופי מתוך מאגרים ארציים מוגדרים (המאגר העמוק והקליפה הסיאלית המוגדרים במאמר 3), ערבובם המדויק על פי יחסי המסות שקובע המודל, ושקלול מתמטי של אובדני המסה וההתמיינות המתרחשים בעת התכה ואידוי. התוצאה המנובאת מחויבת לעמוד במבחן סימולטני (בבת אחת) מול מספר מערכות איזוטופיות שונות (חמצן, טיטניום, כרום וכו') על פני מספר דגימות ירחיות נפרדות.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח מתמטית כי שום שילוב כמותי של מאגרים ארציים ותהליכים תרמודינמיים מותרים אינו מסוגל להסביר את כלל הנתונים האיזוטופיים וההרכב הכימי יחד במערכת מאוחדת אחת.
- **סטטוס הנוכחי במודל:** ההתאמה של איזוטופי החמצן מוגדרת בסטטוס מתיישב; פיתוח המאזן הכמותי הרב-מערכתי הכולל מוגדר בסטטוס פתוח.

R2 `B.2` — הליבה היא יעד כמותי להובלה

1. מה נמדד

- **מדידות סייסמיות גלובליות:** רשת הסייסמומטרים שהותקנה על פני השטח של הירח על ידי משימות Apollo רשמה באופן רציף גלים סייסמיים מרעידות ירח (Moonquakes) לאורך שנים. מהירות התקדמות הגלים ואופן ההחזרה (Reflection) שלהם מעומק המעטפת חושפים את עובי השכבות הפנימיות ואת גבולות הצפיפות.
- **ממדי השכבות בליבה:** המודל הסייסמי המשולב של Weber ועמיתיו מגדיר מבנה ליבה דו-שכבתי קשיח [S2]:
  - **ליבה פנימית מוצקה:** בעלת רדיוס פיזיקלי של כ-240 ק"מ ממרכז המסה.
  - **ליבה חיצונית נוזלית:** שפתה החיצונית ביותר מגיעה לרדיוס של כ-330 ק"מ ממרכז המסה (תחת רדיוס ירחי גלובלי של 1,737.4 ק"מ).

- **מסת הליבה השאריתית:** חלק המסה של הליבה מוערך בכ-1.4% מכלל מסת הגוף הירחי. ערך זה נשמר במודל כפרמטר השוואה מתוך הספרות המדעית, ולא כמדידת עצמאית מדויקת. הנתונים מדגישים כי הירח הוא גוף הדל במתכת באופן קיצוני ביחס לכדור הארץ, אשר ליבתו המתכתית גדולה משמעותית באופן פרופורציונלי.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **מכניזם סחיפה וסינון סיליקטי:** מודל LEF מסביר נתון זה באמצעות העדפה דינמית של פאזות סיליקטיות: זרם ההזנה האנכי שעלה לאורך האגס נשא עמו בעיקר חומר סיליקטי קל, המכיל בתוכו ריכוז נמוך של טיפות מתכת ברזל חופשית. הנתון האמפירי מתיישב עם מנגנון זה, אך אין בו כדי להוכיח באופן בלתי מלווה שמקור חומר ההזנה היה ממוקם מתחת לשכבת הליבה הארצית בטרם התארגנותה הסופית.
- **אילוץ משוואת המאזן:** בהצבת פרמטר חומר המעטפת העמוק מתוך מאמר 3 ($f_{\rm int} = 0.95$), משוואת המאזן הכמותית (משוואה 1 בחלק A) נועלת את ערך המכפלה הנדרש של חלק המתכת החופשית האפקטיבית בחומר המוזן ($X_{\rm met}$) והיעילות ההידרודינמית של שקיעתה ($\epsilon_{\rm core}$) ברמה של:

$$X_{\rm met}\epsilon_{\rm core} \simeq 1.47\%$$

- נתון נומרי קשיח זה (המיוצג גרפית באיור 4) הופך ליעד כמותי מוגדר ומחייב, אשר מנגנון העברת המסה והידרודינמיקת הטיפות של מאמר 3 מחויבים לייצר.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול חיזוי הנפח:** המבחן מוגדר כהרצת מודל הידרודינמי המחשב באופן כמותי את טווח ערכי הליבה ($f_{\rm core}$) שהמנגנון מסוגל לייצר פיזיקלית. החישוב יתבסס על פונקציית כמות המסה המתכתית שהזרם המגמטי מסוגל לגרוף עמו מעלה כפונקציה של מהירות הזרם וצמיגותו, מול פונקציית שקיעת הטיפות הגרביטציונית אל מרכז הגוף הלונארי לאחר מכן.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

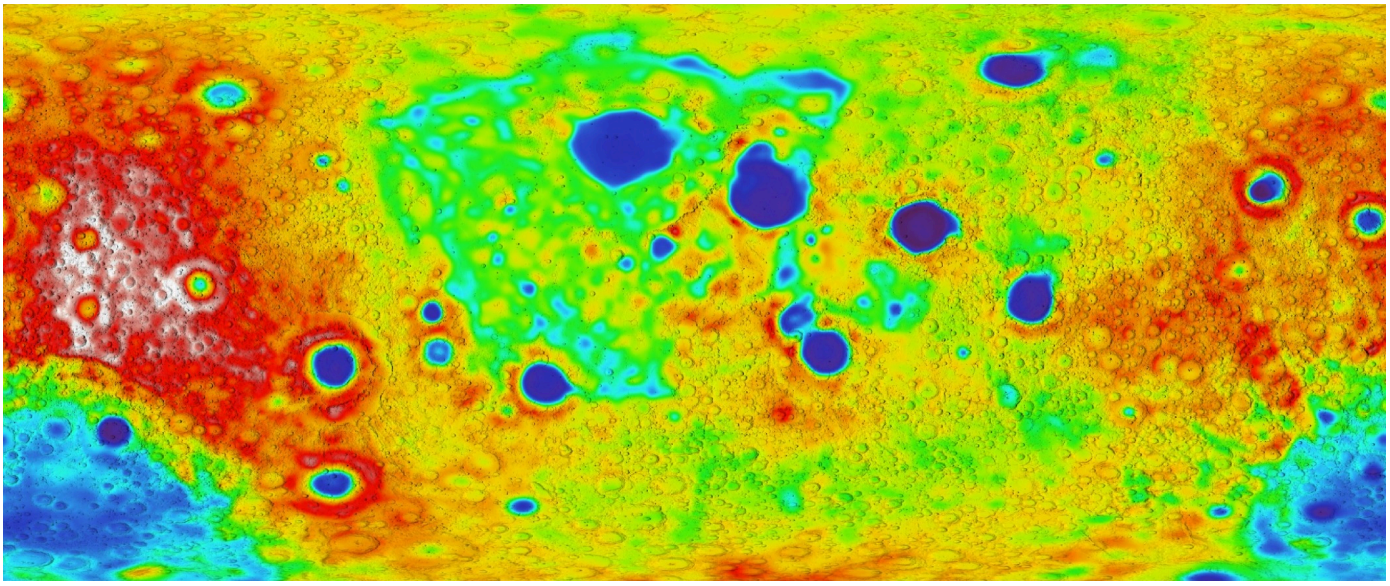
- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח כי כלל טווחי גריפת המתכת האפשריים הנתמכים פיזיקלית במשוואות ההידרודינמיקה, מניבים ערך מסת ליבה החורג באופן מובהק מהטווח הסייסמי האמפירי המותר המוגדר בספרות המדעית (1.0%–2.0%).
- **סטטוס הנוכחי במודל:** קיומה של הליבה הקטנה מוגדר בסטטוס מתיישב כפרמטר יעד קבוע; פיתוח מנגנון העברת המסה ההידרודינמי לרמת סגירה כמותית מוגדר בסטטוס פתוח.

R3B.3 — הקרום, הימות והמסה שהגיעה מבחוץ

1. מה נמדד

- **מדידות כבידה לווייניות ברזולוציה גבוהה:** עובי קרום הירח אינו נמדד ישירות; הוא מוסק מתמטית מתוך שדה הכבידה. שתי חלליות המשימה GRAIL (NASA) טסו במסלול עוקב (זו אחר זו) סביב הירח ומדדו בדיוק גבוה את תנודות המרחק הלינארי המשתנה ביניהן. כל עודף או גרעון מסה בתת-הקרקע הפעיל משיכה כבידתית דיפרנציאלית: תחילה על החללית המובילה, ולאחר מכן על הנגררת [S3].
- **בידוד אנומליות בובייה (Bouguer Anomaly):** בשילוב נתוני הגובה הטופוגרפיים שנמדדו באמצעות מד הגובה הלייזרי LOLA (על גבי הגשושית LRO), חושב ונוכה רכיב הכבידה הנגזר מהטופוגרפיה המורפולוגית הנראית לעין. השארית הכבידתית (אנומלית בובייה) מיוחסת ישירות לתבליט ולשינויי העומק של ה-Moho — גבול רציפות הצפיפות שבין חומר הקרום הקל לחומר המעטפת הצפוף.
- **עוגן סייסמי וערכים גלובליים:** המרת תבליט הכבידה לעובי קרום לינארי (בקילומטרים) מחייבת קביעת ערך צפיפות קרום וכיול (עגינה) בעומק של נקודה גיאוגרפית אחת, המבוסס על נתוני התחנות הסייסמיות של משימות Apollo. נתוני GRAIL מאשרים קיומה של אסימטריה גלובלית רחבת היקף, ומניבים מודלים בעלי עובי קרום ממוצע גלובלי של 34–43 ק"מ [S3], ערך המשתנה בהתאם לצפיפות שנבחרה ולעוגן הסייסמי המשמש לכיול.

אילוץ קריאה נומרי: אין לזהות או לפרש נתון זה כמדידה שטוחה של "30 ק"מ באופן אחיד בצד הקרוב ו-60 ק"מ בצד הרחוק". ערכים אלו מהווים דוגמה גיאומטרית בלבד לצורך כיול משוואות המודל.



איור 5. עובי הקרום של הירח מכבידת GRAIL ומטופוגרפיית LOLA, היטל גלילי שמרכזו ב-0° מזרח, קווי רוחב ±75° (הצד הקרוב במרכז, הצד הרחוק בשני השוליים). כחול: קרום דק מתחת לאגנים של הצד הקרוב; אדום ולבן: הרמות העבות של הצד הרחוק. הצד הרחוק עבה בכ-10 ק"מ בין מרכז הצד הקרוב לצד הרחוק, ובכ-8 ק"מ בממוצעים של חצאי הכדור (מאמר 13, §B.8): במודל, הקליפה של הכיפה התעבתה פי שלושה; הצד הקרוב הוא הסיאל המקולף של הבסיס, דק ביותר מתחת לימות, הפתחים. קרדיט: NASA/GSFC/Arizona State University); עובי הקרום של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

פירוט איור 5 · מפת עובי הקרום של הירח (GRAIL / LOLA)

- **פרמטרי היטל:** היטל גלילי (Plate Carrée) שמרכזו הגיאוגרפי ב-0° מזרח, קווי רוחב של $\pm 75^\circ$. הצד הקרוב (Near Side) ממוקם במרכז המפה, והצד הרחוק (Far Side) פרוס בשני שוליה הקיצוניים (השמאלי והימני).
- **מקרא מורפולוגי צבעוני:**
  - **כחול (קרום דק):** מזוהה במרכז המפה מתחת לאגני הפגיעה הגדולים של הצד הקרוב.
  - **צבעים חמים (אדום ולבן - קרום עבה):** מסמנים את הרמות הגבוהות של הצד הרחוק בשולי המפה.
- **ערכי האסימטריה המדודים:** קרום הצד הרחוק עבה בכ-10 ק"מ במדידה ישירה בין מרכז הצד הקרוב למרכז הצד הרחוק, ובכ-8 ק"מ בחישוב הממוצעים המשוקללים של חצאי הכדור כולל (מאמר 13, §B.8).
- **קרדיט נתונים:** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); עיבוד כבידה GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. כיצד המודל מסביר זאת

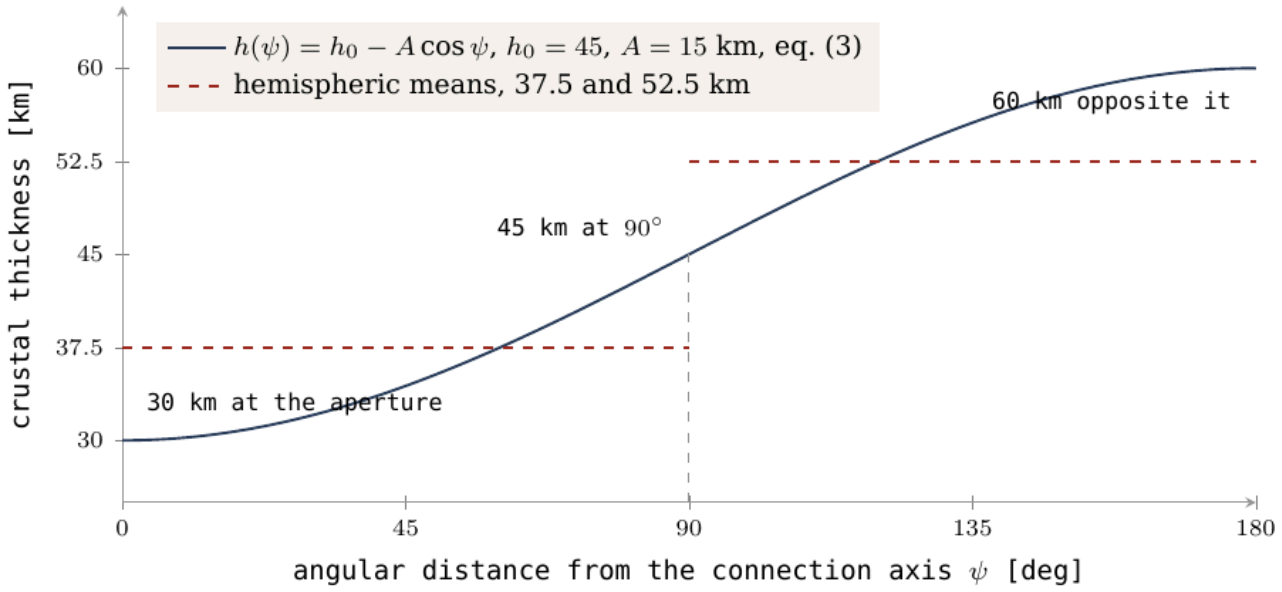
- **משוואת הקירוב הגיאומטרי (מודל הקסדה):** כדי להשוות את מפת הכבידה האמפירית למנגנון ה-LEF, מיוצגת המגמה הגלובלית באורך הגל הארוך באמצעות הנוסחה הבאה:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

כאשר הפרמטרים מוגדרים מתמטית באופן קשיח:

- ψ**:** המרחק הזוויתי (במעלות) מציר החיבור הגיאודנמי המקורי (0° במרכז המגע בצד הקרוב, 90° על חגורת האמצע, ו-180° בקוטב המנוגד בצד הרחוק).
- h**:** עובי הקרום המקומי המנבא.
- h_0**:** עובי הקרום הבסיסי על גבי חגורת האמצע ($\psi = 90^\circ$).
- A**:** משרעת האסימטריה הגלובלית (Amplitude).
- **מכניזם ההשתנות הזוויתית:** מאחר שפונקציית $\cos\psi$ נעה בטווח המוגדר בין $+1$ (במרכז המגע) ל--1 (בצד הרחוק), המשוואה מכתיבה קרום בעל עובי מינימלי של $h_0 - A$ בנקודת החיבור, ועובי מקסימלי של $h_0 + A$ בצד הרחוק.

גזירה נומרית של המשרעת: הצבת ערכי הקצה התיאורטיים (30 ק"מ ו-60 ק"מ) במערכת המשוואות מניבה ערך בסיס $h_0 = 45$ ק"מ ומשרעת אסימטריה $A = 15$ ק"מ. על גבי חגורת ה-90° מתקבל עובי של 45 ק"מ. אלו הם ערכי קצה נקודתיים, ולא ממוצעים של חצאי הכדור: הממוצעים המשולבים על פני השטח של חצי כדור עבור דוגמה זו שקולים ל-37.5 ק"מ ו-52.5 ק"מ בהתאמה (הסיבה גיאומטרית: האינטגרל של $\cos\psi$ על פני חצי כדור מניב ערך ממוצע של בדיוק 0.5, ולכן ממוצעי חצאי הכדור מוגדרים כ-$45 \mp A/2$). הצבה מוטעית של ממוצעי חצאי הכדור כערכי קצה משנה ומקטינה את המשרעת המתוכננת במחצית ($A = 7.5$ ק"מ).



איור 1. מודל הקרום באורך הגל הארוך של §B.3. ערכי קצה של 30 ו-60 ק"מ נותנים $h_0 = 45$ ו-$A = 15$ ק"מ; הממוצעים של חצאי הכדור הם 37.5 ו-52.5 ק"מ, לא ערכי הקצה. הממוצע הגלובלי של GRAIL, 34–43 ק"מ, הוא אילוץ על h_0, לא על A.

פירוט איור 1 · מודל הקרום באורך הגל הארוך

- **התנהגות העקומה:** העקומה הכחולה הכהה (משוואה 3) עולה באופן רציף מ-30 ק"מ בנקודת הפתח ($\psi = 0^\circ$) ל-60 ק"מ בנקודה האנטיפודלית ($\psi = 180^\circ$).
- **הממוצעים של חצאי הכדור:** מיוצגים על ידי המדרגות האדומות המקווקוות (37.5 ק"מ ו-52.5 ק"מ), והם שוכנים עמוק בתוך תחומי ערכי הקצה הקיצוניים.
- **אילוץ ממוצע GRAIL:** הממוצע הגלובלי האמפירי שנקבע על ידי משימת GRAIL (34–43 ק"מ) מהווה אילוץ מתמטי קשיח על גובה קו הבסיס של המערכת (h_0), אך אינו מגדיר או מגביל את מידת תלילות העלייה המיוצגת על ידי המשרעת (A). פרמטר התליפות מחויב להיקרא ישירות מתוך המפה.
- **הסבר מנגנון LEF המבני:** האסימטריה מוסברת במודל כתוצאה ישירה של איסוף וסגירת מעטה קליפת הכיפה הארצית, בשילוב עם תנאי חימום לא אחידים. הצד הרחוק נשא את קליפת הליתוספירה הקדומה בת ה-18 ק"מ, אשר נסגרה על חצי כדור אחד והתעבתה פי שלושה לקרום בן 50–60 ק"מ, בעוד צד החיבור (הצד הקרוב) נשמר בטמפרטורה גבוהה. הצד הקרוב הוא הסיאל המקולף של הבסיס, והוא הדק ביותר מתחת לאגני הימות, המהווים את פתחי הפליטה המקורית.
- **השוואה למנגנון אור הארץ (Earthshine Hypothesis):** מודל חלופי בספרות המדעית מציע קשר תרמי בין כדור ארץ צעיר, חם וזוהר לבין קפיאה אסימטרית של הירח [S5]. על פי תזה זו, קרינת החום מכדור הארץ שמרה על הצד הקרוב במצב מותק, בעוד הצד הרחוק עבר התקררות מהירה, וחומר יוצר קרום התעבה בעדיפות על גבי הדופן הקרה. שני המנגנונים הפיזיקליים השונים הללו מנבאים את אותו כיוון וקטורי גלובלי. לפיכך, האסימטריה הכללית מוגדרת במודל LEF כהתאמה,

ואילו דפוסי העיוות המכני הפנימי ומאזני המסות המדויקים הם שיספקו את כוח ההבחנה המכריע ביניהם (Roy et al. 2014).

- **ניתוח מבני הימות והבקעים:** הימות מרוכזות בצד הקרוב, אך הכיסוי המגמטי שלהן מושפע מייצור מאגמה עמוק, מקורות חום מקומיים ומערכות שברים. מבני הגבול של אוקיינוס הסערות (Oceanus Procellarum) פורשו על בסיס נתוני GRAIL כמערכת גיאומטרית דמוית מלבן של בקעים וחדירות מאגמטיות (Dikes) שנוצרו כתוצאה ממאמצים תרמיים [S4]. מחקר זה (Andrews-Hanna et al. 2014) שלל קיומו של צוואר חיבור צר (צוואר בקבוק קדום) לכדור הארץ. מודל LEF אינו עומד בסתירה לממצא זה, שכן המודל אינו דורש צוואר צר; הגוף הלונארי התקלף באופן נרחב מתוך משטח הבסיס הרחב שעליו ישב (מאמר 3, §C.4a), ואגני הימות מהווים את הרשומה המורפולוגית של הפתחים המבוזרים שהותיר משטח זה בצד הקרוב.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול מבחן החגורות (Grid Moat Test):** המבחן מחייב הגדרה וקיבוע מראש של ציר החיבור הגיאומטרי, רמת הרזולוציה המרחבית, והפעלת מסכת אגנים (Basin Mask) קבועה טרם ביצוע ההתאמה המתמטית. החישוב יבצע אינטגרציה של ממוצעי עובי משוקללי שטח בתוך חגורות זוויתיות קונצנטריות נעולות, לצורך הערכה מבודדת של הפרמטר A והערכת השאריות (Residuals) על פני מודלי צפיפות קרומיים שונים.
- **אילוצי הבקרה הסטטיסטית:** מסכת האגנים מוציאה באופן יזום את שטחי האגנים הגדולים מהחישוב הסטטיסטי, על מנת שההידקקות הטופוגרפית המקומית שנגרמה כתוצאה מהפגיעות המאוחרות לא תפורש בטעות כמגמה הגלובלית באורך הגל הארוך. שקלול השטח חיוני מכיוון שהחגורות הזוויתיות הסמוכות לציר קטנות משמעותית בשטחן הגיאומטרי מחגורות האמצע. המבחן יורץ גם ללא הפעלת המסכה לבדיקת רגישות. שחזור חומר הקרום שנחפר באגנים (Ejecta Restoration) אינו מורשה להיקבע מראש על בסיס הצורה הגיאומטרית שאותה מעוניינים למצוא. ציר גיאומטרי שנבחר ישירות מתוך המפה מהווה פרמטר מותאם (Fitted parameter), ולכן מחייב אימות מול קובצי נתונים בלתי תלויים נפרדים; אחרת, המבחן יציג באופן מלאכותי את הדפוס שאליו הוא כוונן מראש. מבחן חגורות קשיח זה מבוצע בסעיף B.8 על גבי הגיאומטריה של אזורי החשיפה.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח באנליזה הכבידתית כי קרום הצד הרחוק אינו מסוגל להכיל בתוך מאזן המסות שלו את מסת הקליפה שהייתה קיימת מראש בכיפה הארצית, או אם מפת החגורות המשוקללת תשלול את מגמת ההתעבות ההדרגתית כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר המגע (ψ).
- **סטטוס הנוכחי במודל:** האסימטריה הכללית מוגדרת בסטטוס מתיישב; הרצת פרוטוקול מבחן החגורות הכמותי ומסכת האגנים המלאה מוגדרת בסטטוס פתוח.

פרוטוקול בדיקת מאזן המסה של הקרום (המשך R3)

1. מה נמדד (אילוצי מאזן המסה)

- **חוק שימור המסה בקרום:** התעבות הקרום בחצי הכדור המרוחק מחויבת להישען על מקור מסה מוגדר, שכן דחיסה גיאומטרית או עיוות פלסטי אינם מסוגלים לייצר מסה חדשה. החישוב בודק האם הקליפה הליתוספרית הארצית, אשר עלתה כעור של הכיפה הלונארית במנגנון של מאמר 3, מכילה נפח ומסה המספקים במלואם את בניית קרום הצד הרחוק הקיים.
- **פרמטרי קליפת הכיפה המקורית (מאמר 3):**
  - **עובי קליפה ארצית ראשוני (h_s):** 18 ק"מ.
  - **צפיפות חומר מונחת (ρ_s):** 2,800 ק"ג/מ"ק.
  - **רדיוס בסיס הכיפה החצי-כדורית (R_h):** 3,000 ק"מ.
- **משוואת מסת הקליפה הראשונית:** שטח פני השטח המעוקלים של כיפה חצי-כדורית מוגדר גיאומטרית כ-$A_s = 2\pi R_h^2$ (מחצית משטח פניו של כדור שלם בעל רדיוס זהה). מכאן שמסת הקליפה המקורית מחושבת כך:

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **חלק המסה מהגוף הגמור:** מסה ראשונית זו שקולה בדיוק ל-3.9% מכלל מסת הירח המודרנית (M_L).

2. כיצד המודל מסביר זאת (השוואה למדדים המודרניים)

- **משוואת המסה של קליפה כדורית מודרנית:** לשם השוואת סדרי גודל בלבד, מסת קרום כדורי מודרני אחיד, בעל רדיוס חיצוני קשיח של $R_L = 1,737.4$ ק"מ וצפיפות מאומצת של $2,550$ ק"ג/מ"ק, מחושבת כפונקציה של העובי הלינארי (h) לפי נפח הקליפה (נפח הירח כולו פחות נפח הכדור הפנימי שמתחת ל-Moho):

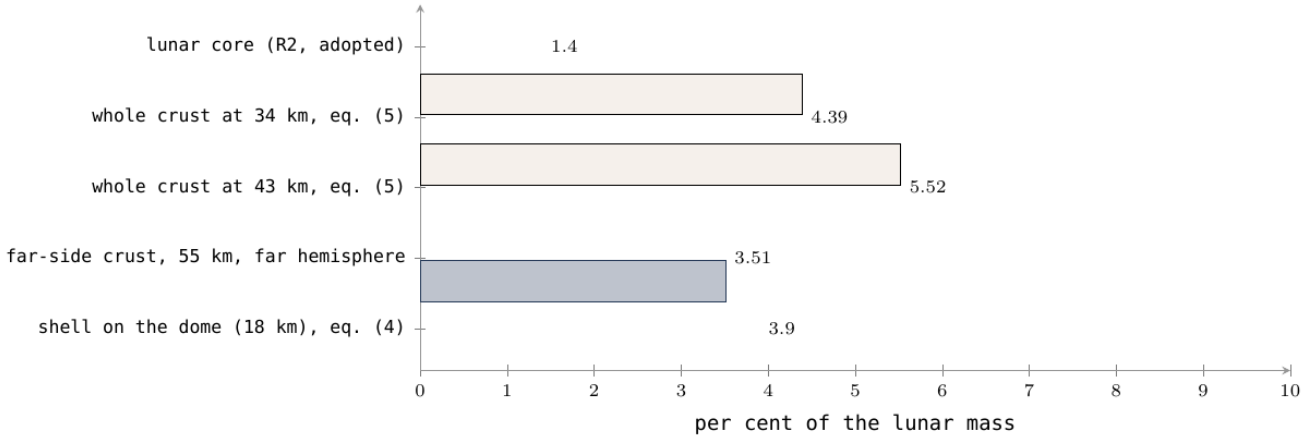
$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **ערכי המאזן הנגזרים מנתוני GRAIL:** הטבלה שלהלן מציגה את מסת הקרום הכוללת המחושבת עבור שני קצוות העובי הממוצע של משימת GRAIL, אל מול העובי המאומת של כ-55 ק"מ בצד הרחוק. העמודה האחרונה מבודדת בדיוק מחצית ממסה זו — המייצגת את מסת חצי הכדור הרחוק לבדו בעובי הנתון.

עובי קרום בדוגמה (h)	מסת קרום גלובלית מחושבת	חלק ממסת הירח הכוללת (M_L)	מסת חצי הכדור הרחוק לבדו
34 ק"מ (קצה ממוצע GRAIL)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג

עובי קרום בדוגמה (h)	מסת קרום גלובלית מחושבת	חלק ממסת הירח הכוללת (M_L)	מסת חצי הכדור הרחוק לבדו
43 ק"מ (קצה ממוצע GRAIL)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 ק"מ (עובי צד רחוק מנבא)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **אילוץ אי-כוונון של פרמטרים:** טבלה זו נועדה להמחיש את קשיחות דרישת מאזן המסה, ואינה מהווה שחזור גלובלי ישיר של נתוני GRAIL. קליפת הכיפה המקורית נסגרת ומצטמצמת על פני שטח חצי הכדור הרחוק לבדו: מפגש הנתונים מציב 2.85×10^{21} ק"ג של מסת קליפה ארצית קדומה אל מול 2.6×10^{21} ק"ג של מסת קרום קיימת בצד הרחוק בעובי של 55 ק"מ.
- **דיוק ההתאמה הגיאומטרית:** שני הערכים הללו, אשר נגזרו ממקורות נפרדים לחלוטין, מתאימים זה לזה במאזן המסה בטווח דיוק קיצוני של כ-10% (חישובים מחדש של משוואה 5 תחת צפיפות של 2,550 ק"ג/מ"ק עדכנו ערך זה מגרסאות קודמות שהציגו התאמה של 7% ומסות של 5.18×10^{21} ק"ג ו-2.7×10^{21} ק"ג), מבלי שהופעל כל כוונון שרירותי של פרמטרים ביניהם.
- עובי הקליפה ורדיוס הכיפה נקבעו באופן בלתי תלוי במאמר 3; עובי הקרום וצפיפותו נלקחו ישירות מתוך הנתונים האמפיריים הירחיים של מפות הכבידה. ההתעבות הלינארית פי שלושה (מ-18 ק"מ ל-55 ק"מ) היא תוצר גיאומטרי טהור: קליפה דקה הפרוסה על פני שטח כיפה רחב, אשר נאספת ומצטמצמת אל תוך שטח פניו הקטן של חצי כדור ירחי יחיד.
- **קרום הצד הקרוב כאיבר נפרד:** הקרום של הצד הקרוב (בעובי ממוצע של 30–35 ק"מ) אינו נגזר מחומר קליפת הכיפה הנסגרת. הוא מורכב מהחומר הסיאלי (SiAl) של משטח הבסיס הארצי, אשר נקלף ועלה יחד עם הגוף הלונארי (מאמר 3, §C.4a). מסתו מחושבת בנפרד (על פי משוואה 5 עבור חצי הכדור הקרוב בעובי של 30–35 ק"מ) בטווח של 1.4×10^{21} עד ק"ג 1.7×10^{21} (עודכן מחישובי עבר שהציגו ערך של כ-2×10^{21} ק"ג), ומהווה איבר עצמאי ונפרד לחלוטין בתוך משוואות מאזן המסה הגלובליות.
- **אילוץ ההבדל המינרלוגי:** השיוך המשותף של חומר המקור תחת המונח "סיאלי" אינו פותר כשלעצמו את ההבדלים המינרלוגיים המובהקים הקיימים בין הרכב החומר הארצי המקורי לבין קרום הרמות הירחי, המאופיין בריכוז גבוה במיוחד של המינרל פלגיוקלז (Plagioclase — פלדספר עשיר בסידן ואלומיניום). הגדרת נתיב השינוי הגיאוכימי המדויק מהרכב אחד למשנהו מהווה חלק מובנה מן המאזן הכולל המוגדר בסטטוס פתוח לבדיקה עתידית.



איור 3. מאזן המסה של §B.3. הקליפה על הכיפה של מאמר 3 (3.9% ממסת הירח) היא המסה של הקרום של הצד הרחוק לבדו (3.5% בעובי 55 ק"מ ובצפיפות 2,550 ק"ג/מ"ק; גרסה מוקדמת שרטטה 3.67%); הקרום של הצד הקרוב, הסיאל המקולף של הבסיס, הוא איבר נפרד. חלק הליבה (R2) הוא היעד שמאמר 3 חייב לספק.

פירוט איור 3 · מאזן המסה המשולב במודל

- **מבנה העמודות המורפולוגי:** האיור מציב את מסות הרכיבים השונים זו לצד זו כחלקי מסה יחסיים מתוך כלל מסת הירח (M_L).
  - **עמודה ראשונה (היצע):** מייצגת את מסת הקליפה שהכיפה נשאה עמה על פי מאמר 3 (שקולה ל-3.9% ממסת הירח).
  - **עמודה שנייה (ביקוש חזוי):** מייצגת את מסת קרום הצד הרחוק לבדו, אותה היא מחויבת לספק פיזיקלית (שקולה ל-3.5% מהמסה, תחת עובי של 55 ק"מ וצפיפות של 2,550 ק"ג/מ"ק; עודכן מגרסאות שרטוט קודמות שהציגו 3.67%). שתי עמודות אלו מציגות שוויון כמעט מוחלט במודל.
  - **שתי עמודות בהירות (בקרה גלובלית):** מציגות את מסת הקרום הגלובלי הכולל בשני קצות טווח העובי הנגזר ממשימת GRAIL. ערכים אלו גדולים יותר מכיוון שהם כוללים בתוכם גם את מסת קרום הצד הקרוב (האיבר הסיאלי הנפרד).
  - **עמודה אדומה (M_{core}):** מייצגת את מסת הליבה המתכתית הנגזרת מדרישה R2 (1.4% מהמסה), המהווה את הכמות השנייה שעל מנגנון ההזנה של מאמר 3 לספק כמותית.

3. המבחן שיכריע

- פרוטוקול המבחן הוגדר בסעיף B.3 (מבחן החגורות המשוקלל ומסכת האגנים הגלובלית).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח גאוכימית או מתמטית כי שום מאזן משולב של נפחי חומר והרכבים מינרלוגיים אינו מסוגל לספק בו-זמנית את מסת הקרום ואת החיזוי המרחבי הגיאומטרי תחת שימוש במערכת פרמטרים אחידה ועקבית אחת.

- **סטטוס הנוכחי במודל:** קיומה של האסימטריה רחבת ההיקף ומאזן המסה הבסיסי של הצד הרחוק מוגדרים בסטטוס מתיישב; נעילת הפרופיל המרחבי המדויק, הגדרת מקור המסה הסיאלי של הצד הקרוב ואימותו מול מיקומי הפתחים מוגדרים בסטטוס פתוח.
- **סיכום הממצאים הנוכחי:** הקרום עבה יותר בצד הרחוק כפי שנדרש; לקליפת הכיפה הארצית ישנה את המסה המתאימה במדויק לבניית קרום הצד הרחוק; והמבחן הגיאומטרי שיקבע את הפרופיל ואת ציר החיבור מוגדר במלואו.

R4 B.4 — הסינכרוניות של היום והעבר המחובר

1. מה נמדד

- **נעילת סיבוב ואוריינטציה מודרנית:** הירח מציג כיום מצב דינמי של סיבוב סינכרוני מובהק, בשילוב עם תופעות ליברציה גיאומטריות ופיזיקליות. משמעות הסינכרוניות היא שמשך הסיבוב העצמי של הירח סביב ציר הסיבוב שלו שווה בדיוק אסטרונומי למשך הזמן הנדרש לו להשלמת הקפה מסלולית אחת סביב כדור הארץ ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), תופעה המאלצת אותו להפנות קבועות את אותו חצי כדור (הצד הקרוב) אל עבר כדור הארץ.
- **מדד הליברציות (Librations):** נדנודים זוויתיים זעירים של פני השטח כפי שהם נצפים מכדור הארץ. הליברציות נגרמות בעיקר כתוצאה מהאקסצנטריות (האליפטיות) של מסלול הירח (המהירות המסלולית משתנה לאורך המסלול בעוד מהירות הסיבוב העצמי קבועה) ומנטיית ציר הסיבוב שלו ביחס למישור המלקה. תנודות גיאומטריות אלו מאפשרות לצופה ארצי לראות לאורך זמן מעט מעבר לגבול חצי הכדור (שטח כולל של כ-59% מפני הירח).
- **אנלוגיית זורק הפטיש:** המנגנון הדינמי אנלוגי לפטיש של זורק פטיש באתלטיקה: כל עוד הזורק אוחז בכבל הפטיש ומסובב אותו, ראש הפטיש מפנה תמיד את אותו צד בדיוק אל עבר האתלט בזמן ששניהם מסתובבים יחד במרחב. גוף פלנטרי המחובר מכנית לגוף האם שלו מחויב דינמית להתנהג באופן זה. הדרישה R4 בוחנת האם הירח שמר על אותה אוריינטציית פנים קדומה גם לאחר ניתוקו הפיזיקלי מהאגס.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **ירושת כיוון קינמטית:** מודל LEF מסביר את קיום הסינכרוניות כתוצאה ישירה של ירושת וקטור הכיוון הדינמי מרגע השחרור והעבר המחובר של הגוף.
- **הסבר חלופי בספרות (אבולוציה גאותית):** נעילת סיבוב ביחס של $1{:}1$ מהווה תכונה נפוצה במערכת השמש, ומוסברת במדע באמצעות מנגנון של התפתחות גאותית ממושכת (Tidal Evolution) [S6]. מנגנון זה מוגדר כבלימה זוויתית איטית של הסיבוב העצמי של לוויין, הנגרמת כתוצאה מכוחות חיכוך ופיזוז גאות (Tidal Dissipation) שכוכב הלכת מעורר בתוך נפח הלוויין, עד אשר מהירות הסיבוב העצמי מסתנכרנת לחלוטין עם המהירות המסלולית. מרבית הירחים המסיביים במערכת השמש הגיעו לנעילה גיאומטרית בדרך זו. מאחר ששני המנגנונים הפיזיקליים

השונים (ירושת כיוון קדומה מול נעילה גאותית מאוחרת) מובילים לאותו יחס מסלולי של 1:1, הנתון האמפירי הנוכחי כשלעצמו אינו מחזיק בכוח הבחנה מוחלט. לשם ביצוע הפרדה מדעית, המבחן מחויב להתמקד באפיון המדויק של חצי הכדור שננעל ובמסלול הדינמי שהוביל אליו.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול האינטגרציה הדינמית:** המבחן מחייב העברה מתמטית קשיחה של פרמטרי הצורה המורפולוגית, מהירות הסיבוב העצמי ווקטור התנע הזוויתי המדויק ברגע השחרור הפיזיקלי מתוך משוואות מאמר 2 אל תוך מודל החישובים המסלוליים והגאותיים המורכב של מאמר 4. החישוב הדינמי נדרש להוכיח באופן מבוקר כי צד החיבור הגיאודנמי לשעבר (הדופן שנקלפה מהאגס) הוא אכן הצד שמחויב מכנית להישאר פונה אל כדור הארץ לאורך האבולוציה המסלולית, או לחזור ולהינעל במצב זה תחת השפעת מומנטי הכוח הגאותיים.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח באמצעות משוואות המכניקה המסלולית של מאמר 4 כי שום מסלול דינמי נתמך אינו מסוגל לשמר או לשחזר את היחס הגיאומטרי והאוריינטציה הנדרשת, או אם החישוב יראה כי מומנטי הגאות היו נועלים חצי כדור אחר של הגוף אל מול כדור הארץ.
- **סטטוס הנוכחי במודל:** קיומה של הסינכרוניות המודרנית מוגדר בסטטוס מתיישב כתנאי תאימות דינמית כללית; הוכחת הרציפות המכנית הישירה מתוך העבר המחובר מוגדרת בסטטוס פתוח.

R5B.5 — ארבעה שעונים שונים

1. מה נמדד

- **גילאי התיעוד הירחי:** אפיון הכרונולוגיה והסדר הסטרטיגרפי של הירח נשען על קריאת ערכים איזוטופיים וגיאומורפולוגיים. הנתונים מציגים מספר סוגי גיל גיאולוגיים שונים, אשר מודדים אירועים פיזיקליים נפרדים.
- **ארבעת השעונים הירחיים המובחנים במודל:**

1. **גיל ההתגבשות של חומר הקרום:** מודד את נקודת הזמן שבה מינרל צמח מתוך הנתך המגמטי (התכה) והחל ללכוד במבנהו הגבישי את תוצרי הבת של הדעיכה הרדיואקטיבית (השעון האיזוטופי מתחיל לתקתק). חימום תרמי חזק ומאוחר מסוגל לאפס שעון זה (Resetting).
2. **גיל פגיעה או גיל התכת פגיעה (Impact Melt Age):** מתארך אירוע פגיעה מטאוריטי (אימפקט) אשר התיך, שינה או איפס רכיב קרום קיים שכבר היה מקובע במקומו. במודל LEF, מכתשים אלו נוצרו כתוצאה מנחיתה של חומר ארצי חוזר (מאמר 6), וגיליהם מתארכים אירועים אלו ולא את היווצרות חצי הכדור.
3. **גיל המילוי הבזלתי (Mare Basalt Age):** מתארך את התגבשות הלבה המאפית הכהה והצפופה אשר הציפה בשלבים מאוחרים את אגני הפגיעה.

4. **גיל חשיפה או גיל שימור (Exposure/Preservation Age):** מדד שאינו מופק ישירות מאנליזת מעבדה של דגימה פיזית. הוא מוערך סטטיסטית מתוך צפיפות מכתשי הפגיעה על פני השטח באמצעות מודל כרונולוגי מנבא, וקובע כמה זמן פני השטח נותרו חשופים ושימרו את התיעוד הגיאולוגי שלהם. המדד תלוי בקבורה תחת משקעים, שחיקה, או הגעה למצב רוויית מכתשים (Saturation — מצב שבו פגיעות חדשות מוחקות פגיעות ישנות).

אילוץ קריאה נומרי קשיח: הכלל המתודי בטבלה קובע כי מותר להשוות גילאים אך ורק בתוך אותו סוג שעון ($1 \to 1$, $3 \to 3$). השוואה בין שעון מסוג אחד בצד הרחוק לשעון מסוג אחר בצד הקרוב מוגדרת כשגיאה חמורה ואינה אומרת דבר על סדר הסגירה.

- **נתוני הגיל האמפיריים של דגימות הימות:**
  - דגימות משימת Chang’e-5 (סין) מתעדות בזלת צעירה בת כ-2.0 מיליארד שנה (Ga) בצד הקרוב [S7].
  - דגימות משימת Chang’e-6 מתעדות פעילות וולקנית בצד הרחוק (בתוך אגן South Pole-Aitken) לפני כ-2.8 מיליארד שנה (Ga) [S8].

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **אפיון גילי המילוי המאוחרים:** שני הערכים הנמדדים בדגימות Chang'e (2.0 Ga ו-2.8 Ga) מהווים גילי מילוי השייכים באופן בלעדי לשעון השלישי. אלו הן דוגמאות לפעילות געשית מאוחרת ומשנית בשני צדי הגוף; אין לגזור מהן אינדיקציה לפיה הצד הרחוק כולו עבר סגירה תרמית בנקודת זמן יחידה זו, או שהצד הקרוב נותר מחובר פיזית לכדור הארץ עד לעת היווצרות הבזלת הזו.
- **אילוץ רגע השחרור:** במודל LEF, הירח ניתק והשתחרר בקו הקורוטציה זמן רב (מיליארדי שנים) לפני פריצת הלבות המאוחרות הללו.
- **ניתוח גיל אגן SPA (South Pole–Aitken):** הערך הכרונולוגי המיוחס לאגן SPA מתארך אירוע ספציפי בתוך האגן, ותלוי קשיחה בשאלה האם החומר שנדגם באנליזה מייצג את נתך הפגיעה של האגן עצמו או של אגן מאוחר יותר שהתפתח בתוכו. פער כרונולוגי כדוגמת $4.5 - 3.9 = 0.6$ Ga (600 מיליון שנה) אינו מהווה מדידה פיזיקלית של משך הבנייה המכנית של הגוף; הוא מחסר קריאה של השעון השני (גיל פגיעה) מתאריך התחלה מונח (היווצרות המערכת). חלון זה נשאר בתרחיש כסכמת ציר הזמן של הסדרה, הכפוף לדרישה נפרדת של בדיקת עקביות כרונולוגית פנימית.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול השוואת השעונים האחידה:** המבחן מזהה וממפה יחידות סגירה ושימור מוגדרות בשני חצאי הכדור, ומבודד באופן מלא את אירועי הפגיעה ומילוי הלבה. החישוב ישווה שעון ראשון (גיל התגבשות ראשוני) לשעון ראשון, ושעון רביעי (גיל שימור) לשעון רביעי, על גבי יחידות קרום שנוצרו באותו מנגנון גנטי בשני הצדדים, ורק מתוך התאמה אחידה זו יקבע איזה חצי כדור עתיק יותר במקור.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח בנתונים כי יחידות קרומיות מייצגות בשני חצאי הכדור דורשות בהשוואה ישירה (שעון 1 מול שעון 1) סדר כרונולוגי הפוך מזה שנחזה — קרי, שהקרום הראשוני של הצד הקרוב קפא והתייצב לפני הקרום של הצד הרחוק, מעבר לטווחי אי-הוודאות המעבדתית והשינויים המאוחרים המותרים.
- **סטטוס הנוכחי במודל:** קביעת ציר הזמן והתאמת המדרגים מוגדרת בסטטוס מתיישב; הפעלת פרוטוקול השוואת השעונים האחידה על נתוני הקרום הראשוניים מוגדרת בסטטוס פתוח לחישוב (נתוני הבזלת המודרניים אינם מהווים את האישוש הנדרש לסדר היווצרות הקרום).

R6 B.6 — המים שנמדדו מול המים שההובלה דורשת

1. מה נמדד

- **אנליזה של תכלילי התכה (Melt Inclusions):** קבוצת המחקר של Hauri ועמיתיו (2011) מדדה באופן כמותי ריכוזים של 615–1,410 ppm מים בתוך תכלילי התכה ירחיים הלכודים באופן הרמטי בתוך גבישי המינרל אוליבין ($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO_4}$) שנוצרו טרם ההתפרצות הגיאולוגית [S9].
- **הסבר פיזיקלי של המדידה (מנגנון הבקבוק האטום):** תכליל התכה מהווה טיפה זעירה של מאגמה קדומה שנאטמה בתוך נפח גביש האוליבין בעת צמיחתו הגידולי מתחת לפני השטח. הגביש מתפקד במערכת כבקבוק אטום לחלוטין: כאשר הלבה פרצה על פני השטח ועברה דה-גזציה מסיבית (איבוד רכיבים גזיים לחלל), הטיפה הקבורה בתוך האוליבין שמרה על מלאי החומרים הנדיפים המקורי שלה.
- **ערך המסה האמפירי:** הפרמטר ppm מוגדר על פי חלקים למיליון לפי מסה (Parts per million by mass), ולפיכך הריכוז העליון בן ה-1,410 ppm שקול בדיוק ל-0.14% מים לפי מסה ($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$). Hauri ועמיתיו הדגישו כי ערכים אלו זהים לסדרי הגודל המתועדים במאגמות הנגזרות מתוך המעטפת העליונה של כדור הארץ; פנים הירח אינו יבש.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **אילוץ מקומי של דגימות המאגמה:** המדידות האמפיריות הללו תקפות עבור המאגמה הספציפית שנשמרה בתוך התכלילים ועבור אזורי המקור הירחיים (Mantling sources) שהולידו אותן, ואינן מייצגות ריכוז הומוגני או אחיד בכל נפח הירח בעת היווצרותו.
- **הפרדה בין ריכוז התחליל לריכוז המעטפת:** קיים הבדל פיזיקלי קשיח בין ריכוז נדיפים במאגמה לבין ריכוזם במעטפת המקור (Source rock): בעת תהליך של התכה חלקית (Partial melting) של חומר המקור, החומרים הנדיפים מציגים מקדם חלוקה נמוך (Incompatible elements) ועוברים בעדיפות גבוהה אל תוך הפאזה הנוזלית (הנתך). כפועל יוצא, המאגמה הנוצרת עשירה משמעותית ברכיבים נדיפים בהשוואה למעטפת האם שהולידה אותה.

- **אילוץ משוואת מאזן השטפים הגלובלי:** השתנות מלאי הנדיפים הלונארי הכללי מיוצגת במודל כפונקציה של הזמן באמצעות המשוואה הדינמית הבאה:

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

כאשר הפרמטרים מוגדרים כך:

- $M_{\mathrm{v,L}}$**:** מלאי המסה הכולל של החומרים הנדיפים בירח.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$**:** קצב אספקת הנדיפים החיובי המגיע מהמעטפת הארצית יחד עם זרם ההזנה.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$**:** קצב אובדן המסה השלילי של הנדיפים (בריחה קרינתית לחלל, דה-גזציה, או השלכה חזרה לגוף האם).
- **אנלוגיית האמבטיה והפקק השלוף:** משוואה זו שקולה לאמבטיה שברז המים שלה פתוח ובמקביל הפקק בתחתיתה שלוף. גובה המים הסופי (המלאי השאריתי הנמדד כיום) אינו מספק אינדיקציה ישירה על כמות המסה הכוללת שזרמה דרך המערכת, אלא אם כן שני קצבי השטפים ($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$) מחושבים כמותית. המשוואה מחייבת בניית מודל שטחים והרכב דינמי, ואינה משחזרת לבדה את המלאי ההתחלתי. קיומה של אטמוספרת אדים קדומה אינו מהווה אישוש לצפיפות שנבחרה עבור החומר העמוק תחת תנאי לחץ גבוה; החומרים הנדיפים המקלים על המסה מחויבים להיות מומסים בתוך מבנה החומר עצמו בעומק, במצב הפאזה התרמודינמי שהלחץ הליתוסטטי מכתיב.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול המודל הגיאוכימי-תרמודינמי:** המבחן גוזר מתוך משוואות מאמר 3 את ערך הריכוז המינימלי ואת מצב הפאזה לאורך נתיב ההזנה האנכי. ערכים אלו מועברים דרך משוואת מאזן השטפים (משוואה 6), המנכה את סך המסה שנאבדה לחלל, והשארית התיאורטית המחושבת מושווית ישירות אל מול הערכים האמפיריים של 1,410–615 ppm המתועדים בתכלילים.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח במודל התרמודינמי כי טווח ערכי הנדיפים האפשריים מבחינה כימית, אינו חופף או נמוך מהטווח המינימלי הנדרש להפעלת זרם ההזנה והפחתת הצפיפות במנגנון הגיאודנמי של מאמר 3.
- **אילוץ הבקרה הסטטיסטית:** מציאת דגימה יבשה או נטולת מים אחת אינה מהווה עדות נגד הדרישה, שכן אין בה כדי להעיד שכלל מאגרי ההיווצרות הגיאולוגיים היו יבשים במקור.
- **סטטוס הנוכחי במודל:** נוכחות חומרים נדיפים פנימיים מוגדרת בסטטוס מתיישב על בסיס נתוני התכלילים האמפיריים; סגירת המודל הכמותי של תפקידם הדינמי והשטפים מוגדרת בסטטוס פתוח.

סיכום רכיבי המודל שנאמדו בסעיפים B.1–B.6

בנקודת ניתוח זו, מפגש הנתונים מעלה כי:

1. זהות איזוטופית של החמצן המשותפת לשני הגופים (0 ppm הפרש בתוך גבולות המדידה).

2. קיומה של ליבה מתכתית קטנה (1.4% מהמסה).

3. אסימטריית עובי קרום גלובלית (צד רחוק עבה, מאזן מסה תואם בטווח של 10% לקליפת הכיפה הארצית בת ה-18 ק"מ).

4. שימור אוריינטציית פנים קבועה (נעילת סיבוב סינכרונית).

5. עדויות לפעילות געשית מאוחרת בשני חצאי הכדור (לבות מילוי של Ga 2.0 ו-Ga 2.8).

6. נוכחות מים פנימיים בתוך תכלילי מאגמה מוגנים.

- כלל הממצאים הללו קיימים בפועל על גבי הירח בסטטוס מתיישב כפי שתרחיש מודל LEF דורש מבנית. עבור כל תכונה הוגדר במדויק פרוטוקול החישוב הייעודי שיהפוך את ההתאמה המורפולוגית למבחן בקרה מכריע.

R7 B.7 — חישוב משותף לעובי הקרום ולהיסט מרכז המסה

1. מה נמדד

- **הפרדה מבנית של שני מרכזים:** בגיאודזיה ובגיאופיזיקה הלונארית מוגדרים שני מרכזים פלנטריים נפרדים [S10]:
  - **מרכז הצורה (Center of Figure):** המרכז הגיאומטרי הטהור של מתאר פני הירח החיצוניים, המחושב על ידי התאמה מתמטית של כדור אופטימלי לנתונים הטופוגרפיים הגלובליים.
  - **מרכז המסה (Center of Mass):** נקודת שיווי המשקל המכנית והכבידתית של כלל המסה והחומר המרכיבים את הגוף, המהווה את המוקד הדינמי שסביבו נע הירח במסלולו האורביטלי.
- **וקטור ההיסט האמפירי:** בירח האמיתי, שני המרכזים הללו אינם מתלכדים. הם מרוחקים זה מזה מרחק לינארי של כ-2 ק"מ, כאשר מרכז המסה מוסט באופן קבוע לעבר חצי הכדור של הצד הקרוב (Near Side), הפונה ישירות אל כדור הארץ [S10].

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **מכניזם של גרעון מסה אסימטרי:** חומר הקרום האנורתוזיטי קל וצפוף פחות מחומר המעטפת המאפי השוכן מתחתיו ($\rho_c < \rho_m$). במקומות שבהם הקרום עבה במיוחד (הצד הרחוק), חומר קל תופס נפח גיאומטרי שאלמלא כן היה ממולא בחומר מעטפת צפוף, ולכן חצי כדור זה מחזיק בפחות מסה כוללת. המערכת המכנית אנלוגית לכדור חלול שדפנו הפנימית מצופה בצד אחד בשכבה עבה של שעם (חומר קל) ובצדה הנגדי בשכבה דקה: נקודת שיווי המשקל (מרכז המסה) תועתק בהכרח הרחק מהצד המעובה בשעם ותנוע לעבר הצד הציפוי הדק, שבו חומר הליבה הכבד ממוקם קרוב

יותר אל פני השטח. האסימטריה רחבת ההיקף של קרום הירח (קרום עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב) אולצת פיזיקלית את העתקת מרכז המסה לכיוון הצד הקרוב.

ניסוח מתמטי קשיח של ההיסט

לצורך החישוב, נבחר ציר קואורדינטות קשיח x היוצא ממרכז הצורה הגיאומטרי ומצביע ישירות לעבר מרכז אזור החיבור (הצד הקרוב), המקום שבו הקרום מציג את העובי המינימלי שלו. מרכז המסה מוגדר מתמטית על ידי אינטגרציה נפחית כוללת:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

כאשר dV הוא אלמנט נפח אינפיניטסימלי, $\rho\left(\mathbf{r}\right)$ היא פונקציית הצפיפות המקומית במיקום $\mathbf{r}$, ו-M_L היא מסת הירח הכוללת. עבור גוף בעל סימטריה כדורית מושלמת, האינטגרל מתאפס שכן כל תרומת מסה בקואורדינטה $+x$ מתקזזת במדויק מול תרומה סימטרית בקואורדינטה $-x$; רק הרכיב האסימטרי של התפלגות המסה משפיע על ערך ההיסט (δx).

תרחיש א': קירוב הקליפה הדקה

תחת הנחת מודל קרום בעובי המיוצג במשוואה 3 ($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$), ובהגדרת פרמטר ניגוד הצפיפות הקשיח $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ (המייצג את המסה החסרה לכל מטר מעוקב שבו עומד חומר קרום במקום מעטפת), ליבה סימטרית מרכזית אינה משפיעה על מומנט המסה בציר זה. בקירוב קליפה דקה ($h \ll R_L$, כאשר כל שינויי עובי הקרום מרוכזים בקירוב ברדיוס הירח R_L), פתרון האינטגרל מניב את הנוסחה הבאה:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi \Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

משוואה זו (משוואה 8) מוכיחה כי ערך ההיסט הלינארי שווה במדויק למשרעת האסימטריה הגלובלית (A), כשהיא מוכפלת ביחס שבין ניגוד הצפיפות ($\Delta\rho$) לבין הצפיפות הממוצעת של הירח ($\bar{\rho}_L = 3{,}346$ ק"ג/מ"ק). רכיב העובי הקבוע והסימטרי (h_0) נופל לחלוטין מן החישוב המכני; רק החלק המשתנה זוויתית מצד לצד, $A\cos\psi$, הוא שמניע את נקודת שיווי המשקל. סדר גודל השינוי ברור: עבור ערך ניגוד צפיפות של כמה מאות ק"ג/מ"ק (השקול לכעשירית מהצפיפות הממוצעת), משרעת אסימטריה $A = 15$ ק"מ תכתיב היסט השקול לכעשירית מערך זה — קרי, בטווח המנבא של 1–2 ק"מ. וקטור הסימן החיובי ($+$) מאשש מתמטית כי ההיסט מצביע בהכרח לעבר הצד הדק (הקרוב).

תרחיש ב': אינטגרציה בעובי סופי

במציאות הגיאולוגית, פני השטח החיצוניים שומרים על מתאר כדורי בקירוב, ועיקר שינוי העובי מרוכז בבסיס הקרום (גבול ה-Moho המשתנה בעומק). אינטגרציה מלאה על פני העובי הסופי של השכבה,

כאשר $b = R_L - h_0$ מגדיר את הרדיוס הממוצע של גבול הקרום-מעטפת, מניבה את המשוואה הבאה:

$$\delta x = \frac{4\pi \Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

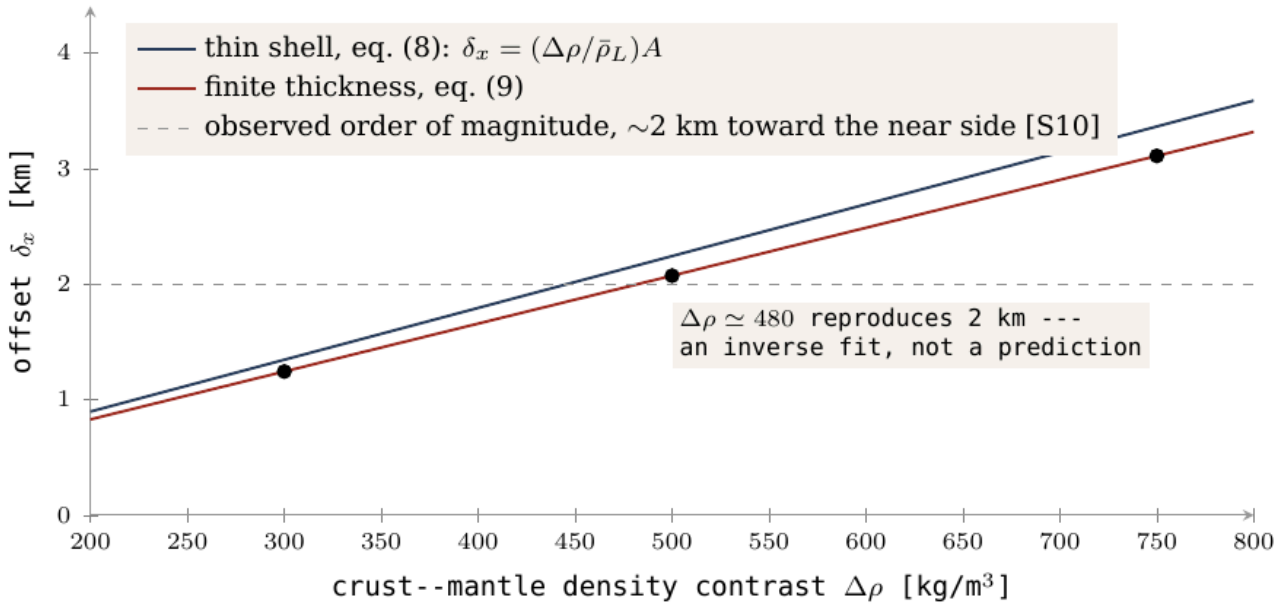
משוואה זו (משוואה 9) שומרת על המבנה הבסיסי של משוואה 8, אך האיבר הראשון שלה מציב את הרדיוס העמוק b במקום R_L: מאחר שהגבול המשתנה שוכן עמוק יותר בתוך נפח הגוף, זרוע המנוף המכנית שלו סביב מרכז המסה קצרה יותר, ולכן ערך ההיסט המחושב קטן במקצת. האיבר השני, הכולל את הרכיב A^3, מהווה תיקון זעיר הנובע מהממדים הסופיים של שינוי העובי עצמו.

ערכים נומריים קשיחים של חישוב ההיסט (δx)

הערכים מחושבים תחת תנאי דוגמה נעולים: עובי בסיס $h_0 = 45$ ק"מ ומשרעת אסימטריה $A = 15$ ק"מ (הנגזרים מערכי קצה של 30 ק"מ ו-60 ק"מ, כמפורט באיור 1).

ניגוד צפיפות ($\Delta\rho$, ק"ג/מ"ק)	היסט תחת קירוב קליפה דקה (ק"מ)	היסט תחת אינטגרציית עובי סופי (ק"מ)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **ניתוח רגישות וטווח התאמה:** קריאה לאורך שורות הטבלה מראה כי השפעת העובי הסופי מקטינה את ערך ההיסט באחוזים בודדים בלבד, וקריאה לאורך העמודות מאששת מתמטית כי ערך ההיסט נמצא ביחס ישר לניגוד הצפיפות ($\Delta\rho$). הנתונים מוכיחים כי סדר הגודל האמפירי הנצפה בירח (כ-2 ק"מ לעבר הצד הקרוב) משוחזר במדויק בתוך טווח הפרמטרים של המודל: השורה האמצעית, תחת ניגוד צפיפות סטנדרטי של 500 ק"ג/מ"ק, מניבה ערך היסט מחושב של 2.072 ק"מ.
- **אילוץ פתרון הפוך ומומנט ההתמד:** התאמה זו אינה מהווה חיזוי בלתי תלוי, אלא התאמה לנתון (פתרון הפוך — Inverse Problem), שכן בחירת ערך הצפיפות המדויק מבוססת על ידי שימוש בתשובה האמפירית הידועה מראש לצורך נעילת פרמטר הקלט. שינוי הערך $\Delta\rho$ תוך שמירה על המסה הכוללת מחייב כיול של ערכי הצפיפויות הפנימיות בשכבות העמוקות. מודל גלובלי מלא מחויב לעמוד סימולטנית באילוצי המסה, בתגובה הגאותית (Tidal Response) ובמדדי מומנט ההתמד המנורמל (I/MR^2), המודדים את אופן פיזור המסה בין המרכז לפני השטח ומגבילים את מבני הצפיפות המותרים במעטפת ובליבה.



איור 2. המבחן המשותף של §B.7: היסט מרכז המסה שהקרום של איור 1 יוצר, בטווח של ניגודי צפיפות בין הקרום למעטפת. הסימן מצביע לעבר הצד הדק (הקרוב), והגודל מכסה את סדר הגודל הנצפה; הצפיפות שמשחזרת 2 ק"מ בדיוק היא התאמה לנתון.

פירוט איור 2 · המבחן המשולב של משרעת הקרום וההיסט

- **ציר אופקי (X):** ניגוד הצפיפות בין הקרום למעטפת ($\Delta\rho$), בטווח של 200 עד 800 ק"ג/מ"ק.
- **ציר אנכי (Y):** ערך ההיסט המחושב (δx) בקילומטרים.
- **גרפים ונקודות כיול:**
  - **קו כחול-כהה רציף:** מייצג את משוואת קירוב הקליפה הדקה (משוואה 8).
  - **קו אדום רציף:** מייצג את משוואת העובי הסופי (משוואה 9). שני הקווים לינאריים לחלוטין ועוברים דרך ראשית הצירים $(0, 0)$.
  - **נקודות שחורות:** מסמנות את שלוש נקודות הציון המחושבות בטבלה.
  - **קו אפור מקווקו אופקי:** מסמן את קו הייחוס של סדר הגודל האמפירי הנצפה העומד על 2 ק"מ.
- **הסבר נקודת החצייה:** הקו האדום (העובי הסופי) חותך את קו ה-2 ק"מ האמפירי במדויק בנקודה שבה $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק. ההערה על גבי הגרף מדגישה קשיחה כי חצייה זו מהווה התאמה מכוילת ולא חיזוי בלתי תלוי.

אילוץ הציר הוקטורי המרחבי

הניתוח החד-ממדי מניח כי כיוון ההיסט, מיקום החיבור והצד הדק מיושרים כולם לאורך קו גיאומטרי יחיד. אולם בירח הממשי קיים פער זוויתי: מרכז המגע כפי ששורטט במודל ממוקם ב-24.1° צפון ו-335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4), מיקום המציב אותו במרחק זוויתי של כ-34.0° מנקודת הייחוס התת-ארצית הממוצעת ($0^\circ, 0^\circ$) — ציר כדור הארץ הממוצע ממרכז הירח). מודל צירי הממוקם סביב מרכז המגע אינו מנבא היסט ישר לאורך קו כדור הארץ הממוצע, אלא מנבא וקטור היסט נטוי המצביע ישירות

לכיוון נקודת המגע. לפיכך, המבחן הגיאופיזי נדרש להשוות את הרכיבים הוקטוריים המרחביים של הכיוון ולא רק את האורך הלינארי המוחלט.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול ההתאמה המשולבת (Global Joint Inversion):** המבחן מחייב הרצת היפוך מתמטי גלובלי המבצע התאמה סימולטנית משותפת של ערכי עובי הקרום, מודל הצפיפות, הטופוגרפיה, והרכיבים הוקטוריים של היסט מרכז המסה בתוך מערכת קואורדינטות אחידה וקבועה אחת.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח מתמטית כי אין בנמצא שום מודל צפיפות ריאלי הנתמך פיזיקלית בספרות, המסוגל להסביר את גודל ההיסט ואת כיוונו הוקטורי הנטוי יחד עם יתר האילוצים הפנימיים של פנים הירח (מומנט ההתמד המנורמל והתגובה הגאותית).
- **סטטוס הנוכחי במודל:** כיוון וקטור הסימן החיובי וטווח הרגישות של סדר הגודל נגזרו במדויק בסטטוס מתיישב; ביצוע פרוטוקול ההתאמה המשולבת הגלובלי מוגדר בסטטוס פתוח.

R8B.8 — אזורי החשיפה

1. מה נמדד

- **התפתחות רציפה של פני השטח:** פני הירח מציגים מאפיינים מורפולוגיים, כבידתיים וכרונולוגיים המשתנים בהתאם למיקום המרחבי שלהם. המדדים המרכזיים כוללים את עובי הקרום הלינארי (בקילומטרים), צפיפות ואוכלוסיית מכתשי הפגיעה העתיקים ביותר (Crater Density), ואת האפיון הגיאולוגי של אגני הפגיעה הגדולים.
- **הגדרת שלושת האזורים הקונצנטריים:** הנתונים מראים כי המאפיינים הללו מסודרים במבנה של שלוש חגורות קונצנטריות (מעגליות) סביב מרכז הצד הקרוב של הירח. הגבולות הגיאומטריים של החגורות הללו הוגדרו במודל תחת שני שלבי כיול:

1. **כלל חשיפה מוקדם (מבחני ספטמבר):**
   - **אזור המגע המרכזי:** $0^\circ - 41^\circ$ (מהווה בדיוק 12.5% או שמינית משטח פני הירח).
   - **טבעת הבסיס (חגורת הקצה):** $41^\circ - 90^\circ$ (מהווה 37.5% מהשטח).
   - **הצד הרחוק:** $90^\circ - 180^\circ$ (מהווה 50.0% מהשטח).
2. כלל התרגום הנוכחי של מאמר 3: מציב את מרכז המגע בקואורדינטה של 24.1° צפון, 335.2° מזרח, ומגדיר את הגבולות הגיאומטריים בערכים הבאים:
   - **כיפת המגע:** $0^\circ - 31^\circ$.
   - **חגורת האמצע:** $31^\circ - 70^\circ$.
   - **החלק הרחוק:** $70^\circ - 180^\circ$.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **מכניזם החשיפה המודלי:** מודל LEF מסביר את הסדר הקונצנטרי באמצעות האופן שבו פני הירח נחשפו לחלל בשלבים שונים במהלך היווצרותו והתנתקותו מהאגס. פני השטח המעוקלים של הכיפה (הצד הרחוק) היו פתוחים אל תווך החלל מן ההתחלה. מנגד, הבסיס השטוח ישב על גבי גוף האם הארצי; כאשר חצי הכדור התעגל לכדור, התרומם הבסיס ממנו משוליו החיצוניים פנימה.
- **אנלוגיית כוס היניקה:** המנגנון הפיזיקלי אנלוגי לכוס יניקה (פומפה) שמקולפת מעל גבי משטח זכוכית: היא משתחררת קודם בשוליה החיצוניים, ואחרונה במרכזה הגיאומטרי. החלק האחרון שהשתחרר לחלל היה המגע עצמו, שנחשף רק ברגע השחרור הפיזיקלי.
- **גזירת שלוש התכונות המרכזיות:** מסדר חשיפה כרונולוגי זה נגזרות שלוש תופעות פיזיקליות שלמות:
  1. **עובי קרום מקסימלי בצד הרחוק:** הקליפה לשעבר עברה התעבות מכנית במהלך סגירת הכיפה.
  2. **צפיפות מכתשים עתיקה בצד הרחוק:** מאחר שחלק זה היה חשוף לחלל במשך הזמן הממושך ביותר, הוא מחויב לשאת את התיעוד הגיאולוגי המוקדם ביותר של אוכלוסיית המכתשים.
  3. **אפיון אגנים אזורי:** האגנים שנוצרו בכל רצועה רושמים באופן קשיח את התנאים הדינמיים והתרמיים ששררו באותו אזור בדיוק בעת היווצרותם.
- **אילוץ הציר הסימטרי:** המודל מנבא כי עובי הקרום, גיל השימור ואופי האגנים מחויבים להסתדר באופן בלתי תלוי כפונקציה של המרחק הזוויתי ממרכז הצד הקרוב, ולא על פי שום ציר פלנטרי אחר.

פרוטוקול המבחן הגיאומטרי הקשיח

כדי למנוע התאמה מלאכותית לנתונים, המבחן מוגדר עם ספים כמותיים וצירי בקרה קשיחים שנקבעו כולם טרם ביצוע החישוב:

אפיון הצירים הגיאומטריים

- **הציר הראשי (הנקודה התת-ארצית):** מוגדר ב-0° צפון, 0° מזרח — הנקודה על פני הירח הנמצאת ישירות מתחת לכדור הארץ, שכן אזור המגע פנה אליו ישירות והירח שמר על כיוון זה.
- **צירי הבקרה והגנת הרגישות:** החישוב מורץ במקביל על פני שלושה צירי בקרה שרירותיים (הנקודה האנטיפודלית המנוגדת, הקוטב הצפוני הירחי, ומרכז אוקיינוס הסערות ב-23° צפון, 320° מזרח; המגע המעודכן במאמר 3 ממורכז ב-24.1° צפון, 335.2° מזרח). הסידור הגיאומטרי חייב להתקיים במובהקות הגבוהה ביותר עבור הציר הראשי, ואסור שיציג שיפור מתמטי עבור הצירו השרירותיים. זהו מנגנון הגנה סטטיסטי: אילו היה מתקבל סידור זהה סביב הקוטב הצפוני, הרי שהדפוס היה מוגדר כתוצר אקראי שאינו מעיד דבר על אמיתות המנגנון.

מתודולוגיית החגורות והאינטגרציה הסטטיסטית

- **שקילה לפי שטח (Area Weighting):** לצורך חישוב הממוצעים המשולבים, מיושם שקלול שטח קשיח עבור כל תא ברשת. השקלול הכרחי מכיוון שבהיטלים מפתחיים תאי הרשת מתכווצים ומצטמצמים בשטחם האמיתי ככל שמתקרבים לקטבי הרשת; ללא תיקון זה, תאים זעירים היו מקבלים משקל סטטיסטי זהה לתאים מסיביים ברצועת קו המשווה.
- **ניתוח מגמה באמצעות מדד Spearman:** שטח פני הירח מחולק לשתים-עשרה חגורות זוויתיות קונצנטריות ברוחב קבוע של 15° כל אחת. המדד הסטטיסטי לקביעת המגמה (המסומן כפרמטר T5) הוא מקדם המתאם הדרגתי של ספירמן (r_s) המחושב בין מספר הכרונולוגי של החגורה לבין העובי הממוצע שלה. לצדו מדווחים ערכי ההפרשים בין שלושת ממוצעי החגורות הרחבות (T1).
- **פירוש מתאם ספירמן במודל:** המדד מדרג מתמטית את החגורות השונות על פני סקלה ערכית, ובוחן עד כמה הדירוג עוקב אחר סדר המרחק הזוויתי מן הציר החוצה:
  - ערך $+1$ מייצג עלייה מונוטונית מושלמת (כל חגורה עבה באופן עקבי מזו שקדמה לה).
  - ערך 0 מייצג העדר מוחלט של סדר גיאומטרי במערכת.
  - ערך -1 מייצג ירידה מונוטונית עקבית.
  - המדד מיועד לבחון את עצם קיום הסדר הכיווני ולא את הפונקציה המתמטית של עקומת העלייה, בהתאמה מלאה לחיזוי המודל.

אילוץ הכללת הימות (אי-מיסוך)

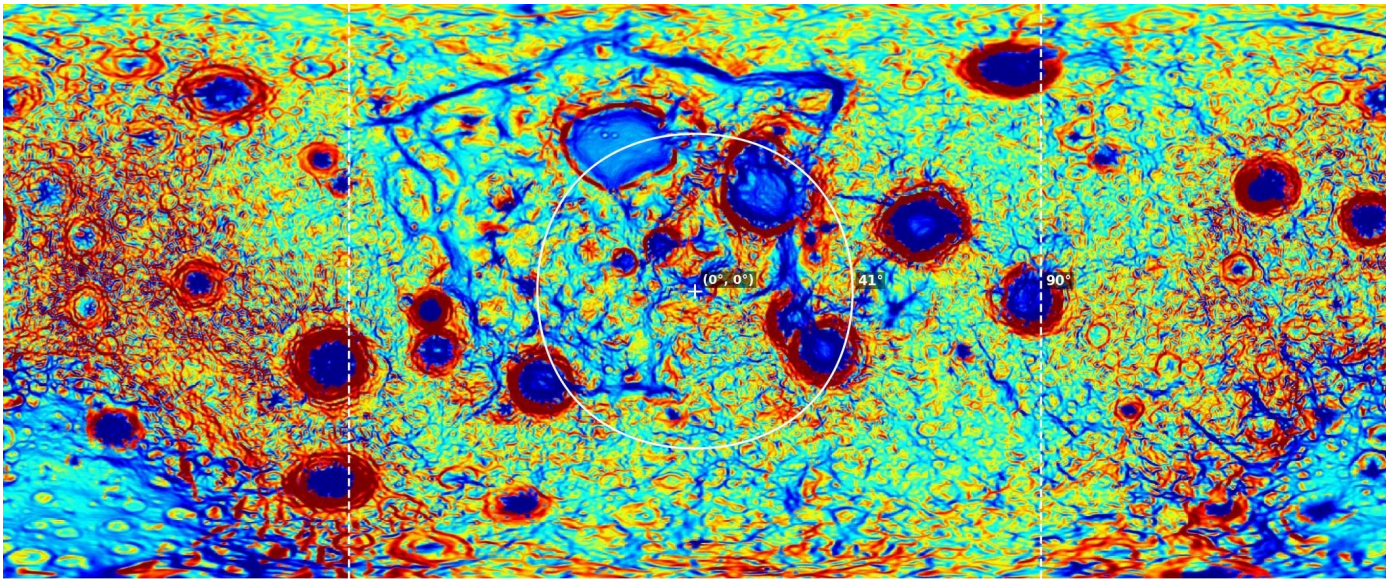
- **הימות כמרכיב ליבה בחיזוי:** אגני הימות הכהים מהווים את הקרום הדק ביותר בצד הקרוב. במודל LEF, הם מוגדרים פיזיקלית כפתחי הפליטה המקוריים של דיסקת המגע (מאמר 3, §B.5) המייצגים את פני השטח הצעירים ביותר שלה. לפיכך, החיזוי עצמו מכתיב קרום דק באופן קיצוני ומיעוט מכתשי פגיעה עתיקים במרכז הציר.
- **איסור מוחלט על מיסוך (No Masking):** חל איסור גורף על החסרה או מיסוך של שטחי הימות מתוך המבחן הסטטיסטי הראשי; הסרתם הייתה מוציאה את החיזוי עצמו מן המערכת ומבטלת את תוקף המבחן. המסכה הסטנדרטית המשמשת בספרות המדעית לספירת מכתשים (המתייחסת לבזלת המאוחרת ככיסוי עילי המסתיר אוכלוסיית מכתשים קדומה השוכנת מתחתיה) מורצת ומדווחת במקביל אך ורק כאיבר בקרה והשוואה צדדי, על מנת לאפשר לקורא לבחון את התוצאות תחת שתי מתודולוגיות הקריאה השונות. שני הגבולות הגיאומטריים הללו מיוצגים ומשורטטים על גבי מפת הגרדיאנט באיור 6.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם ערך מקדם המתאם של ספירמן (r_s) עבור הציר הראשי לא יציג מובהקות סטטיסטית חיובית הגבוהה באופן משמעותי מצירי הבקרה השרירותיים, או אם ממוצעי החגורות המשוקללים יראו כי קרום כיפת המגע ($0^\circ - 41^\circ$ או $0^\circ - 31^\circ$) עבה או עתיק יותר מחגורות הצד הרחוק החיצוניות.

מונחי כבידה ומכניזם המסקונים

- **אנומליות בובייה (Bouguer Anomaly):** מייצגות את רשומת שדה הכבידה הנמדדת על ידי חלליות משימת GRAIL, לאחר ניכוי המשיכה הגרביטציונית המושפעת מהטופוגרפיה המורפולוגית החיצונית הנראית לעין. השארית הכבידתית חושפת באופן ישיר את התפלגות המסה והצפיפות החבויה בתת-הקרקע מתחת לקרום.
- **מסקון (Mascon — ריכוז מסה):** מוגדר פיזיקלית כאנומליית בובייה חיובית חזקה במיוחד הממוקמת מתחת לאגני פגיעה. נוכחות המסקון מעידה כי חומר מעטפת מאפי צפוף (Fe-Mg rich) עלה אנכית ותופס מיקום רדוד וקרוב מתחת לקרום הדק של האגן.
- **אגן מסקון טבעתי (Ringed Mascon Basin):** מבנה כבידתי המציג, בנוסף לריכוז המסה המרכזי, טבעת היקפתית מובחנת בעלת סימן כבידתי הפוך (גרעון מסה) המקיפה את מרכז האגן.
- אילוץ קריאת איור 6: המפה מחולקת גיאומטרית באמצעות שני מעגלים קונצנטריים סביב הנקודה התת-ארצית $(0^\circ, 0^\circ)$:
  1. **בתוך המעגל הרציף ($0^\circ - 41^\circ$):** תחום דיסקת המגע.
  2. **בין המעגל הרציף למקווקו ($41^\circ - 90^\circ$):** תחום חגורת הקצה.
  3. **מחוץ למעגל המקווקו ($90^\circ - 180^\circ$):** תחום חצי הכדור של הצד הרחוק.
- **פיזור המסקונים האמפירי:** המסקונים הלא-טבעתיים המסיביים ביותר מקובעים עמוק בתוך תחומי דיסקת המגע; אגני המסקון הטבעתיים מרוכזים בחגורת הקצה; ואילו אגני הפגיעה הרגילים השוכנים על גבי קרום עבה ממוקמים מעבר לה, בצד הרחוק.



איור 6. שלושת אזורי החשיפה על מפת הגרדיאנט של Bouguer מ-GRAIL. מעגלים ב-41° (רציף) וב-90° (מקווקו) מן הנקודה התת-ארצית (0°, 0°) מסמנים את דיסקת המגע, את חגורת הקצה ואת הצד הרחוק של כלל התרגום כפי *ששימש* למבחני ספטמבר (מאמר 3, §B.4; הגבולות הנוכחיים ב-§B.8). כחול: ריכוזי מסה מתחת לקרום דק; אדום: השוליים שלהם. המסקונים הלא-טבעתיים החזקים ביותר נמצאים בתוך דיסקת המגע, האגנים הטבעתיים בחגורה, והאגנים על קרום עבה מעבר לה (מבחנים T1–T5). היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב ±75°; הצד הרחוק מפוצל בין שני שולי המפה. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); גרדיאנטים של כבידת Bouguer מ-GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

איור 6 · שלושת אזורי החשיפה על מפת הגרדיאנט של Bouguer מ-GRAIL

- **פרמטרי היטל:** היטל גלילי (Plate Carrée) ממורכז בקואורדינטה °0 מזרח, קווי רוחב $\pm 75^\circ$. הצד הרחוק מפוצל בין שני שוליה הקיצוניים של המפה.
- **מקרא כבידתי:**
  - **כחול:** מסמן אנומליות Bouguer חיוביות חזקות (ריכוזי מסה/מסקונים מתחת לקרום דק).
  - **אדום:** מסמן את שולי האנומליות המוגבהים.
- **גבולות גיאומטריים (מבחני ספטמבר):** מעגל רציף ברדיוס זוויתי של 41° ומעגל מקווקו ברדיוס זוויתי של 90° מסמנים את גבולות דיסקת המגע, חגורת הקצה והצד הרחוק (גבולות אלו עודכנו נומרית ל-31° ו-70° בהתאמה, כמפורט בסעיף B.8).

טבלת פרוטוקול חמשת המבחנים הסטטיסטיים (T1–T5)

הטבלה מגדירה קשיחה את אילוצי המעבר וספי אי-ההתאמה. הטווח הנומרי התחום בין סף המעבר לבין קו הסף התחתון מוגדר כטווח אי-הכרעה (הנתונים אינם מאשרים את החיזוי בעוצמה הנדרשת, אך אינם עומדים עמו בסתירה פיזיקלית).

מבחן	מוצר נתונים אמפירי	חיזוי המודל	סף נומרי למעבר	לא מתיישב אם
T1 — עובי הקרום	מודל עובי קרום גלובלי של GRAIL המכויל לעוגן הסייסמי של Apollo [S3], רשת ברזולוציה של 1°.	העובי הממוצע מחויב לעלות מונוטונית מדיסקת המגע אל חגורת הקצה ואל הצד הרחוק.	- ממוצע כל חגורה גדול מהקודמת ב- ק"מ ≥ 5 . - הפרש צד רחוק פחות דיסקת מגע: ק"מ ≥ 15 . - בחגורות משנה של 15°: לא יותר מהיפוך מגמה יחיד.	- הפרש צד רחוק פחות דיסקת מגע ק"מ < 10 . - סידור שלוש החגורות אינו מונוטוני.
T2 — מכתשים עתיקים	מכתשים בקוטר ק"מ ≥ 20 המשויכים סטרטיגרפית לתקופה הקדם-נקטרית או הנקטרית [S12]. צפיפות שטחית ל-10^6 קמ"ר (שטחי הימות כלולים במבחן).	הצד הרחוק מחויב להיות הצפוף ביותר, חגורת הקצה בתווך, ודיסקת המגע הדלילה ביותר. חסם עליון תיאורטי ליחס רחוק/קצה $= 3$ (עבור אוכלוסייה שעלתה שלמה בכיפה).	- יחס רחוק/קצה ≥ 1.3 . - יחס רחוק/דיסקה ≥ 1.5 . - יחס קצה/דיסקה ≥ 1.1 .	- יחס רחוק/קצה < 1.1 . - דיסקת המגע מציגה צפיפות שקולה לצד הרחוק.
T3 — אגני	אגני פגיעה בעלי ריכוז מסה וטבעת חיצונית מובחנת בגרדיאנט	המרכזים הגיאומטריים של האגנים מרוכזים בחגורת הקצה.	$\geq 60\%$ מאגני המסקון הטבעתיים ממוקמים בטווח	$< 40\%$ מהאגנים, או התפלגות אחידה לחלוטין

מבחן	מוצר נתונים אמפירי	חיזוי המודל	סף נומרי למעבר	לא מתיישב אם
מסקון טבעתיים	Bouguer של GRAIL [S3, S4].		זוויתי של $41^\circ - 105^\circ$ מן הציר.	בפונקציית $\cos\theta$ (תוחלקה אקראית).
T4 — מסקונים לא-טבעתיים	אגני פגיעה בעלי אנומליות Bouguer חיוביות קיצוניות ללא נוכחות טבעת חיצונית מובחנת.	המרכזים ממוקמים במדויק בתוך תחומי דיסקת המגע ובשוליה הגיאומטריים.	$\geq 70\%$ מעשרת המסקונים החזקים ביותר ממוקמים בתוך רדיוס זוויתי של 50°.	$< 50\%$ מהמסקונים החזקים.
T5 — ייחודיות הציר	כלל מערכי הנתונים של המבחנים לעיל, בהרצה חוזרת סימולטנית על פני הציר התת-ארצי, ציר Procellarum, ושני צירי בקרה שרירותיים.	הסידור המנבא מתקיים במובהקות בשני הצירים הראשונים, ונעדר לחלוטין בצירי הבקרה.	מדדי המגמה הסטטיסטיים של כל אחד מצירי הבקרה נמוכים ממחצית ($< 50\%$) מערך המדד של הציר הראשי.	ציר בקרה שרירותי יחיד מציג סידור וארגון נתונים ברמת מתאם השווה או עולה על זו של הציר הראשי.

תוצאות אמפיריות והרצות כמותיות (ספטמבר 2026)

התוצאות שלהלן מייצגות את ההרצה האמפירית הראשונה של המבחנים הסטטיסטיים T1, T2 ו-T5 על גבי קובצי הנתונים שפורסמו בספרות המדעית.

T1 — עובי הקרום (הרצה כמותית)

המבחן הורץ באופן סימולטני על גבי ארבעה מודלים מתמטיים שונים של עובי קרום הנגזרים מארכיון GRAIL [S3] (רשתות ברזולוציה של 0.25°, בעלות ממוצעים גלובליים קבועים של 34 ק"מ, 35 ק"מ, 43 ק"מ ו-43 ק"מ בהתאמה). ארבעת המודלים נשענים על הנחות גיאופיזיות שונות המעתיקות לינארית את גובה קו הבסיס של הקרום כולו.

ממוצעי החגורות המשוקללים לפי שטח מובאים בטבלה שלהלן (הערכים המדויקים וההפרשים נגזרו מתוך נתוני הרשת בטרם עיגול נומרי):

מודל קרום מתוך ארכיון GRAIL	דיסקת המגע (ק"מ)	חגורת הקצה (ק"מ)	הצד הרחוק (ק"מ)	הפרש: רחוק פחות דיסקה (ק"מ)
מודל 1 (ממוצע גלובלי 34 ק"מ)	28.3	30.6	38.0	9.65
מודל 2 (ממוצע גלובלי 35 ק"מ)	29.1	31.4	39.2	10.0

מודל קרום מתוך ארכיון GRAIL	דיסקת המגע (ק"מ)	חגורת הקצה (ק"מ)	הצד הרחוק (ק"מ)	הפרש: רחוק פחות דיסקה (ק"מ)
מודל 3 (ממוצע גלובלי 43 ק"מ - א')	37.0	39.3	47.3	10.3
מודל 4 (ממוצע גלובלי 43 ק"מ - ב')	36.8	39.1	47.4	10.6

- ניתוח תוצאת T1: מגמת הסידור מונוטונית באופן מלא על פני כל ארבעת המודלים הגיאופיזיים: בכל מודל ומודל הקרום מציג את עוביו המינימלי בדיסקת המגע, מתעבה בחגורת הקצה, ומגיע לעוביו המקסימלי בצד הרחוק ($h_{\text{contact}} < h_{\text{rim}} < h_{\text{far}}$).
- **אילוץ סף אי-ההתאמה:** ערכי ההפרש הנומריים בין הצד הרחוק לדיסקת המגע עומדים על 9.65 ק"מ, 10.0 ק"מ, 10.3 ק"מ ו-10.6 ק"מ. מאחר שקו הסף התחתון נקבע מראש על ערך סף של < 10 ק"מ , הרי שבמסגרת מודל 1 ההפרש האמפירי (9.65 ק"מ) חודר אל תוך טווח אי-ההתאמה בשיעור של 0.35 ק"מ. מודלים 2–4 שוכנים בתוך טווח אי-ההכרעה (10.0 ק"מ נמצא במדויק על קו הסף, 10.3 ק"מ ו-10.6 ק"מ מעליו).
- **קביעה מתודית קשיחה:** המבחן T1 לא עבר את סף המעבר הנדרש (≥ 15 ק"מ), ובמסגרת מודל 1 הוא נמצא מתחת לקו הסף התחתון שלו בפער של 0.35 ק"מ. הצעד המורפולוגי הגדול ביותר מתרחש במעבר מחגורת הקצה אל הצד הרחוק; מנגד, הצעד הלינארי מדיסקת המגע אל חגורת הקצה קטן משמעותית מערך הסף בן 5 הק"מ לצעד שנקבע במודל.

T5 — ייחודיות הציר (הרצה כמותית)

- **חישוב מקדם המתאם הגלובלי:** חלוקת שטח פני הגוף לשתים-עשרה חגורות זוויתיות קונצנטריות ברוחב 15° סביב הציר התת-ארצי מניבה ערך מקדם מתאם דרגות של Spearman קבוע וגבוה במיוחד של $+0.87$ על פני כל ארבעת מודלי הקרום של GRAIL.
- **מובהקות סטטיסטית:** ערך ההסתברות (p-value) המשויך למתאם זה עומד על:

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

ערך זה מוכיח כי הסיכוי הסטטיסטי להיווצרות אקראית של סידור מונוטוני חזק כזה על פני שתים-עשרה חגורות, ללא קיום מגמה גיאודנמית אמיתית במערכת, שקול לשני מקרים בלבד מתוך עשרת אלפים ניסיונות (0.02%).

- התנהגות המדרג במודל 1: ממוצעי החגורות עולים באופן מונוטוני רציף לאורך עשר חגורות עוקבות — מתוך שתים-עשרה — החל מערך מינימלי של 26.8 ק"מ ברצועת החגורה בת $30^\circ - 45^\circ$ ועד לערך מקסימלי של 45.6 ק"מ ברצועת חגורת הקוטב המנוגד בת $165^\circ - 180^\circ$.
- **הרצת צירי הבקרה השרירותיים:**
  - ציר הקוטב הצפוני הירחי מניב ערך מתאם שלילי של -0.43.

- ציר הקוטב הדרומי מניב ערך מתאם חיובי חלש של $+0.43$.
- ציר השפה המזרחית הקיצונית (הלימב המזרחי) מניב ערך של $+0.76$.
- ציר אוקיינוס הסערות (Procellarum) מניב ערך של $+0.74$.

- **קביעה מתודית קשיחה:** המבחן T5 עבר בהצלחה מלאה. הציר הגיאודנמי החזוי מתוך מודל LEF מארגן ומסדר מתמטית את התפלגות עובי הקרום ברמת מתאם הגבוהה באופן מובהק מכל ציר בקרה שרירותי אחר. ציר Procellarum מתקרב בערכו למערכת משום שהוא ממוקם גיאוגרפית במרחק של מספר עשרות מעלות בלבד מהציר התת-ארצי וחולק עמו חלק מובנה מאותו דפוס כבידתי; מנגד, קטבי הסיבוב של הירח — אשר למנגנון ה-LEF אין כל זיקה דינמית אליהם — מסדרים את נתוני הקרום ברמת מתאם חלשה ובכיוונים הפוכים זה לזה.

T2 — המכתשים העתיקים ביותר (הרצה כמותית)

המבחן הורץ באופן מלא על גבי קטלוג המכתשים הגלובלי של Robbins [S13] עבור כלל מכתשי הפגיעה שקוטרם הגיאומטרי שווה או עולה על 20 ק"מ (מערך כולל של 6,973 מכתשים מכל הגילים הגיאולוגיים, מאחר שקביעת קטלוג ממוין לפי גיל סטרטיגרפי בלבד אינה זמינה בנתוני הארכיון).

הערכים הכמותיים מחושבים ביחידות של צפיפות מכתשים לכל 10^6 קמ^2 של שטח פני שטח:

מתודולוגיית הרצת ספירת המכתשים	דיסקת המגע	חגורת הקצה	הצד הרחוק
הימות כלולים במערך (המבחן הראשי הקשיח)	99	164	219
הפעלת מסכת הימות המקובלת (איבר הבקרה)	160	193	218

- **ניתוח תוצאת T2 (הימות כלולים):** יחסי הצפיפויות הדרגתיים בין חצאי הכדור מניבים ערכים קשיחים של:
  - **יחס צד רחוק / חגורת קצה:** 1.34 (עובר את סף המעבר שנקבע על ≥ 1.3).
  - **יחס צד רחוק / דיסקת מגע:** 2.21 (עובר את סף המעבר שנקבע על ≥ 1.5).
  - **יחס חגורת קצה / דיסקת מגע:** 1.65 (עובר את סף המעבר שנקבע על ≥ 1.1).
- **קביעה מתודית קשיחה:** המבחן T2 עבר בהצלחה מלאה בכל שלושת היחסים הסטטיסטיים. צפיפות המכתשים העתיקים על פני קרום הצד הרחוק גדולה ביותר מפי שניים בהשוואה לצפיפות המתועדת בתחומי דיסקת המגע במרכז. מיעוט המכתשים הצעירים המאפיין את אגני הימות מוסבר במודל כנחיתות מאוחרות שהתרחשו לאחר רגע השחרור — מסת חומר ארצי שנזרקה לחלל ונלכדה כבידתית על ידי הירח (מאמר 6, §M.1), בתוספת שקיעה מאוחרת של רכיבי אבק חלל — על גבי פני השטח של הצד הקרוב שנחשפו אחרונים מתוך כוס היניקה של האגס.
- **ניתוח איבר הבקרה (הפעלת מסכת הימות):** כאשר מריצים את החישוב תחת מיסוך שטחי הבזלת (ספירה ל-10^6 קמ^2 של שטח רמות לא ממוסך בלבד), מתקבלים יחסי צפיפויות של 1.13, 1.37 ו-1.21 בהתאמה. הסידור המונוטוני המנבא נשמר במלואו, כשהוא ניצב מעל קווי הסף התחתון שנקבעו. ממצא זה מוכיח כי הארגון הקונצנטרי של פני השטח מהווה תכונה גלובלית מובנית שאינה

תלויה באופן הטיפול הסטטיסטי בימות; הפעלת המסכה מצמצמת את הניגוד הדיפרנציאלי אך אינה הופכת או מבטלת את המגמה.

- **מגבלת הספירה הכוללת:** מאחר שהספירה האמפירית הנוכחית בוצעה על פני מכתשים מכל הגילים (עקב מגבלת קטלוג רובינס), היא כוללת בתוכה גם אוכלוסיות מכתשים צעירות ומאוחרות אשר נחתו באופן מבוזר על פני כלל אזורי הגוף לאחר רגע השחרור. נוכחות פגיעות מאוחרות אלו מדללת באופן אחיד את הניגוד הסטטיסטי הדיפרנציאלי שבין החגורות ואינה מסוגלת לייצר אותו מלאכותית. ביצוע הספירה הממוינת לפי גיל סטרטיגרפי בלבד (קדם-נקטרי ונקטרי), כפי שפרוטוקול המבחן מגדיר במקור, טרם בוצע במודל.

פרוטוקול העדכון הגיאומטרי והאינטגרציה המרחבית (15 באוקטובר 2026)

1. מה נמדד (עדכון תנאי האוריינטציה והגבולות)

- **הסטת ציר המגע הגיאודנמי:** בעוד שמבחני הכיול המוקדמים (ספטמבר 2026) נשענו על הציר התת-ארצי התיאורטי הממוקם בקואורדינטה הסטנדרטית $(0^\circ\text{N}, 0^\circ\text{E})$, הגאומטריה המעודכנת של המודל ממקמת את מרכז המגע הפיזיקלי בקואורדינטה קשיחה של 24.1° צפון, 335.2° מזרח [נספח A]. מיקום זה מציג סטייה זוויתית בת 34.0° ביחס לציר התת-ארצי הממוצע.
- **עדכון גבולות החגורות הקונצנטריות:** הגדרת שלושת אזורי החשיפה על פני הגוף כוילא מחדש על בסיס כלל התרגום הנוכחי של מאמר 3, אשר החליף את רדיוסי הסף הקודמים (41° ו-90°) בערכי הסף המבניים הבאים:
  - **כיפת המגע:** $0^\circ - 31^\circ$ (מחליפה את דיסקת המגע).
  - **החגורה (חגורת האמצע):** $31^\circ - 70^\circ$ (מחליפה את חגורת הקצה).
  - **החלק הרחוק:** $70^\circ - 180^\circ$ (מחליף את הצד הרחוק).
- **אילוץ מתודולוגי:** נתוני צפיפות מכתשי הפגיעה ועובי הקרום של מודל 1 חושבו מחדש (הורצו בשנית) על גבי הגאומטריה המעודכנת הזו. אין לראות בכך הרצת מבחן חדש, אלא חישוב מחדש של האזורים הנוכחיים אל מול אותם ספים וספי אי-התאמה שנקבעו מראש בטבלה, כאשר כיפת המגע, החגורה והחלק הרחוק מוצבים במקום דיסקת המגע, חגורת הקצה והצד הרחוק בהתאמה.
- **סטטוס מבחני האגנים:** מבחני הפצת האגנים T3 ו-T4 לא הורצו כרונולוגית על גבי המערכת; כלל קובצי הנתונים הגולמיים, סקריפטי העיבוד המתמטיים וממוצעי החגורות המשוקללים מקובעים ומאוחסנים בתוך חבילת השחזור של המאמר.

ערכים נומריים קשיחים של החישוב החוזר (הגאומטריה הנוכחית)

הערכים וההפרשים נגזרו במדויק מתוך רשתות הנתונים בטרם ביצוע עיגול נומרי. מדדי היחסים מיוצגים לפי הסדר הגיאומטרי: חלק רחוק/חגורה , חלק רחוק/כיפת מגע , וחגורה/כיפת מגע.

מוצר נתונים (גאומטריה נוכחית)	כיפת המגע	החגורה	החלק הרחוק	יחסים או הפרש לינארי
מכתשים ק"מ ≥ 20 ל-10^6 קמ"ר (שטחי הימות ואגן SPA הוסרו מהחישוב)	53	187	220	יחסים: 1.17 / 4.15 / 3.55
מכתשים ק"מ ≥ 20 ל-10^6 קמ"ר (שטחי הימות נספרים באופן מלא)	26	148	215	יחסים: 1.45 / 8.42 / 5.81
עובי קרום (מודל 1), ק"מ (שטחי הימות נשארים במערכת)	26.3	30.3	36.2	הפרש: רחוק פחות כיפה = 9.9 ק"מ
עובי קרום (מודל 1), ק"מ (שטחי הימות ואגן SPA הוסרו)	31.3	33.0	38.9	הפרש: רחוק פחות כיפה = 7.5 ק"מ

2. כיצד המודל מסביר את תוצאות החישוב החוזר

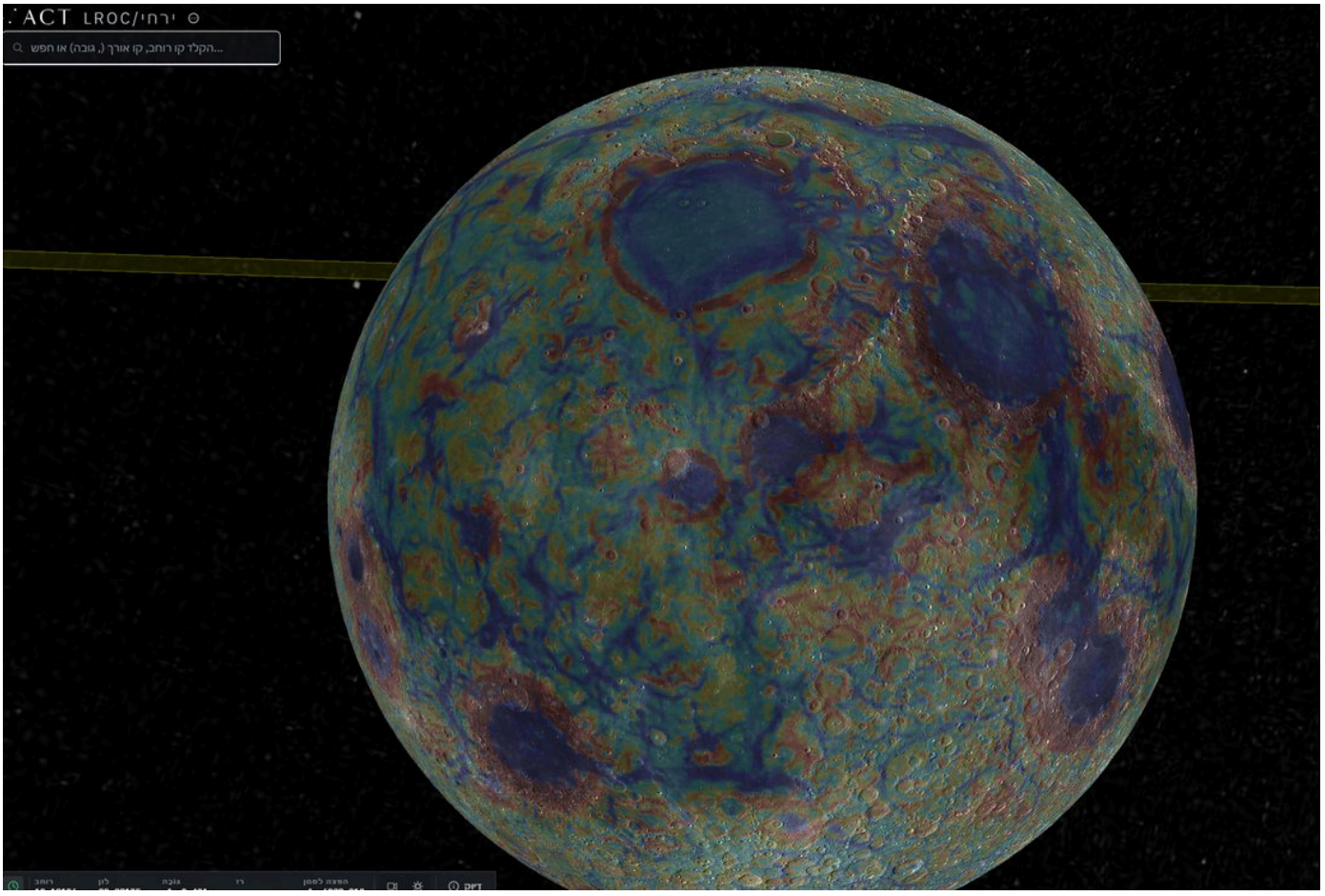
אנליזת אוכלוסיית המכתשים ([S13] ק"מ ≥ 20 Robbins)

- **ניתוח תחת הסרת הימות ואגן SPA:** כאשר מסירים את שטחי הבזלת של הימות ואת המבנה המורפולוגי המאוחר של אגן קוטב דרום-אייטק (South Pole–Aitken) הן ממוני הספירה והן מהאינטגרלים של השטחים, מתקבלת השוואה אחידה של "דומה לדומה" (קרום רמות ראשוני מול קרום רמות). הצפיפויות מניבות ערכים של 53, 187 ו-220 מכתשים ל-10^6 קמ"ר.
- אימות מול ספי מבחן T2: ערכי היחסים המתקבלים (4.15 ו-3.55) עוברים בהצלחה את ספי המעבר שנקבעו מראש (≥ 1.5 ליחס רחוק/דיסקה ו-≥ 1.1 ליחס קצה/דיסקה). יחס החלק הרחוק/חגורה (1.17) שוכן בתוך טווח אי-ההכרעה, שכן הוא ניצב מעל קו הסף התחתון (< 1.1) אך נמוך מסף המעבר התיאורטי (≥ 1.3). מגמת הסידור המונוטונית נשמרת במלואה.
- **ניתוח תחת הכללת הימות (מוסכמת ספטמבר):** מניב ערכי צפיפויות קיצוניים של 26, 148 ו-215 מכתשים ל-10^6 קמ"ר, המכתיבים יחסי חלוקה מובהקים של 1.45, 8.42 ו-5.81.

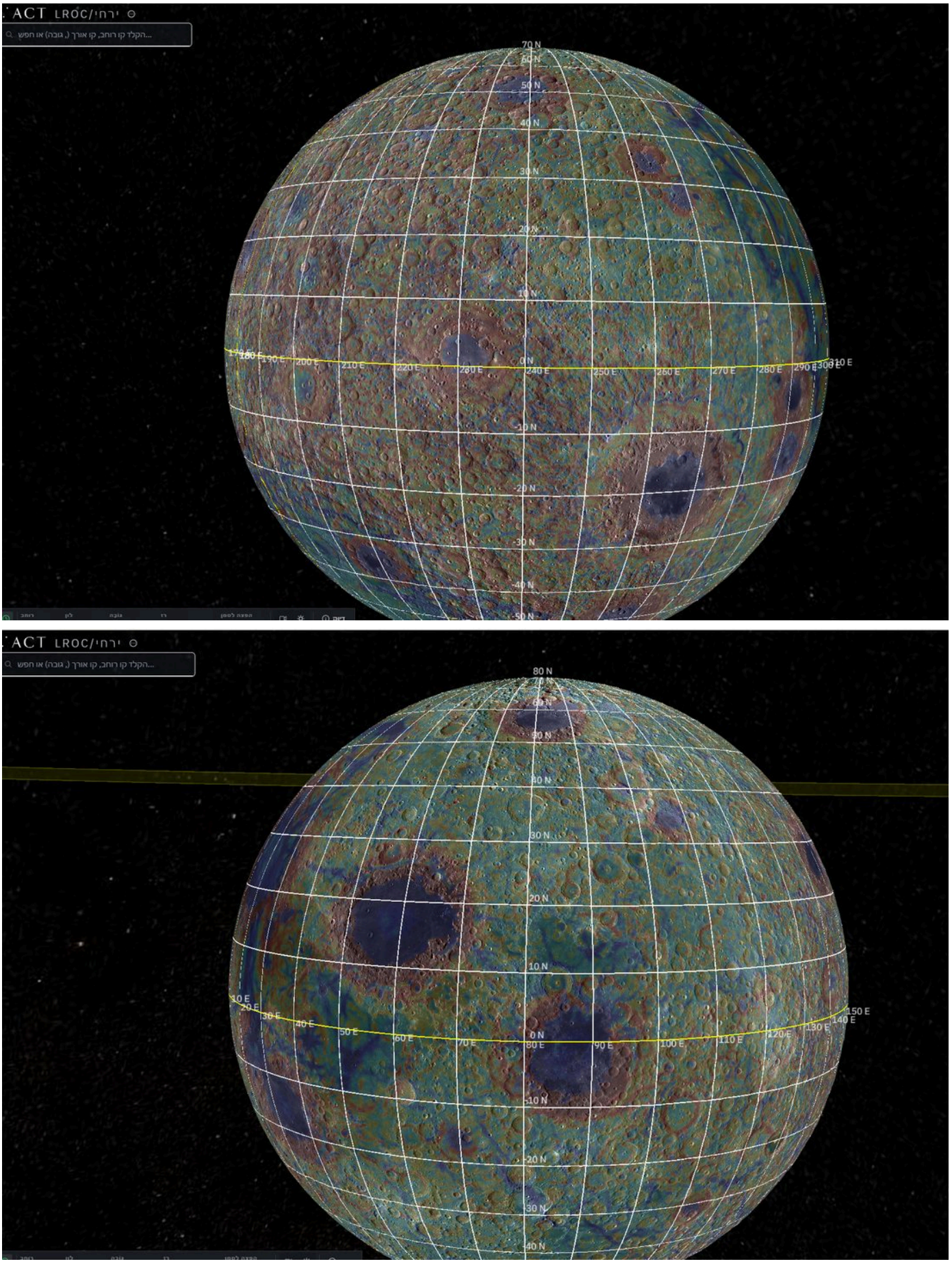
אנליזת עובי הקרום (GRAIL מודל 1 ברזולוציה של 1°)

- **ניתוח תחת הכללת הימות (מוסכמת T1 קשיחה):** מאחר שהימות מוגדרות במודל כרשומה הפיזיקלית של הפתחים המבניים, הכלתן בחישוב חיונית. הממוצעים המשוקללים מניבים ערכים של 26.3 ק"מ, 30.3 ק"מ ו-36.2 ק"מ. הסידור המונוטוני הנדרש מתקיים באופן מלא, כאשר קרום החלק הרחוק עולה על קרום כיפת המגע ב9.9 ק"מ. ערך הפרש זה שוכן במרחק זעיר של 0.1 ק"מ בלבד מתחת לקו הסף התחתון המקורי (ק"מ < 10).
- **ניתוח תחת הסרת הימות ואגן SPA:** מניב ערכי עובי של 31.3 ק"מ, 33.0 ק"מ ו-38.9 ק"מ, המצמצמים את ההפרש הלינארי הגלובלי ל-7.5 ק"מ.

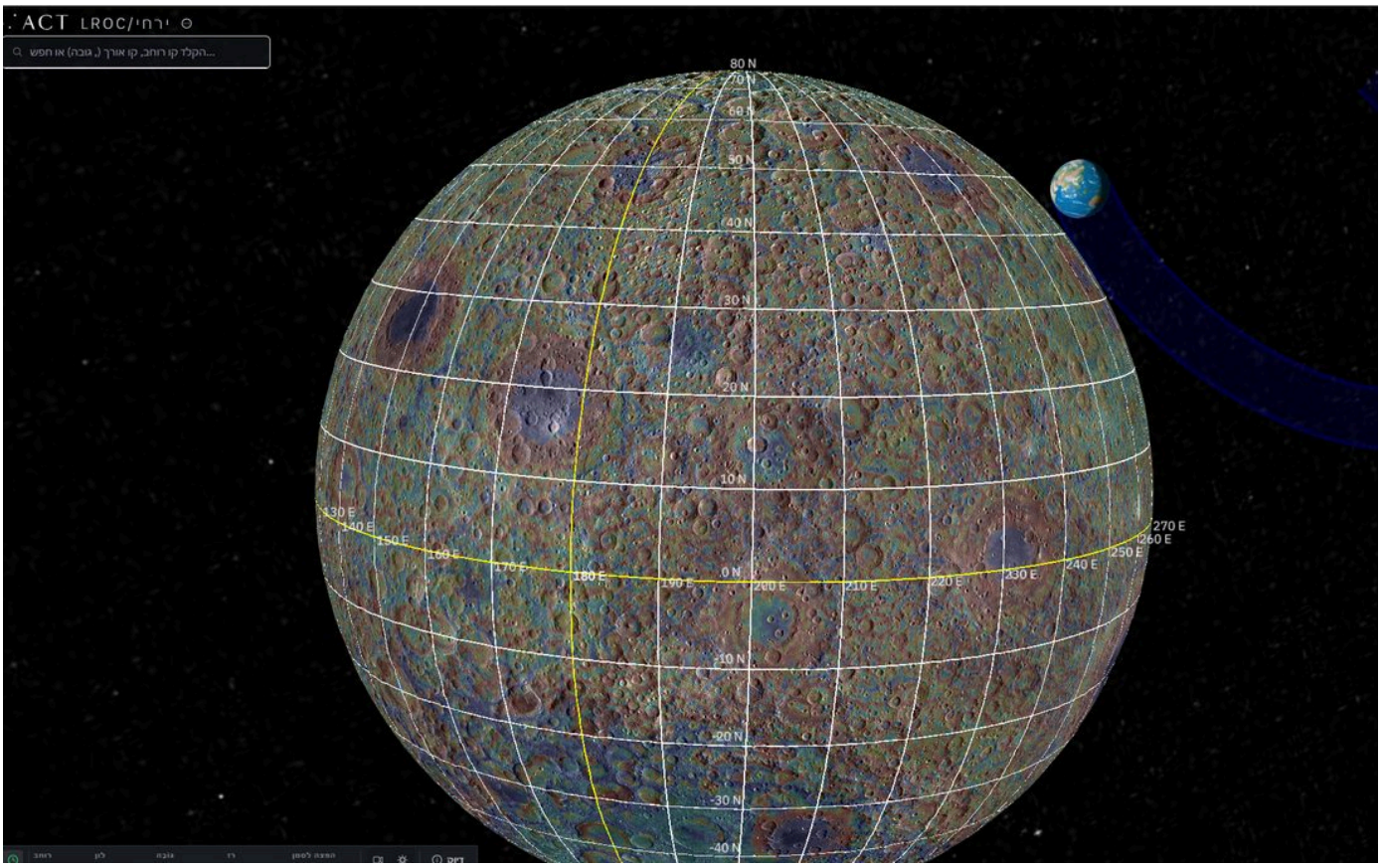
- אילוץ הרשתות של מודלים 2–4: מודלים 2–4 דורשים אקסטרפולציה ועיבוד של הרשתות המלאות, ולכן הם מושארים להרצות עתידיות במודל. על גבי הגיאומטריה המוקדמת של ספטמבר, מודלים אלו הניבו ערכי הפרש (רחוק פחות דיסקה) הגבוהים ב-0.37 עד 0.92 ק"מ בהשוואה למודל 1; מגמה זו צפויה להשתקף גם בחישוב החוזר.



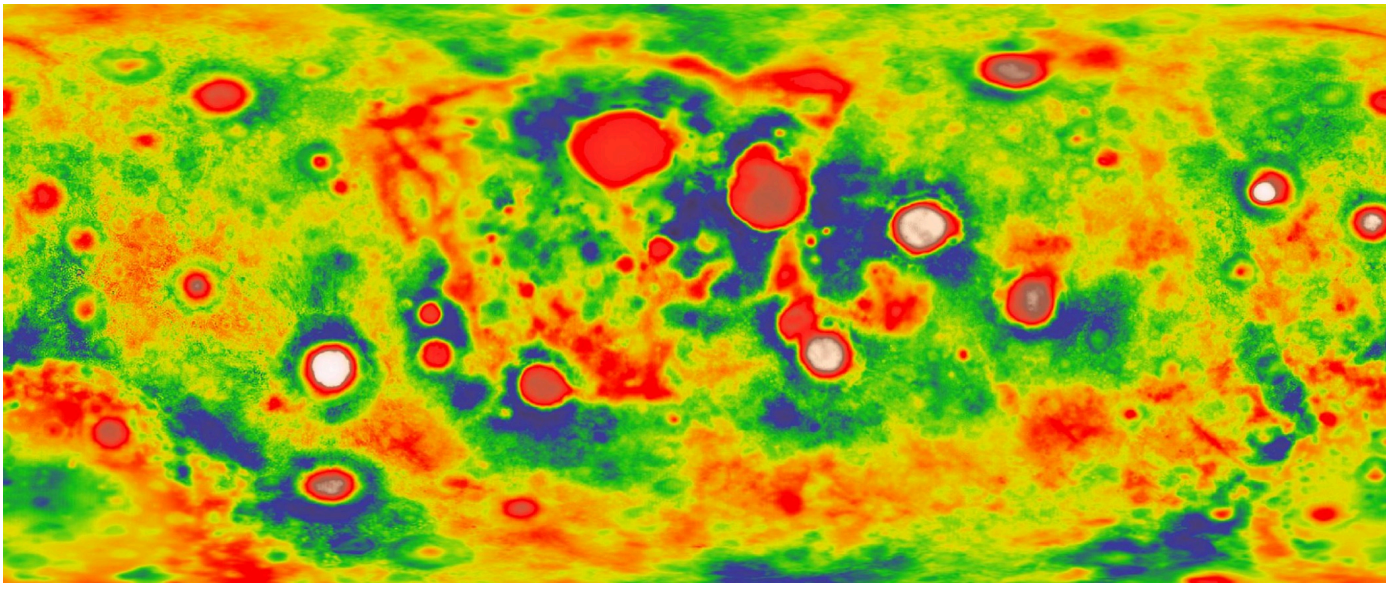
איור 7. אזור המגע – מרכז הצד הקרוב. האזור שהיה דיסקת המגע השיורית של הבסיס, שנחשף רק בשחרור: ריכוזי המסה החזקים ביותר, הקרום הדק ביותר, הימות הצעירים והחלקים ביותר, בלי טבעות. קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); שכבת גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).



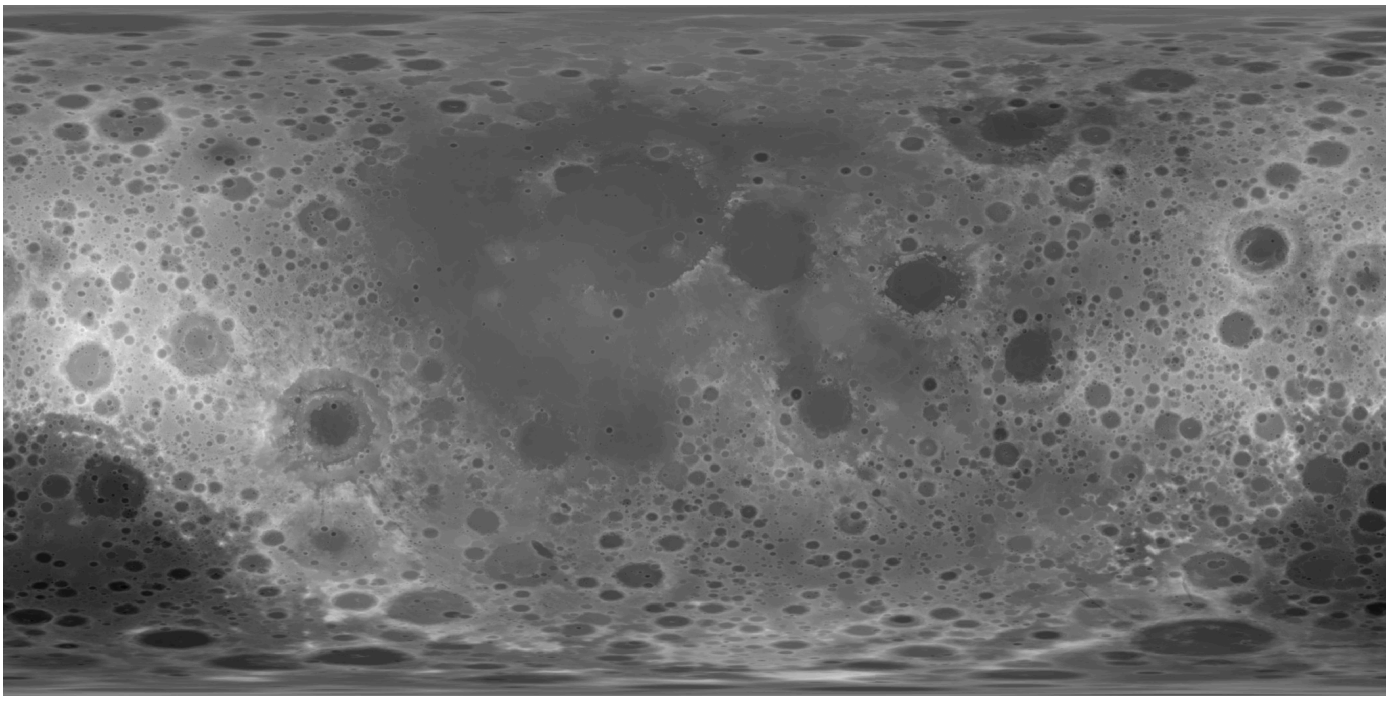
איור 8. חגורת הקצה – טבעת הבסיס. משמאל, קצה הדיסקה סביב 270°E; מימין, סביב 90°E. אגנים עם ריכוז מסה ועם טבעת מובחנת, בשתי השפות, המזרחית והמערבית: האזור שנחשף כשהמגע הצטמק מן השוליים אל הדיסקה במהלך ההתעגלות. הופעתו בשתי השפות היא מה שחצי כדור נסגר נותן: הבסיס השתחרר לאורך כל שוליו, ולא בצד אחד בלבד. קרדיט: כמו באיור 7.



איור 9. פני השטח לשעבר של הכיפה – הצד הרחוק, ממורכז ב-180°E, וכדור הארץ מעל קצה הדיסקה סביב 250–270°E. אגנים על קרום עבה, בלי ריכוז מסה ובלי טבעת: הקרום שהיה הקליפה, שהתעבה פי שלושה בסגירה, נחשף משלב הכיפה השטוחה ונושא את הרישום העתיק ביותר. קרדיט: כמו באיור 7.



איור 10. אנומליית הכבידה של Bouguer מ-GRAIL, דרגות הרמוניות כדוריות 6–660, היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב ±75°. הדרגות הנמוכות ביותר, השינויים הרחבים ביותר על פני הירח כולו, הוסרו כדי שתכונות בקנה מידה של אגן יבלטו. אדום ולבן: אנומליות חיוביות, ריכוזי המסה; כחול: שליליות. Orientale (משמאל, 95°W) מראה את תבנית המטרה הקלסית – מרכז חיובי בתוך טבעת שלילית – החתימה של אגן טבעתי של החגורה (T3); Imbrium ו-Serenitatis במרכז חיוביים בלי טבעת שלילית מובחנת (T4). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); כבידת Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).



איור 11. הגובה הגלובלי של הירח (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), היטל גלילי ממורכז ב-0°E: כהה הוא נמוך, בהיר הוא גבוה. הימות וקרקעיות האגנים בצד הקרוב הם השקעים; הרמות של הצד הרחוק בשני שולי המפה הן הגבהים, והן נושאות את אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר של הירח – שנישאה כלפי מעלה על הקליפה ונדחסה איתה, צפופה מזו של הצד הקרוב בשל סגירת הכיפה (מאמר 3, §B.6; מבחן T2), ומכתשיה נישאו שלמים ובגודלם (מאמר 7). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

פירוט איורים 7–11: סדר המבנים לפני השטח של הירח

האיורים מציגים את השתנות המבנים הטקטוניים והכבידתיים לאורך הרצף המרחבי, כפונקציה של המרחק מציר מרכז הצד הקרוב החוצה.

- **איור 7 · אזור המגע — מרכז הצד הקרוב:** משרטט את השטח שהיווה את דיסקת המגע השיורית של הבסיס הגיאודנמי, אשר נחשף לחלל אחרון ברגע השחרור הפיזיקלי. האזור מאופיין בריכוזי המסה (מסקונים) הלא-טבעתיים החזקים ביותר, בקרום הדק ביותר, ובימות הצעירות והחלקות ביותר, ללא נוכחות מבני טבעות חיצוניים.
- **איור 8 · חגורת הקצה — טבעת הבסיס:** מציג מבט משמאל (קצה הדיסקה סביב 270°E) ומבט מימין (סביב 90°E). האזור מציג אגני פגיעה בעלי ריכוז מסה פנימי וטבעת היקפתית מובחנת בגרדיאנט Bouguer בשתי השפות הגיאוגרפיות (המזרחית והמערבית כאחד). תבנית זו מייצגת את השטח שנחשף כאשר שולי המגע הצטמצמו כלפי פנים במהלך תהליך ההתעגלות המכני. הופעת המבנים בשתי השפות מהווה תוצר גיאומטרי ישיר של סגירת חצי כדור: הבסיס השתחרר ונקרע אנכית לאורך כלל שוליו ההיקפיים, ולא בצד גיאוגרפי יחיד.
- **איור 9 · פני השטח לשעבר של הכיפה — הצד הרחוק:** ממורכז בקואורדינטה 180°E (כאשר כדור הארץ ממוקם מעל קצה הדיסקה בטווח של 250°E–270°E). מציג אגני פגיעה העומדים על גבי קרום עבה וגבוה, ללא נוכחות ריכוזי מסה וללא טבעות כבידתיות. האזור מוגדר כקרום שהיווה את קליפת

הכיפה המקורית, אשר התעבה לינארית פי שלושה במהלך הסגירה; הוא נחשף ראשון לחלל, ולפיכך נושא את הרישום הכרונולוגי העתיק ביותר בגוף.

- **איור 10 · אנומליית הכבידה של Bouguer מ-GRAIL (דרגות הרמוניות כדוריות 6–660):** היטל גלילי ממורכז ב-0°E, קווי רוחב $\pm 75^\circ$. הדרגות הנמוכות ביותר (השינויים הגלובליים רחבי ההיקף) הוסרו מתמטית על מנת להבליט מבנים בקנה מידה של אגנים בודדים:
  - **צבעים חמים (אדום ולבן):** מסמנים אנומליות חיוביות (ריכוזי מסה/מסקונים).
  - **כחול:** מסמן אנומליות שליליות (גרעון מסה).
  - **אגן אוריאנטלה (Orientale - 95°W, בשוליים השמאליים):** מציג את תבנית המטרה הקלאסית — מרכז כבידתי חיובי התחום בתוך טבעת שלילית — המהווה את החתימה הפיזיקלית של אגני החגורה הטבעתיים (מבחן T3).
  - **אגני Imbrium ו-Serenitatis:** ממוקמים במרכז ומציגים אנומליה חיובית חזקה ללא נוכחות טבעת שלילית חיצונית מובחנת (מבחן T4).
- **איור 11 · הגובה הגלובלי של הירח (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** היטל גלילי ממורכז ב-0°E. צבעים כהים מייצגים שטחים טופוגרפיים נמוכים (שקעים), וצבעים בהירים מייצגים שטחים גבוהים. אגני הימות וקרקעיות האגנים של הצד הקרוב מהווים את השקעים הטופוגרפיים העיקריים. הרמות הגבוהות של הצד הרחוק בשני שולי המפה מייצגות את הגבהים הגלובליים, ונושאות את אוכלוסיית המכתשים הצפופה והעתיקה ביותר (מבחן T2); קרום זה נישא אנכית מעלה על גבי קליפת הכיפה ונדחס עמה (מאמר 3, §B.6), בעוד מכתשיו הקדומים נישאו שלמים ושמרו על קוטרם המקור (מאמר 7).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם כל אחד משלושת המבחנים הסטטיסטיים הראשונים (T1, T2 או T3) יחרוג מתחת לקו הסף התחתון הנומרי שנקבע עבורו, או במצב של אי-התאמה מלאה במבחן ייחודיות הציר T5.

סטטוס המודל והפרדת חלופות (Competitor Hypothesis)

- **מצב הנוכחי במודל:** מוגדר בסטטוס פתוח לבדיקה מלאה; המערך הקונצנטרי מהווה את התצפית המכרעת לגאומטריה של הכיפה (מאמר 1); העדרו לא היה מתיישב עם גאומטריה זו.
- **ההיפותזה המתחרה (האנומליה התרמית הגאוכימית):** החלופה המדעית המקובלת בספרות מסבירה את האסימטריה הלונארית באמצעות קיומה של אנומליה תרמית והרכבית קדומה אחת שמרכזה באזור הפרוסלרום (Procellarum KREEP Terrane — PKT) [S4] — אזור מסיבי בצד הקרוב שהיה חם משמעותית ועשיר ביסודות רדיואקטיביים מפיקי חום (K, REE, P, Th, U) ביחס ליתר חלקי הגוף.
- **כוח ההבחנה של חגורת הקצה:** מודל האנומליה התרמית (PKT) מנבא ומסביר בהצלחה ניגוד דו-צדדי (Dichotomy) מובהק בין הצד הקרוב לצד הרחוק, אך הוא אינו מסוגל לנבא או להסביר את

קיומה הגיאומטרי של חגורת הקצה (החגורה האמצעית) בתווך, ואת הריכוז הסלקטיבי של אגני המסקון הטבעתיים בתוכה. חגורת האמצע מהווה אפוא את התכונה הגיאופיזית המבדלת ומפרידה באופן מוחלט בין שני ההסברים: ניגוד דו-צדדי פשוט צפוי בשני המודלים, ואילו אזור שלישי, המהווה חגורת ביניים בעלת סוג אגנים ייחודי משלה, נגזר בלעדית מתוך כרונולוגיית וסדר החשיפה של מנגנון ה-LEF.

- **סיכום מצב הנתונים השאריתי:** הציר החזוי מארגן את נתוני הקרום ברמת מובהקות הגבוהה מצירי הבקרה (T5 עבר); צפיפויות המכתשים העתיקים עוקבות אחר הסדר הקונצנטרי המנבא וכלל היחסים ניצבים מעל סף המעבר (T2 עבר); סידור העובי הגלובלי מאומת בכל ארבעת מודלי GRAIL (הסידור מתקיים, הפרשי מודל 1 עומדים על 9.65 ק"מ ו-9.9 ק"מ בחישוב החוזר). מבחני האגנים T3 ו-T4 ממתינים להרצה מלאה בחבילת השחזור.

B.9 תוצאות המבחנים במקום ציון מצטבר

הבעיה המתודית וההפרדה הסטטיסטית

- **שלילת הציון המצטבר:** חלק B העמיד עד כאן כל אחת משמונה הדרישות הראשונות מול המדידות האמפיריות. הצעד הטבעי הבא היה חיבור מתמטי של התוצאות למספר יחיד — המציין את סך השורות הנתמכות אל מול אלו שנותרו פתוחות — וקריאת הסכום כהסתברות ההצלחה הגלובלית של המודל. המאמר פוסל גישה זו, ובמקום זאת מציג את מצבה המבודד של כל דרישה בטבלה מאוחדת המפרטת מה הנתונים כבר מאששים ומהם החישובים שנותר להשלים.
- **תלות הדדית של איברי המאזן:** חל איסור לצרף את המשקל הראייתי של השורות השונות כאילו היו ניסויים בלתי תלויים, ואין לחשב "הסתברות הצלחה" ממספר השורות התואמות בלבד. הסיבה הפיזיקלית פשוטה: קרום עבה בצד הרחוק (R3) ומרכז מסה המוסט לעבר הצד הקרוב (R7) אינם שתי עובדות גיאופיזיות נפרדות על הירח. התכונה השנייה נובעת ישירות ובאופן דטרמיניסטי מן הראשונה, משום שחומר קרום קל המחליף חומר מעטפת צפוף בצד אחד, מעתיק בהכרח את נקודת שיווי המשקל הגרביטציונית לעבר הצד הנגדי (§A.7). אגני הימות, הממלאים את תחומי הקרום הדק של הצד הקרוב, ופני השטח הצעירים שהם נושאים עליהם, מהווים מבט מורפולוגי שלישי על אותה התפלגות מסה יחידה. ספירתם כשלוש הצלחות נפרדות שקולה לשקילת חבילה אחת על גבי שלושה מאזניים נפרדים ודיווח על שלושה משקלים בלתי תלויים.
- **הסתרת סיווג התוצאות:** ציון מספרי משוקלל היה מסתיר ומטשטש את ההבדל המתודי בין שלושת סוגי התוצאות שהמאמר מקפיד להפריד ביניהם: תוצאה הנגזרת ישירות ממשוואות פיזיקליות, התאמה בדיעבד של פרמטרים, ותחזית עצמאית שעדיין לא נבדקה בנתונים. הטבלה מדווחת על כל דרישה במונחיה הראולוגיים והגיאומטריים שלה, והערכת המודל מתבצעת בלעדית על בסיס המבחנים המסוגלים לבחון אותו.

טבלת מצב הדרישות R1–R18: אימות ומשימות פתוחות

הטבלה מגדירה את המיקום המדויק של כל דרישה בנתיב המעבר המדעי מסטטוס "נדרש" לסטטוס "נבדק". היא מורכבת מ-8 הדרישות המקוריות (R1–R8) ומ-10 הדרישות המאוחרות (R9–R18).

דרישה מכנית	מה נתמך אמפירית בהווה	החישוב או המדידה הנדרשים להשלמת המבחן
R1 מקור ארצי	דמיון איזוטופי משמעותי במערכות שנמדדו במעבדות.	פיתוח מאזן רב-מערכתי מאוחד של מקורות המאגרים והתהליכים.
R2 מעט מתכת	נתוני הפנים הסייסמיים תואמים ליבה מתכתית קטנה.	חישוב הידרודינמי של העברת המתכת בזרם ושל היפרדותה.
R3 אסימטריה	קרום אסימטרי רחב היקף ופעילות בזלתית לא אחידה.	גזירת פרופיל מתמטי כמותי ומאזן מסה של מקור-קרום.
R4 כיוון	נעילת סיבוב סינכרונית ביחס של $1:1$ בהווה.	הוכחת רציפות וקטור כיוון החיבור לאורך האבולוציה המסלולית.
R5 סדר השימור	היסטוריות נפרדות של גילאי התגבשות, פגיעות ופעילות מאוחרת.	השוואה כרונולוגית אחידה של יחידות המודדות את סדר הסגירה.
R6 חומרים נדיפים	נוכחות מים פנימיים במאגמות עמוקות שנדגמו בתכלילים.	חישוב ריכוז ומצב פאזה תרמודינמי המספיקים דינמית לבנייה.
R7 מרכז המסה	היסט גיאומטרי לעבר הצד הקרוב; סימן וקטורי תואם במודל.	פתרון מתמטי משותף לגודל ההיסט, הכיוון והמבנה הפנימי.
R8 אזורי החשיפה	המבחן הורץ סטטיסטית: - T5 עבר ($r_s = +0.87$ סביב הציר החזוי, בכל 4 המודלים). - T2 עבר (יחסים אמפיריים: 1.34 / 2.21 / 1.65). - T1 לא עבר (הפרש רחוק/דיסקה: 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 ק"מ. מודל 1 חדר ב-0.35 ק"מ מתחת לקו הסף התחתון הקיים ב-10 ק"מ, מודלים 2–4 בטווח אי-הכרעה; הסידור המונוטוני נשמר בכולם).	הרצת מבחן T2 על גבי אוכלוסיית מכתשים ממוינת לפי גיל סטרטיגרפי; הרצת מבחני האגנים T3 ו-T4.
R9–R15 אגס מאמר 3	R15 עבר בהצלחה: תיעוד צפיפות מכתשים מוגברת בקטבים ($1.09 \to 1.53$) התלויה בקוטר המכתש (על פי מאמר 7).	הדרישות R9–R14 מנוסחות יחד עם קריטריוני המבחן שלהן בסעיף C.6.
R16–R18 פוסט-אגס	R16 נתמכת: קרום קרקעית הימות צעיר (צפיפות של 0.8 מכתשים חדים בקוטר ק"מ ≥ 20 ל-10^6 קמ"ר, לעומת 18.3 במישורים ו-207 ברמות, מאמר 6). R17 נתמכת: תיעוד מבני של שתי יציאות חומר (מאמר 8, איור C.1).	הדרישה R18 מנוסחת יחד עם פרוטוקול המבחן שלה בסעיף C.7.

ניתוח כמותי של שורת המבחן המורחבת R8

שורה R8 מייצגת את הדרישה המבנית היחידה של חלק B אשר עברה הרצה מלאה כמבחן סטטיסטי מבוקר עם ספים כמותיים שנקבעו מראש בסעיף B.8:

- **מבחן T5 (ייחודיות הציר):** בוחן האם התפלגות עובי הקרום מסודרת סביב הציר הגיאודנמי החזוי (הפונה אל כדור הארץ) ברמת מובהקות הגבוהה מצירי הבקרה השרירותיים. ערך מקדם ספירמן של $+0.87$ מאשש מתמטית כי מחגורה לחגורה, החוצה ממרכז הציר, הקרום עובר התעבות מונוטונית כמעט ללא יוצא מן הכלל, ושום ציר בקרה או קוטב אינו מגיע לרמת מתאם זו.
- **מבחן T2 (צפיפות מכתשים):** משווה את צפיפות המכתשים הגדולים (ק"מ ≥ 20) בין שלושת אזורי החשיפה. הנתונים מראים כי בצד הרחוק הצפיפות גדולה פי 1.34 מחגורת הקצה ופי 2.21 מדיסקת המגע, ובחגורת הקצה פי 1.65 מדיסקת המגע — התאמה מלאה לסדר הכרונולוגי של חשיפת כוס היניקה.
- **מבחן T1 (עובי קרום גלובלי):** מזהה את אותו מדרג מונוטוני בעובי הקרום על פני ארבעת מודלי GRAIL, עם ערכי הפרש (צד רחוק פחות דיסקת מגע) של 9.65 ק"מ, 10.0 ק"מ, 10.3 ק"מ ו-10.6 ק"מ. מאחר שערך סף המעבר נקבע על ק"מ ≥ 15 וקו הסף התחתון נקבע על ק"מ 10, הרי שמודל 1 חורג ב-0.35 ק"מ מתחת לקו הסף התחתון ומגדיר את T1 כלא עבר (ערכים אלו עודכנו מגרסאות קודמות שמיקמו את הניגוד מעל קו הסף וקראו ל-T1 פתוח). המדרג עצמו נשמר בכולם.

שתי השורות האחרונות מסכמות את ממצאי חלק C: מתוך עשר הדרישות הגיאודנמיות שנוספו בו, ל-R15, ל-R16 ול-R17 כבר קיימת תמיכה כמותית מדודה ומאומתת מתוך משוואות מאמרים 6, 7 ו-8; יתר הדרישות השאריתיות מנוסחות יחד עם המבחנים המיועדים להכרעתן.

PART C

חתימות נוספות של העלייה ושל החיבור

חלקים A ו-B עסקו בשבע הדרישות הקלאסיות ובאזורי החשיפה של R8 — תכונות שכל תיאוריה של מוצא הירח חייבת להסביר. חלק C פונה לחתימות שרק הדרך של LEF חוזה: רשומת המכתשים שנישאה למעלה על הקליפה (C.1), המקום בכדור הארץ שממנו עלה הירח והמקום בירח שבו נשאר מחובר (C.2), הפתחים שדרכם עבר החומר (C.3), אופן השחרור (C.4), המבנה העמוק שנשאר מאחור (C.5), והדרישות שנוספו בעקבות האגס של מאמר 3 ובעקבות המאמרים שבאו אחריו (C.6–C.7). כמה מאלה נשענים על קריאת מפות, והחלק מציין לכל אחד את המבחן שיפריד בין הקריאה של המודל לבין קריאות אחרות.

הבעיה והגישה המתודולוגית

- **מגבלת הייחודיות של מראות מורפולוגיים:** מראה מבני מתאים המזוהה במיפוי גיאולוגי או כבידתי מסוגל לקבל מספר פירושים ותיאוריות גיאופיזיות שונות.
- **הפרדת פירושים מבוססת מבחנים:** הגישה המדעית של המאמר היא שמירה קשיחה על התצפיות המורפולוגיות של המחבר כבסיס להנחת השערות עבודה (Hypotheses), תוך הגדרה של מבחנים כמותיים ייעודיים שמטרתם להפריד באופן מוחלט בין הפירושים האפשריים השונים.

C.1 המכתשים כרשומה שעלתה עם הקליפה

1. מה נמדד (אפיון גאומטרי וראולוגי של הרשומה)

- **אבולוציית האוכלוסייה הקרומית המקורית:** נמדדו תכונותיה של אוכלוסיית מכתשי הפגיעה הקדומה שנוצרה על גבי הקליפה הליתוספרית הארצית בטרם קיבל הירח את המבנה הכדורי הסופי שלו. הקליפה מוגדרת במודל כקרום החיצוני הקל (SiAl) של גוף האם מעל אזור המקור, אשר עלה אנכית כעורו החיצוני של הגוף הגדל והפך לקרום הלונארי הקיים (§A.3).
- **מנגנון הסעת המכתשים:** מאחר שהקליפה הייתה במצב צמיג-קשיח, מכתשי הפגיעה שנוצרו עליה נעו יחד עמה באופן סולידי, בדומה לסימנים המצוירים על גבי יריעה גמישה הנעים עמה כאשר מרימים אותה מעלה. תהליך הסגירה הגיאומטרית של הכיפה אילץ איסוף וריכוז של הרשומה הקיימת אל תוך שטח פני שטח קטן בהרבה.
- **פרמטרי דחיסת המכתשים (מאמר 7):** המדידות הכמותיות של מאמר 7 קובעות כי הקליפה הקשיחה נשאה את המכתשים הקדומים כשהם שלמים מבנית ושמרה על קוטרם הלינארי המקורי, ואילו תהליך ההתעגלות המכני של הגוף המחובר דחף ודחס את המכתשים זה אל זה במרחב הגיאוגרפי:
  - **הקוטר החציוני בקטבים:** גדול פי 1.06 בהשוואה לקוטר החציוני של המכתשים בחגורה המשוונית, תחת שמירה על אותו סף גודל. ארבעה מתוך חמישה מבחני גודל סטטיסטיים מאששים כי גודל המכתשים נשמר באופן עצמאי, ואף מבחן אינו מראה סימני הצטמקות לינארית של המכתשים עצמם.
  - **השתנות הצפיפות לפי גודל (R15):** צפיפות המכתשים עולה באופן מובהק כפונקציה של קוטר המכתש: מערך היחסים עומד על 1.09 בטווח הקטרים של 20–30 ק"מ, ומטפס עד לערך של 1.53 בטווח הקטרים של 60–100 ק"מ (מפורט ב-§C.6). נתון זה מוכיח כי המכתשים המסיביים והוותיקים יותר היו קיימים לאורך חלק ממושך יותר של תהליך ההתעגלות המכני, ולכן עברו דחיסה מרחבית גבוהה יותר. הרשומה המורפולוגית עברה דחיסה גיאוגרפית (התקרבות הדדית), אך המכתשים עצמם לא הצטמקו בקוטרם.

אילוץ ביטול כללים: כלל הכיול המוקדם של מאמר 3 — אשר הניח כי מכתש על גבי הכיפה מסוגל לשמור על מעגליותו הגיאומטרית תוך כדי שהוא מצטמק פיזיקלית עד לערך של 0.58 מקוטרו הראשוני,

ואוכלוסייה המסוגלת להתצפף בשל כך עד לפי 3 — בוטל לחלוטין בעקבות מבחני הגודל המדויקים של מאמר 7.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **אסימטריית חשיפת הרשומה:** חצי הכדור של הצד הרחוק נשא עמו באופן בלעדי את קליפת הכיפה המקורית ואת מכתשיה הקדומים; מנגד, חגורת האמצע (חגורת הקצה) וכיפת המגע (דיסקת המגע) שכבו מתחת לבסיס האגס המוגן, ונחשפו לחלל וקיבלו מכתשים רק בשלבים מאוחרים יותר, לאחר תהליך הקילוף והשחרור הפיזיקלי.
- **וקטור המדרג הכרונולוגי:** התחזית הגיאודנמית הישירה הנובעת ממנגנון זה מכתיבה כי המכתשים הוותיקים ביותר מחויבים להציג את רמת הצפיפות המקסימלית שלהם בצד הרחוק, צפיפות נמוכה יותר בחגורת האמצע, וצפיפות מינימלית (דלילה ביותר) בתוך תחומי כיפת המגע (זהו סדר המדרג הסטטיסטי הנמדד במבחן T2, כמפורט ב-§B.8). אוכלוסייה קדומה זו היא היעד המוגדר לזיהוי, ואין המודל טוען כי כלל המכתשים הנראים כיום על פני השטח נוצרו בשלב ראשוני זה.

אילוצים מכניים וראולוגיים של הקרום

- **מנגנון שימור המעגליות (Pure Compaction):** שימור המורפולוגיה המעגלית של המכתשים הקדומים בצד הרחוק מחייב קיומו של חסם פיזיקלי על עיוותים לא-אחידים (גזירה); צורה מעגלית אינה מעידה על העדר מאמצים מכניים, אלא על אופיים. הגאומטריה קובעת כי דחיסה הידרוסטטית אחידה (Pure compaction) מקטינה את שטחו של מעגל מבלי להפוך את האליפטיות שלו, בעוד מאמצי גזירה (Shear) או מתיחה וקטורית בכיוון מועדף משנים את הגיאומטריה שלו לצורה אליפטית. תהליך סגירת הכיפה מוגדר פיזיקלית כמנגנון מהסוג הראשון (דחיסה אחידה). מכתש מעגלי העומד על גבי יחידת קרקעית עתיקה (Highlands) בצד הרחוק מהווה תוצר ישיר של המודל, ואילו זיהוי מכתשים מוארכים באופן שיטתי לאורך וקטור מועדף לא היה מתיישב עם התזה.
- **אילוץ סף הצמיגות הראולוגי:** כדי שקליפת הסיאל הארצית תצליח לשמור על מבני המכתשים שעליה לאורך זמן, חל איסור מוחלט על החומר לעבור זרימה פלסטית או ויסקו-אלסטית בסקלת הזמן של עליית האגס. מודל מאמר 3 מגדיר את חסם הצמיגות הקשיח של המערכת:

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

ערך צמיגות קיצוני זה (בפסקל-שנייה) מבטיח קרום קשיח מספיק על מנת להחזיק במצב מוצק ויציב את גאומטריית המכתש בזמן שגוף הכיפה נסגר והתעוות מתחתיה. קיומה של דחיסה טבעתית (Annular compaction) הנישאת בשולי המכתש — שהיא הלחיצה המכנית שחשה טבעת המכתש כאשר פני השטח הליתוספריים סביבה נמשכים צנטריפטלית כלפי פנים — נותר תחזית מכנית עצמאית של המודל, ויש להפריד בינה באופן סטרטיגרפי לבין מערכות סדקים ובקעים שנוצרו כתוצאה מנחיתות מטאוריטיות מאוחרות או מתהליכי שקיעה תרמית (Subsidence).

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול האנליזה המורפומטרית הממוינת:** המבחן מחייב בחירה ומיון קשיח של אוכלוסיות מכתשים על בסיס קריטריונים של גיל יחסי ומידת שימור מבנית (לפי קטלוגים הרמוניים). המדידה תחשב את ערכי הצפיפות השטחית, פונקציית התפלגות הקטרים, ופרמטר האליפטיות הגיאומטרי, ותנתח אותם כפונקציה של המרחק הזוויתי המדויק ממרכז ציר המגע המעודכן $(24.1^\circ\text{N}, 335.2^\circ\text{E})$, תוך הפעלת בקרת מיסוך מלאה על שטחי הקבורה הבזלתיים של הימות.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם האנליזה הסטטיסטית תראה כי אוכלוסיית המכתשים העתיקה בחצי הכדור של הצד הרחוק אינה צפופה מזו של חגורת האמצע בפקטור של לפחות פי 1.3 ($1.3\times$), או אם יוכח כי הקוטר החציוני של המכתשים הללו קטן באופן מובהק בצד הרחוק, או אם הם מציגים סטיית אליפטיות שיטתית לאורך וקטור מועדף.
- **אילוץ פליטה:** העדר מכתשים על גבי משטחי מילוי בזלתיים צעירים אינו מהווה כשלעצמו עקבה של החיבור המכני הישן. אפיון מקור החומר הארצי החוזר (Ejecta) ואנרגיית הקינמטיקה של נחיתתו מפותחים באופן נפרד במסגרת מאמר 6.

C.2 אזור מקור ארצי ונקודת חיבור ירחית

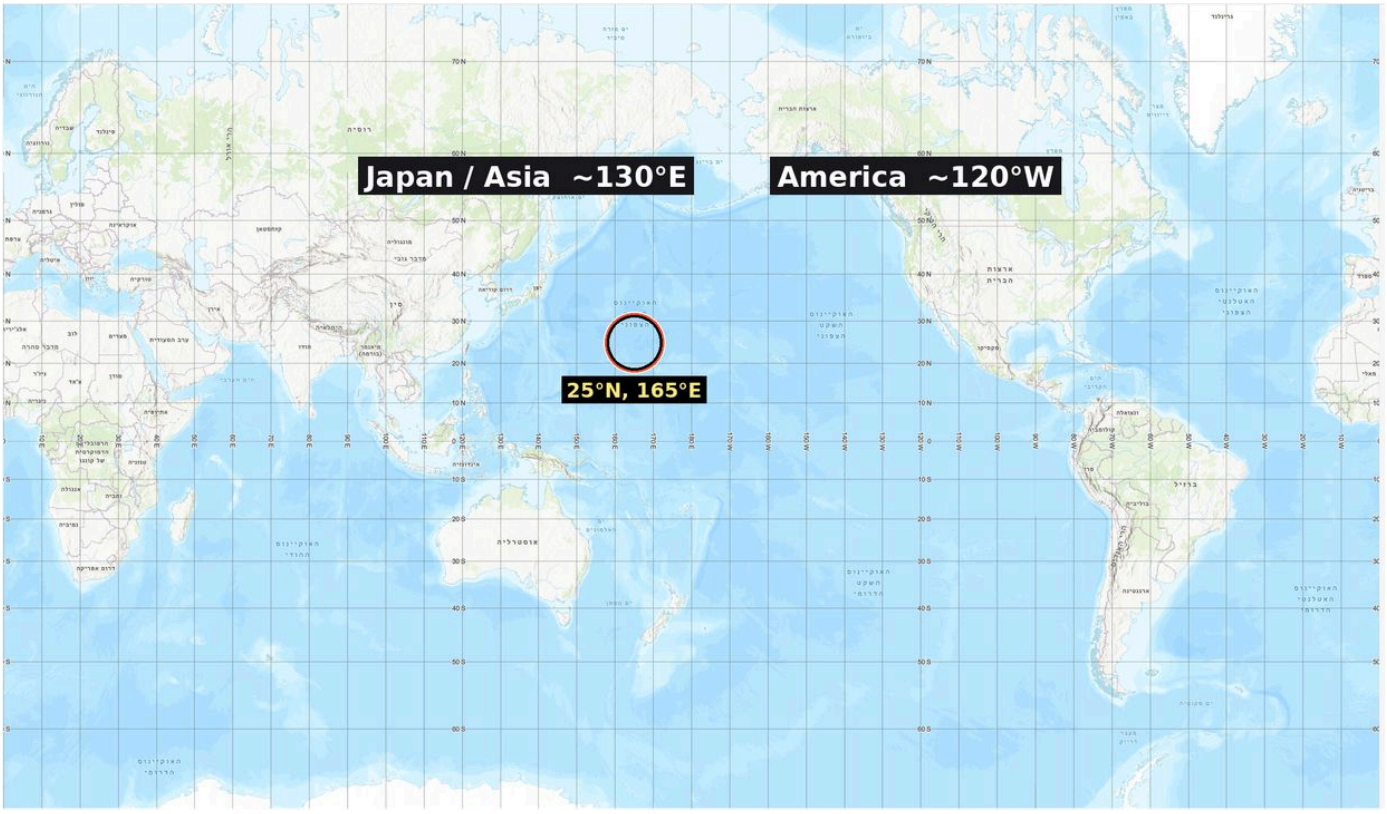
1. מה נמדד ונחזה (מיקום העלייה והחיבור)

- **אילוץ זיהוי דו-צדדי:** אם מסת הירח עלתה ונפרדה מכדור הארץ, המודל מחויב לקבוע ולנקוב במדויק בשני מיקומים גיאוגרפיים נפרדים: המיקום הגיאודטי בכדור הארץ שממנו עלה המבנה, והמיקום הירחי שבו נותר הגוף מחובר עד לרגע השחרור הסופי.
- **קואורדינטות המקור בכדור הארץ:**
  - **בסיס האגס:** ממוקם ליד האי Kiritimati (Christmas Island) באיי Line של Kiribati), בערך ב-1.9° צפון ו-157.5° מערב, ישירות מעל אנומליית ה-LLVP של האוקיינוס השקט (אזור המהירות הנמוכה הגדול במעטפת התחתונה, השוכן ממש מעל גבול הליבה-מעטפת).
  - **גב האגס (הנטייה המערבית):** נטה לאחור מערבה וצפונה נגד כיוון וקטור הסיבוב. הקריאה המוקדמת של המחבר מסמנת גב זה במרכז-צפון האוקיינוס השקט, בערך ב-25° צפון ו-165° מזרח (מאמר 3, §B.1).
  - **קצה האגס (מקום היווצרות הירח):** על פי ממצאי מאמר 9 (הפסים), מרכז הקצה מקובע בסמוך לקואורדינטה 9.3° צפון ו-169.3° מזרח, במרחק לינארי של כ-3,760 ק"מ מערבית מהבסיס ב-Kiritimati (3,770 ק"מ בגרסאות קודמות). אזור זה תחום בין שני כיפופי הפסים המורפולוגיים, המרוחקים זה מזה 3,360 ק"מ. הפסים בצפון האוקיינוס השקט מהווים את הרשומה המקומטת של הדופן המובילה (החזית) של אותו אגס, אשר התקפלה בעת קריסתו חזרה.

- **קואורדינטות המגע בירח:**
  - **מרכז גבעת הבנייה:** ממוקם בסמוך ל-16.6° צפון ו-13.1° מזרח.
  - **מרכז המגע האחרון (ציר החיבור):** מקובע בסמוך ל-24.1° צפון ו-335.2° מזרח, ובתוכו שוכן אגן Mare Imbrium המהווה את פתח ההזנה הראשי (מאמר 3, §B.4), לצד אגן Mare Serenitatis המוגדר כפתח הפליטה המשני. הקריאה המוקדמת של המחבר (בערך 23° צפון ו-320° מזרח) משמשת כאיבר ייחוס והשוואה בלבד.

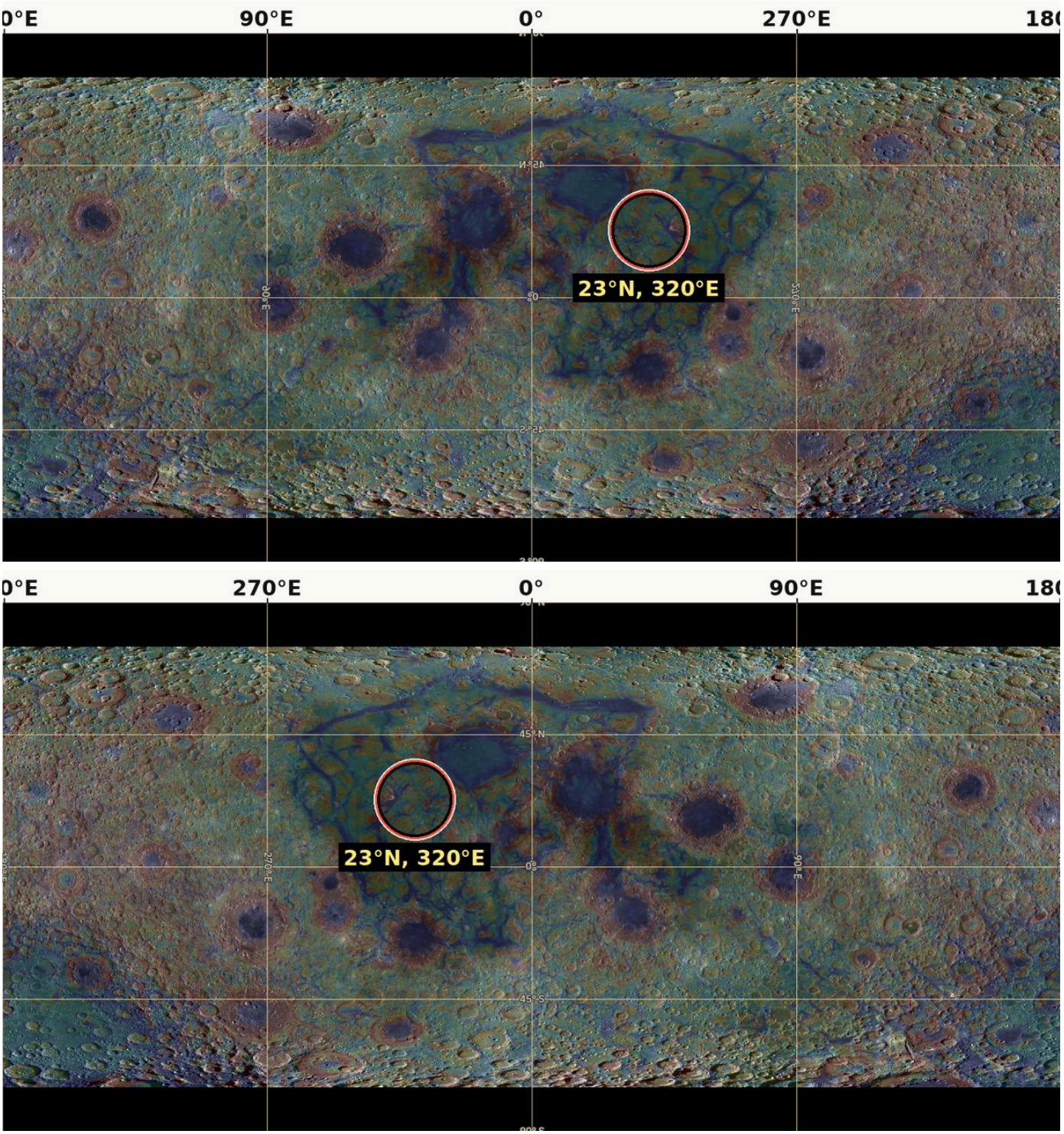
2. כיצד המודל מסביר זאת

- **אפיון גיאומורפולוגי מודרני:** זיהויים אלו מבוססים על קריאת צורות הקרקע ומפות הכבידה בהווה, ואינם מהווים קואורדינטות פליאוגיאוגרפיות המשוחזרות באופן בלתי תלוי מתוך מודלים של נדידת לוחות טקטוניים. קיומו של קרום אוקייני בזלתי צעיר כיום באוקיינוס השקט אינו סותר את המודל, שכן פני השטח התחדשו; הקריאה מתייחסת לאסימטריה המיספרית העמוקה של הליתוספרה והמעטפת השוכנת מתחתיה.
- **תאימות קו רוחב השחרור המסלולי:** מרכז המגע בירח מקובע בסמוך ל-24° צפון. מנגד, משוואות המכניקה המסלולית של מאמר 4 גוזרות כי הירח השתחרר פיזיקלית מקו רוחב קדום בן 22.5° בדיוק. מפגש זה מראה כי נקודת המגע שנקראה מהמורפולוגיה העילית, וקו רוחב השחרור שנגזר באופן עצמאי מתוך דינמיקת המסלול, מתאימים זה לזה בטווח שגיאה זעיר של מעלות בודדות.



איור 12. אזור המקור. האזור המסומן, שמרכזו סמוך ל-25° צפון, 165° מזרח, במרכז-צפון האוקיינוס השקט, הוא גב האגס, הנוטה מערבה; בסיסו שכן ממזרח, ליד Kiritimati (1.9° צפון, 157.5° מערב); הקצה, לפי מאמר 9, נמצא סמוך ל-9.3° צפון, 169.3° מזרח. האזור שוכן בין השוליים הפונים אל אסיה (כ-130° מזרח) לבין השוליים הפונים אל אמריקה (כ-120° מערב). קרקעית הים של היום צעירה מ-180 מיליון שנה; הקריאה מתייחסת

לאסימטריה המיספרית של הליתוספרה שמתחתיה (מאמר 3, §B.1). קרדיט: מפת בסיס, © Google Maps, Google; סימונים של המחבר.



איור 13. המגע בירח. הקריאה המוקדמת של המגע, כ-23° צפון, 320° מזרח, על מפה גלילית שמרכזה ב-180° מזרח (משמאל) וב-0° מזרח (מימין); המגע כפי שסומן מאוחר יותר בידי המחבר ממורכז ב-24.1° צפון, 335.2° מזרח (מאמר 3, §B.4), כש-Imbrium היציאה הראשית ו-Serenitatis המשנית, קרוב לקו הרוחב שממנו יצא הירח, 22.5° (מאמר 4). קרדיט: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); שכבת גרדיאנט Bouguer של GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

פירוט איורים 12 ו-13: אזורי המקור והמגע

- **איור 12 · אזור המקור הארצי (קרדיט:** מפת בסיס Google Maps; סימונים של המחבר): מציג את צד כדור הארץ של המודל. גב האגס ממוקם במרכז-צפון האוקיינוס השקט, תחום גיאוגרפית בין השוליים הפונים אל יבשת אסיה (כ-130° מזרח) לבין השוליים הפונים אל יבשת אמריקה (כ-120° מערב). בסיס המבנה שכן ממזרח, ליד Kiritimati, וקצהו ב-9.3° צפון, 169.3° מזרח. מאחר שקרקעית האוקיינוס הנוכחית צעירה מ-180 מיליון שנה, האיור אינה מציג את הקרום המודרני כשריד ישיר, אלא מייחס את רשומת האירוע לאסימטריה המיספרית העמוקה שמתחת לליתוספרה (מאמר 3, §B.1).
- **איור 13 · המגע בירח (קרדיט:** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient): מציג את צד הירח בשתי פריסות: פעם כשהצד הרחוק במרכז המפה (משמאל) ופעם כשהצד הקרוב במרכזה (מימין). מראה את מיקום המגע ב-24.1° צפון, 335.2° מזרח (Imbrium הראשי, Serenitatis המשני), בסמוך לקו רוחב השחרור הדינמי בן ה-22.5° שנגזר ממאמר 4.
- **החלת כלל התרגום הגיאומטרי:** מעבר מגרעון הטביעה הנקודתי אל מיפוי המקור כולו מחייב הפעלה של כלל התרגום של מאמר 3: שטח הפנים הכולל נשמר עד כדי גורם דחיסה הידרוסטטי אחיד. שפת בסיס הכיפה הארצית מתורגמת לקצה הדיסקה הנראית (הלימב ב-90°), ראש הכתר מתורגם לצד הרחוק הנסתר ($90^\circ - 180^\circ$), ואילו פני המגע הופכים לכיפת הצד הקרוב ברדיוס של 41° לפי מבחני ספטמבר, או ברדיוס של 31° לפי הכלל המעודכן (מאמר 3, §B.8). מה שנגע פיזית בכדור הארץ מחויב להישאר פונה אליו. הדמיית מראה פשוטה (כפי שנבדקה במאמר 9 ביחס של $1.37\times$) מוגבלת בלעדית לפני השטח של המגע הצר, ואינה מחליפה את כלל המיפוי של הגוף כולו.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול המיפוי המשולב:** המבחן מחייב הגדרה מתמטית מראש של גבולות אזור המקור הארצי, גבולות אזור החיבור הירחי וטווחי שגיאות המיקום הגיאודטיות. מודל המיפוי הגלובלי ייבחן על בסיס היכולת שלו לנבא ולשחזר תכונות וסימנים גיאופיזיים נפרדים, אשר לא היוו חלק ממערכת הפרמטרים ששימשה לבחירת וכיול האזורים מראש, על מנת למנוע כשל של היסק מעגלי (Circular Reasoning). חישוב השטח במאמר 3 קובע את הממדים, אך אינו מהווה אישוש עצמאי למיקומו הגיאוגרפי הקדום של האזור.

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח מתמטית כי הפעלת כלל התרגום והמיפוי הגיאומטרי על גבי אזורי המקור המנבאים מייצרת עיוותים או סתירות מבניות שאינן מתיישבות עם מפת עובי הקרום או עם השדה הכבידתי של הירח המודרני.

C.3 שלוש קבוצות של פתחים וטבעות

1. מה נמדד ונחזה (סיווג מבני הפליטה)

- **אפיון פתחי הקרום:** הפתחים מוגדרים כנקודות הגיאולוגיות שבהן נוקבה הקליפה הליתוספרית וחומר מעטפת עמוק זרם דרכן מעלה. הגיאומטריה הדינמית של מאמר 3 מחלקת את הפתחים לשלוש קבוצות מובחנות, על בסיס משך הזמן שבו כל קבוצה הייתה פתוחה ישירות אל תווך החלל:
  1. **פתחים על הכתר (חצי הכדור המרוחק):** נחשפו ראשונים לחלל, ופלטו חומר מגמטי לאורך רוב שלבי בניית הגוף בעודם במצב חשוף.
  2. **פתחים על הצלע:** נחשפו הדרגתית לחלל במהלך עליית והתעגלות הכיפה.
  3. **פתחים מתחת לבסיס (חצי הכדור הקרוב):** היו מכוסים ואטומים לחלוטין כנגד כדור הארץ לאורך כל שלבי הבנייה, והפכו לחשופים רק ברגע הנתוק והשחרור הפיזיקלי; החומר העמוק עבר דרכם מבלי שנחשפו לחלל טרם הניתוק.
- **אילוץ גיאולוגי מאוחר:** חלוקה מבנית זו אינה טוענת כי כל אגן בזלתי מודרני (ים) מהווה פתח קדום. גם לאחר ניתוק החיבור המכני לכדור הארץ, מבנים קרומיים ואנומליות צפיפות שנוצרו בשלבי ההיווצרות הקדומים, מוסיפים להשפיע באופן ממוקד על פעילות געשית מאוחרת (וולקניזם משני) שמקורה במעטפת הירח העמוקה.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **אבחנה בין טבעת כבידתית לשפה טופוגרפית:** במפת כבידה (גרדיאנט Bouguer), טבעת מוגדרת כמעגל גיאומטרי של עודף מסה או גרעון מסה, השוכן לעיתים קרובות עמוק מתחת לפני השטח. מנגד, שפה מוגדרת כביטוי טופוגרפי חיצוני בלבד של קרקע מוגבהת. קביעת קיומה של טבעת כבידתית מחייבת עיבוד נתוני כבידה (GRAIL) והפעלת מודל צפיפות קרומי, בעוד מיפוי שפה חיצונית דורש נתוני אלטימטריה (LOLA).
- **שלילת חוק צמיגות גלובלי:** אין בנמצא חוק פיזיקלי כללי המכתיב כי רק חומר בעל ערך צמיגות בינונית מסוים מסוגל לייצר טבעת כבידתית. משום כך, זיהוי המבנים מחייב שילוב של סיווג גיאולוגי, מדידת גובה השפה, מיפוי המבנה התת-קרקעי והרכבו הכימי, ולא רק אומדן צבע ויזואלי על גבי מפת גרדיאנט כבידה Bouguer.

3. המבחן שיכריע

- **פרוטוקול סיווג האגנים (Basin Classification Framework):** המבחן מחייב הגדרה ונעילה מראש של קבוצות המיקום הגיאומטריות בטרם ביצוע אנליזה לטבעות הכבידתיות. הפרוטוקול מחייב פרסום של רשימת אגנים גלובלית מלאה ומדד גובה כמותי המחושב ביחס לסביבה הטופוגרפית. הנתונים האמפיריים יושוו באופן סימולטני מול מודלים מתחרים של פגיעה מטאוריטית, מילוי מגמטי, שקיעה תרמית (Subsidence) וחדירה מאגמטית (Dikes).

4. התוצאה שלא הייתה מתיישבת עם הדרישה

- הדרישה תיחשב כלא מתקיימת ברמת הפתחים אם תוכח אי-התאמה מתמטית בין נתוני האגנים האמפיריים לבין השערת הסיווג של שלוש הקבוצות.

- **אילוץ מבנה מודל רב-רמתי:** אי-התאמה ברמת הפתחים מוגבלת בלעדית לתזת הסיווג הגיאולוגית הזו, ואין בה כדי לפגוע במשוואת הקורוטציה הפיזיקלית של מאמר 2, שכן משוואת הקורוטציה המציבה את תנאי השחרור הדינמיים נשענת על מאזני מסה ותנע גלובליים ואינה תלויה באופן המיון הפנימי של פתחי הקרום.

C.4 שחרור והתעגלות

1. מה נמדד ונחזה (מכניזם ההיפרדות)

- **אילוצי המרחקים הדינמיים:** המנגנון הפיזיקלי של רגע הניתוק נשלט על ידי שני מרחקי סף קשיחים ממרכז כדור הארץ:
  - **רדיוס הקורוטציה (Corotation Radius):** המרחק הגיאודנמי שבו גוף המסתובב סינכרונית עם מהירות היממה של כדור הארץ נע בדיוק במהירות הנדרשת למסלול קפלרי מעגלי חופשי; בתוך רדיוס זה גוף משוחרר יקרוס ויפול חזרה באופן גרביטציוני, ומעבר לו הוא יואץ ויינשא החוצה. ברגע השחרור (משך יממה ארצית של 5.77 שעות), רדיוס הקורוטציה שכן במרחק קשיח של 16,399 ק"מ במישור קו המשווה (כ-2.6 רדיוסי כדור הארץ).
  - **גבול רוש (Roche Limit):** המרחק הדינמי שבתוכו כוחות הגאות הדיפרנציאליים (הפרש משיכת כדור הארץ בין החלק הקרוב לחלק הרחוק של הלוויין) עולים על כוח הכבידה העצמי של הגוף המחזיק את מסתו מאוחדת, דבר המוביל להתפרקות מכנית.

2. כיצד המודל מסביר זאת

- **הפרדת קורוטציה משרידות גאותית:** מאמר 2 מפריד מתמטית בין הגעה לרדיוס הקורוטציה לבין השרידות המבנית של הגוף מול גבול רוש. השוואה פשוטה בין תאוצת הכבידה העצמית של הירח לבין גרדיאנט שדה הגאות הארצי מספקת סקאלה הנדסית הדומה לגבול רוש של גוף צפוף וקשיח, אך אין בה כדי להוכיח כשלעצמה את קצב ההתעגלות הפיזיקלי, את כישלון הממשק המכני או את מידת היציבות המבנית של גוף חם וצמיג. גוף פלנטרי חלש או בעל טמפרטורה גבוהה עלול לעבור קריעה מכנית גם אם הוא שוכן מעבר לגבול רוש התיאורטי; ההשוואה מהווה מדד ייחוס ולא כתיבה של היסטוריה דינמית ברצף.
- **כרונולוגיית הקילוף (Peeling Mechanism):** סדר השלבים קבוע במודל: הגוף הלונארי עבר התעגלות מכנית לצורת כדור בעודו במצב מחובר לאגס, וברגע השחרור הקליפה החיצונית שלו הייתה קשיחה ועגולה (מאמר 7). הניתוק התבצע במכניזם של קילוף הדרגתי:
1. לאורך הבסיס הרחב בן ה-6,000 ק"מ, חומר הסיאל (SiAl) שעליו ישב הגוף התקלף באופן מכני מתוך שכבת הסימה (SiMa) העמוקה והועתק יחד עם הירח.
2. לאורך דיסקת המגע המצומצמת בת ה-3,000 ק"מ, חום ההזנה העמוק התיך לחלוטין את חומר הסיאל והחליק את פני השטח תחת השפעת שדה הכבידה.

3. כאשר מרכז המסה של הירח חצה את רדיוס הקורוטציה הפיזיקלי, כוחות הקורוטציה משכו לחופשי את שארית ממשק המגע הנימוח וניתקו אותו לחלוטין (מאמר 3, §C.4a, C.5). לא היה קיום לצוואר בקבוק או לגבעול צר דק.

פירוש מנגנון הקילוף הליתוספרי

המונח קילוף מגדיר היפרדות מכנית המתרחשת לאורך שכבת הרציפות הגיאולוגית בעלת הקשיחות המכנית הנמוכה ביותר (השכבה החלשה בממשק). הגוף ישב על קרום הסיאל הארצי, שמתחתיו שכנה הסימה; הגבול התרמו-מכני ביניהן, שהיה חם ונייד (צמיגות נמוכה), היווה את משטח העבודה החלש ביותר בחיבור (כמפורט בטבלת הסביבה).

האנלוגיה הפיזיקלית שקולה לרצועת סרט דביק (מסקינטייפ) המורמת מעל גבי קיר צבוע ולוקחת עמה באופן מלא את שכבת הצבע (הסיאל) תוך שהיא מותירה את שכבת הטיח התחתית (הסימה) חשופה על הקיר: הגוף הלונארי גרף עמו את הסיאל והותיר את הסימה מאחור. תהליך ההיפרדות צמצם את קוטר השטח המחובר מ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ, שם שטף החום של ההזנה התיך את הסיאל במקום להרימו, והקרקע עברה החלקה גרביטציונית. השלב הסופי לא נזקק למכה מכנית או לקטיעה של גבעול; עם הגעת מרכז המסה לרדיוס הקורוטציה, המהירות המשיקית הסיבובית של הגוף השתוותה במדויק למהירות המסלולית החופשית, וכוחות הקורוטציה משכו את שארית המגע המותך והפרידו את הגופים.

3. המבחן שיכריע

- המודל דורש זיהוי מפורש בתוך מבנה הקרום ובשדה הכבידה של החתימות הגיאודנמיות הנגזרות מכרונולוגיה זו:
  - **חגורת האמצע (חגורת הקצה של R8):** מחויבת לשאת בתוכה את מסת הסיאל המקולף והמוסט.
  - **כיפת המגע (דיסקת המגע):** מחויבת להציג את ערכי עובי הקרום המינימליים ביותר יחד עם אנומליות המסקונים הלא-טבעתיים החזקים ביותר, ללא נוכחות טבעות כבידתיות שליליות סביבם (כמפורט באיורים 6 ו-7).

C.5 האנומליה העמוקה והאסימטריה צפון–דרום

- **אינטגרציה של אנומליות המעטפת (אונה A):** האונה A מוגדרת פיזיקלית כחלק של המאגר העמוק אשר שכן ישירות מתחת לאזור המקור הארצי והזין מגמטית את הגוף הלונארי העולה. השריד העמוק שלה כיום מפורש במודל כרכס ה-LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) של האוקיינוס השקט, בעוד אנומליית ה-LLVP האפריקנית מוגדרת כאונה הנגדית הסימטרית אשר לא עברה הפרעה (R11, §C.6).
- **מגבלות הפירוש הטומוגרפי:** מהירות סייסמית נמוכה אינה מהווה מדידה ישירה או כמותית של חוסר מסה קרומי או מעטפתי, ואין במסגרת מאמר זה מודל מתמטי המסוגל להוליך אנומליה מבנית

ספציפית דרך מיליארדי שנים של ערבוב לוח-טקטוני והתמיינות גאוכימית. גלים סייסמיים מאטים הן בחומר חם יותר והן בחומר בעל הרכב כימי שונה (עשיר בברזל, למשל), ואזור איטי מסוגל להיות צפוף מסביבתו ולא קל ממנה; מפת מהירויות גלים בלבד אינה מגדירה היכן חסרה מסה.

- **אילוץ ניתוח האסימטריה המיספרית (צפון-דרום):** בחינת האסימטריה בין חצי הכדור הצפוני לדרומי מחייבת הפרדה מתמטית מוקדמת של האסימטריה הראשי שבין הצד הקרוב לצד הרחוק, וניכוי מלא של ההשפעה המורפולוגית המקומית של אגני הפגיעה הגדולים. חל איסור מוחלט להסתמך על נתוני אגן South Pole–Aitken (SPA) לבדו לצורך אימות האסימטריה: אגן SPA מסיבי כל כך שהוא לבדו מעוות את הממוצעים וגורם לחצי הכדור הדרומי להיראות שונה מורפולוגית מן הצפון. אות אסימטריית הצפון-דרום הגלובלי מחויב להציג מובהקות סטטיסטית גם לאחר החסרה מלאה של אגן SPA.

C.6 דרישות שנוספו בעקבות האגס

מאמר 3 מגדיר את הצורה הגיאודנמית של החיבור המקורי: בליטה אחת מחומרו של כדור הארץ, שנמתחה לצורת אגס המחזיק את עצמו מכנית בכבידתו העצמית (צורת שיווי משקל), אשר קצהו המערבי (הכיפה) נסגר כגוף הירח, וגופו קורס ונופל חזרה אל המעטפת ברגע השחרור. תיאור פיזיקלי זה מוסיף מערך של 7 דרישות נוספות (R9–R15) על הירח ועל כדור הארץ, המנוסחות תחת תנאי אימות וספי אי-התאמה מוגדרים.

טבלת הדרישות המבניות של האגס (R9–R15)

דרישה מכנית	מה האגס דורש פיזיקלית במודל	פרוטוקול המבחן הגיאופיזי	לא מתיישב אם
R9 — אגס בכבידתו שלו	חיבור ברוחב פני שטח של כ-9,000 ק"מ על כדור הארץ, המצטמצם בקשת רציפה אחת אל מגע של 3,000 ק"מ, מחזיק עצמו כצורת שיווי משקל ושוכן כולו בתוך רדיוס קו הקורוטציה.	חישוב תיאורטי של צורת שיווי המשקל של כדור ארץ מסתובב מהר, הנתון תחת לחץ פנימי, עם גוף אסימטרי בקצהו (מאמר 3, §C.9).	לא קיימת מתמטית צורה גיאומטרית המחזיקה את עצמה עבור שום ערך צפיפות ומהירות סיבוב (יממה) בטווחים הקבילים.
R10 — האגס חוזר	מסת גוף האגס השאריתית, השקולה לטווח של 7 עד 12 מסות ירח (כ-11% ממסת כדור הארץ כולו), קורסת ונופלת חזרה בשלמותה ברגע השחרור; שום רכיב חומר של החיבור אינו נותר במסלול.	זיהוי ערימת חומר צפופה ועשירה בברזל בתחתית המעטפת (CMB) ישירות מתחת לבסיס האגס; העדר מוחלט של שרידי חומר במסלול קרוב.	מזוהה שריד או פסולת של החיבור במסלול סביב כדור הארץ, או במצב של העדר אנומליית מסה שקועה מתחת לאזור המקור.

דרישה מכנית	מה האגס דורש פיזיקלית במודל	פרוטוקול המבחן הגיאופיזי	לא מתיישב אם
R11 — ה-LLVP של האוקיינוס השקט	בסיס האגס (ליד Kiritimati ב-1.9°N, 157.5°W) שוכן ישירות מעל ה-LLVP של האוקיינוס השקט (החומר שחזר); ה-LLVP האפריקני מהווה את האונה הנגדית שלא עברה הפרעה (מאמר 3, חלק E).	השוואת קואורדינטות הבסיס אל מול קווי המתאר של ה-LLVP במודלים הטומוגרפיים שפורסמו; ה-LLVP הפסיפי מחויב להיות עשיר יותר בברזל, נמוך ורחב יותר מהאפריקני.	מיקום הבסיס מחוץ לקווי המתאר של ה-LLVP, או במצב שבו שני אזורי ה-LLVP (הפסיפי והאפריקני) מציגים זהות מלאה בהרכב ובצורה המורפולוגית.
R12 — קומפלקס KREEP	השפה הקרועה של קרום הסיאל הארצי, אשר עברה קיפול מכני כלפי פנים בשפת הבסיס בעת הקילוף, נושאת ומקבעת את יסודות ה-KREEP בצד הקרוב סביב אגן הבלט (Procellarum).	מיפוי התפלגות ה-KREEP מול קווי שפת הבסיס התיאורטיים; אנליזה של האנורתוזיטים הפרימיטיביים ביותר, המחויבים להציג גריעה של אשלגן (K) ותוריום (Th).	ריכוז ה-KREEP אינו מציג זיקה גיאומטרית לשפת הבסיס, או אם האנורתוזיטים הפרימיטיביים שומרים על החתימה הגיאוכימית הסיאלית הארצית.
R13 — הליבה כמד	הליבה המתכתית הקטנה (1.0%–2.0% ממסת הירח) משרטטת ומודדת כמותית את מרחק הקרבה הפיזיקלי של זרם ההזנה אל הברזל הארצי השוקע.	פיתוח מודל הובלה הידרודינמי של טיפות ברזל בתוך הזרם הסיליקטי העולה, המוגדר כפונקציה של עומק המקור הגיאולוגי.	חלק מסת הליבה המחושב מחייב מקור השוכן ישירות בתוך ליבת כדור הארץ, או מניב ליבה נטולת פאזה מתכתית כלל.
R14 — העדר חומר זר	הגוף הלונארי בנוי מחומרו של כדור הארץ בלבד: שום רכיב מסה של גוף פוגע חיצוני (פלאנטסימל) אינו קיים בנפחו.	אנליזה משולבת של המאזן האיזוטופי הרב-מערכתי (R1), ובדיקת הבזלות של פלומות האוקיינוס השקט העולות מתוך ה-LLVP, המחויבות לשאת חתימה ארצית טהורה.	זיהוי רכיב כימי או איזוטופי בלתי-ארצי מובחן בתוך נפח הירח הכולל או בתוך חומרי הפלומות המגמטיות של האוקיינוס השקט.
R15 — צפיפות מכתשים לפי גודל	תהליך ההתעגלות המכני של הגוף המחובר דחף ודחס את המכתשים הקדומים בקטבים; מידת הדחיסה המרחבית עולה ככל שהמכתש גדול וותיק יותר.	חישוב היחס הנקי של צפיפות המכתשים בין הקטבים לקו המשווה כפונקציה של קוטר המכתש, תחת הסרה מלאה של שטחי הימות ואגן SPA: 1.09 בטווח 20–30 ק"מ, המטפס ל-1.53 בטווח 60–100 ק"מ.	ערך יחס הצפיפות הדרגתי קבוע או מציג ירידה, ואינו עולה עם גידול קוטר המכתש מעל לסף של 20 ק"מ.

פירוט מנגנוני השורות והאילוצים הפיזיקליים

- **R9 (איזון צורת שיווי המשקל):** גוף האגס המסיבי אינו מחזיק מעמד מכני בזכות הקשיחות או החוזק המבני של החומר שלו — שכן שום חומר מוצק אינו חזק דיו בקנה מידה פלנטרי כזה — אלא בדומה להתנפחות המשוונית הארצית, הבליטה מיוצבת כצורת שיווי משקל (Equilibrium figure) מתוך איזון דינמי מלא בין שדה הכבידה העצמי שלה, הלחץ ההידרוסטטי הפנימי, וכוחות הסיבוב הצנטריפוגליים. כלל חלקי הגוף מחויבים לשכון בתוך רדיוס קו הקורוטציה, על מנת שמהירותם המשיקית תהיה נמוכה מהמהירות המסלולית החופשית והם יישארו קשורים מכנית לכדור הארץ; רק חומר הקצה, עם הגעתו אל הקו, עובר שחרור כבידתי.
- **R10 (מכניזם קריסת החיבור):** עם ניתוק הקצה, גוף האגס (השקול לכתשע מסות ירח) מאבד את וקטור המתיחה החיצוני וקורס באופן גרביטציוני חזרה אל פנים כדור הארץ. מאחר שכלל המסה שכנה בתוך תחומי קו הקורוטציה, שום רכיב חומר אינו מסוגל להישאר במסלול אורביטלי שאריתי. הבליעה השאירה קמטים מורפולוגיים הממופים במאמר 9 (הפסים בחזית, והקשתות בגב), אשר מבחניהם מוגדרים שם ואינם נספרים כדרישה עצמאית בפרק זה.
- **R12 (גיאוכימיה של קומפלקס KREEP):** יסודות ה-KREEP מוגדרים כיסודות בלתי-תואמים (Incompatible elements) אשר אינם משתלבים בתוך המבנה הגבישי של מינרלים נפוצים בעת התגבשות מגמטית, ולכן מתרכזים באופן שיטתי בתוך פאזת הנוזל השאריתי האחרון. בכדור הארץ הם מקובעים בתוך הקרום היבשתי הסיאלי. במודל LEF, ה-KREEP מהווה את הרשומה הכימית של השפה הקרועה של הסיאל הארצי, אשר עברה קיפול מכני כלפי פנים בעת קילוף הגוף בשפת הבסיס. הרמות הירחיות בנויות מאנורתוזיט (Anorthosite) המורכבים כמעט לחלוטין מהמינרל פלגיוקלז; האנורתוזיטים הפרימיטיביים ביותר דלים באשלגן ובתוריום באופן קיצוני. מאחר שמקורם בקרום הסיאל הארצי, המודל מחייב כי יסודות אלו הועתקו ונגרעו מהם אל תוך מבנה השפה המקופלת (Procellarum PKT).
- **R15 (אישוש דחיסת המכתשים):** מדד זה מהווה את הדרישה המכנית היחידה מתוך קבוצת C.6 אשר הורצה, חושבה ועברה בהצלחה מלאה את ספי המעבר במסגרת המדידות הכמותיות של מאמר 7 (§D.1–D.2). ערכי היחס הדרגתיים המדודים ($1.09 \rightarrow 1.53$) מאששים כי המכתשים המסיביים עברו דחיסה מרחבית גבוהה יותר בקטבים כפועל יוצא של משך שהייתם על גבי הקליפה במהלך התעגלות הגוף המחובר.

C.7 דרישות שנוספו אחרי האגס

שלושה מאמרים שנסגרו כרונולוגית לאחר פיתוח מודל האגס מוסיפים שלוש דרישות עצמאיות (R16–R18): הגדרת הימות כפתחים מבניים (מאמרים 5 ו-6), העקבה השאריתית בצד הרחוק של אנרגיית החום שעברה דרכם (מאמר 8), ויישום של אותו מכניזם פיזיקלי על מערכת מאדים (מאמר 10). כל דרישה לוקחת רכיב מוגדר מתוך המודל הקיים — פתחי הפליטה של סעיף C.3, שטף החום של ההזנה, ולוויין המורכב מחומר פנים של כוכב האם — ומגדירה את העקבה הגיאופיזית שלו במיקום שבו היא ניתנת למדידה אמפירית קשיחה.

טבלת הדרישות המבניות המאוחרות (R16–R18)

דרישה מכנית	מה המודל דורש פיזיקלית	פרוטוקול המבחן האמפירי	לא מתיישב אם
R16 — 34 הימות הם הפתחים	אגני הימות הם 34 פתחים מעל כיפות הזנה בצד הקרוב (מאמר 5, נספח A). המישורים הכהים (Procellarum, Tranquillitatis) אינם פתחים אלא קרום שהותך במקומו (In-situ melting). החומר הארצי החוזר יצא דרך הפתחים; מכתשים שנחתו על קרקעית ים נוזלית ופעילה עברו התכה מלאה (מאמר 6).	השוואת צפיפות מכתשים חדים בקוטר ≥ 20 ק"מ על פני קרקעיות הימות אל מול המישורים והרמות, על גבי 34 טביעות הרגל הגיאומטריות; אנליזה של החלק המותך לפי גודל וזמן נחיתה.	קרקעיות הימות מתגלות כעשירות במכתשים חדים ברמה השקולה למישורים בני אותו גיל גיאולוגי, או אם המכתשים הרדודים בתוכן נקברו תחת זרמי לבה מאוחרים ולא עברו התכה.
R17 — שתי יציאות וכיפה מדרום להן	לשטף החום שעבר מתחת לצד הרחוק היו שתי יציאות, הממוקמות מול אגן Imbrium (הראשי) ומול אגן Serenitatis (המשני). מרכז הכיפה, מינימום המכתשים והמרכז התרמי שוכנים מדרום לשתיהן (וקטור דחיפה מניצב לציר הסיבוב הארצי עקב כוחות קוריוליס, והתארכות הגוף הגדילה מרחקים: °17–°21 בשלב הפחוס, °24–°29 היום) (מאמר 8, §C.3–C.4).	מיפוי כלל המרכזים של אגן SPA על גבי מפה גיאומטרית אחת: יציאות בצפון, כיפה זעירה של קרום דק מעל כל אחת, הכיפה ומינימום המכתשים במרכז, והמסה הצפופה והטופוגרפיה הנמוכה ביותר בדרום (מאמר 8, איור C.1).	חוסר מכתשים ומרכז קרום דק אינם מציגים זיקה גיאומטרית לנקודות הניצבות מול הפתחים של הצד הקרוב, או אם הם ממוקמים גיאוגרפית מצפון להן.
R18 — ירחי מאדים מצינור משווני יחיד	פובוס ודימוס נורו כפקקים ליתוספריים מתוך קרום מאדים מצינור פליטה יחיד הממוקם ב-Pavonis Mons ($1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$) על קו המשווה, בדחיפת לחץ גז קבור. המסלולים עברו סירקולציה בתוך טבעת אדי מים מעובים (מאמר 10, §C–G).	אנליזה ספקטרלית וגיאוכימית של Phobos מול הרכב לוח מאדים; מיפוי גרביטציוני לאיתור גרעון מסה מתחת ללוע של Pavonis Mons; מדידת נטיית המסלול של שני הירחים בטווח של $\leq 2^\circ$ מקו המשווה.	דגימות של Phobos (ממשימת MMX) יראו מקור פלנטרי שאינו של מאדים או הרכב מעורב בעל רכיב של גוף פוגע (Theia-like), או אם שדה הכבידה מתחת ללוע של Pavonis מציג עודף מסה חיובי.

פירוט מנגנוני השורות והאינטגרציה הנתונית

- **R16 (מכניזם ההתכה של המכתשים הקדומים):** הים הגיאולוגי מוגדר במודל כפתח קרומי פעיל הממוקם ישירות מעל כיפת הזנה מגמטית. המישורים הכהים הרחבים אינם מהווים פתחים עמוקים, אלא שטחי קרום שעברו התכה תרמית מקומית באתרם. מאחר שהפתחים שימשו כמקור הראשי לפליטת החומר הארצי החוזר (החלקיקים שיצרו את מכתשי הפגיעה), ומאחר שמכתש שנחת על גבי

משטח מאגמה נוזלית נימוח ונבלע בתוכו, קרקעיות הימות מחויבות להציג מחסור במכתשים חדים בעלי שפות רעננות. נתוני המדידות הכמותיות של מאמר 6 מאששים תכונה זו באופן מלא: נספרו בדיוק 0.8 מכתשים חדים בקוטר ק"מ ≥ 20 לכל מיליון קמ"ר על גבי קרקעיות הימות, אל מול ערך של 18.3 במישורים ו-207 ברמות האנורתוזיטיות העתיקות. פער זה מוכיח כי צפיפות המכתשים החדים בימות נמוכה בלמעלה מפי עשרים ($\times 20$) ביחס למישורים, ומאשרת את קיום הדרישה השאריתית בסטטוס מאומת.

- **R17 (חתימת שטף החום התרמי באגן SPA):** האנרגיה התרמית שעברה דרך צינורות הפליטה של הצד הקרוב הותירה רשומה גיאופיזית ישירה בדופן המנוגד של הירח, בתוך תחומי אגן South Pole–Aitken (SPA). שתי נקודות כניסת החום הללו ממוקמות אנטיפודלית מול אגני Imbrium ו-Serenitatis. המשוואות הדינמיות מכתיבות כי מרכז הכיפה, המרכז התרמי ואזור מינימום המכתשים מחויבים להיוותר מדרום לשתי נקודות אלו עקרונית: וקטור הסיבוב המהיר של כדור הארץ אילץ הסטה הידרודינמית של הזרם בניצב לציר הסיבוב (כוחות קוריוליס), ותהליך המעבר המכני של הגוף מצורה פחוסה לצורה כדורית הגדיל את המרחקים הלינאריים על פני השטח מטווח של 17°–21° בשלב הפחוס הקדום, לטווח של 24°–29° היום. מדובר בשינוי גיאומטרי טהור של מתאר הגוף המשנה את המרחקים, ולא בהעתקה של אגן SPA במרחב. איור C.1 של מאמר 8 מיישר את כלל המרכזים הללו על גבי מפה מאוחדת בסדר הגיאודנמי המנבא — מהיציאות הצפוניות ועד למסה הצפופה והטופוגרפיה המינימלית בדרום, ומקבע דרישה זו בסטטוס מאומת.
- **R18 (המכניזם הבליסטי במערכת מאדים):** יישום עצמאי של מנגנון הפליטה על כוכב הלכת מאדים הקדום (אשר רדיוסו הפיזיקלי היה גדול פי 1.5 מממדיו המודרניים ומשך סיבובו העצמי עמד על 5 שעות), מנבא כי פובוס ודימוס נורו בליסטית מתוך צינור קרומי יחיד הממוקם בהר הגעש Pavonis Mons. הגוף המשוחרר מתחיל את מסלולו האורביטלי בזווית נטייה השקולה לקו הרוחב הגיאוגרפי של אתר השיגור שלו. קואורדינטת Pavonis Mons, הממוקמת ב-1.48° צפון (על פי קובצי ה-IAU), מהווה את המיקום הקרוב ביותר לקו המשווה מבין ארבעת הרי הגעש המסיביים של מחוז Tharsis; שני הירחים מקיפים כיום את כוכב הלכת בטווח אי-ודאות זוויתי של פחות מ-2° מציר זה. אישור סופי של ההרכב מוגדר בסטטוס פתוח וצפוי להתקבל מנתוני משימת MMX (יפן). מאמר 10 מהווה מבחן מבודד ועצמאי לחלוטין, ותוצאותיו הסטטיסטיות אינן משפיעות על מערכת הפרמטרים של המקרה הארצי.

אילוץ פניית הציר הגיאודנמי: ציר הסיבוב של כדור הארץ היה עלול לעבור שינוי או התהפכות (True Polar Wander) לאחר רגע הניתוק הפיזיקלי של הגוף, אירוע שהיה מציב כיום את אגן SPA מחוץ לקו הנדסי ישר מול מקור החום הארצי (הברנר). מאחר שצירי הסיבוב הושארו במכוון מחוץ למערכת המשוואות לטובת עבודה עתידית במודל, קביעת מיקומם המדויק אינה מהווה דרישה מחייבת במסגרת מאמר זה.

סיכום כלל שמונה-עשרה הדרישות במודל (סיום חלק C)

עם ניסוח הדרישה R18, הושלם המבנה התיאורטי המלא של המאמר, המאגד מערך של 18 דרישות גיאופיזיות וגיאומטריות קשיחות:

- R1–R7: שבע הדרישות הקלאסיות (הרכב איזוטופי, ממדי ליבה, אסימטריית קרום, כיוון סינכרוני, שעוני כרונולוגיה, מלאי נדיפים, והיסט מרכז מסה).
- R8: אזורי החשיפה הקונצנטריים ומבחן מתאם ספירמן הגלובלי (T5).
- R9–R15: שבע הדרישות הגיאודנמיות הנגזרות ישירות מצורת שיווי המשקל של גוף האגס (מאמר 3).
- R16–R18: שלוש הדרישות המבניות המאוחרות שנוספו בעקבות סגירת מאמרים 5, 6, 8 ו-10.

חלק D ירכז כעת את פרוטוקול המבחנים וספי אי-ההתאמה הסופיים עבור כלל הדרישות, ויגדיר במדויק אילו ערכים נותרו פתוחים לחישוב עתידי.

PART D

עקביות בין המאמרים, מבחנים ומסקנות

אפיון מתודולוגי וגישת המערכת

- **אילוץ הסגירה הפיזיקלי:** התאמה מורפולוגית או כבידתית על פני הירח המודרני אינה סוגרת כשלעצמה את הפער הפיזיקלי במנגנון הבנייה הגיאודנמי. ירח שנראה כפי שהמודל קובע שהוא צריך להיראות מהווה תנאי הכרחי, אך בלתי מספיק (Necessary but not sufficient): השלבים המכניים הדינמיים שבנו אותו — זרם ההזנה העמוק מלמטה, עליית הקליפה הליתוספרית האנכית, וההיפרדות בקו הקורוטציה — מחויבים לפעול כולם בהתאמה מלאה לחוקי הפיזיקה.
- **גישת המערכת המאוחדת:** המודל מיישם מערכת תנאים קבועה ואחידה לרוחב כלל מאמרי הסדרה, והופך את התלויות הלוגיות והמתמטיות בין הטענות שלהם למפורשות. מבנה זה מאפשר לקורא לעקוב אילו תוצאות נשענות זו על זו, ולזהות לאיזו דרישה ספציפית נוגע כל ממצא אמפירי שאינו מתיישב.
- **אינטגרציה של 18 הדרישות:** חלקי המאמר הקודמים (A עד C) ניסחו את הדרישות המכניות באופן פרטני: דרישות R1–R8 עבור ירח שנבנה במצב מחובר, דרישות R9–R15 הנגזרות ממאזני המסה של האגס, ודרישות R16–R18 שנוספו בעקבות המאמרים המאוחרים. חלק D מתרחק צעד מתודולוגי אחד לאחור ומתייחס לכלל הדרישות הללו כאל מערכת משולבת אחת, באמצעות ארבעה צירים מרכזיים:
  1. מיפוי התשומות והתנאים הפתוחים שכל מאמר בסדרה מעביר למשנהו (§D.1).
  2. ניתוח אילוצי סולם הזמן הגיאוכרונולוגיים והאיזוטופיים (§D.2).

3. ריכוז כלל המבחנים וספי אי-ההתאמה בטבלת מטריצה אחת (§D.3).
4. הגדרת אלמנט החדשנות המדעי של העבודה והצגת המסקנות המפורשות (§D.4, §D.5).

D.1 התנאים שמאמר 13 מקבל מן הסדרה

הסדרה מחלקת את העבודה המכנית בין מאמריה באופן מובנה: מאמר 2 מגדיר את התנאים המסלוליים והתנע, מאמר 3 בונה את המנגנון הגיאודנמי של האגס, מאמרים 4–8 עוקבים אחר האבולוציה שלאחר השחרור ומפרשים את פני השטח, ומאמר 10 בוחן את העקרון על מערכת מאדים. כל מאמר מעביר תוצאה מאומתת כנתון קלט (Input) לחלק זה, ובמקביל מותיר תנאי פתוח אשר התוצאה לבדה אינה מסוגלת להכריע בו, והוא נשמר כדרישה עצמאית בעלת פרוטוקול מבחן משלה.

טבלת זרימת התוצאות והתנאים הפתוחים בסדרת המאמרים

השורות ממוקדות לפי כרונולוגיית התרחיש: מאמרים בכחול כהה בונים את הגוף ומשחררים אותו (מאמרים 2–4); מאמרים באדום קוראים את פני השטח של הירח (מאמרים 5–8); ושורות לבנות מייצגות את הבקרה החיצונית של מאדים והאינטגרציה הנוכחית של מאמר 13.

מאמר בסדרה	התוצאה הגיאודנמית המועברת כקלט	התנאי המכני שנותר פתוח (נדרש כמבחן ב--R1–R18)
2 — מנגנון LEF בעיקרון: קורוטציה	הגדרת מצבי המסלול ווקטורי התנע במונחים מתמטיים מפורשים של מסה ומהירות סיבוב.	שרידות הגוף מול כוחות הגאות וההיפרדות הפיזיקלית אינם נגזרים באופן אוטומטי משוויון המהירויות הכללי לבדו.
3 — מנגנון LEF בפועל: חלק A	בניית מצב גיאומטרי לדוגמה המציג ערך עודף לחץ רדיאלי חיובי ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	אילוץ רדיוס המעבר: האיזון הרדיאלי מתקיים החל מרדיוס של כ-1,000 ק"מ (בו המעבר נושא 0.46 מסות ירח ועומס צידי של ניוטון $\approx 10^{22}$), המכתיב חיבור על בסיס הכיפה הרחב ולא צוואר צר.
3 — מנגנון LEF בפועל: חלק B	פרמטרי חצי הכדור: צפיפות 1,300 ק"ג/מ"ק, שטח פני שטח מעוקלים הגדול פי שלושה מחצי הכדור הרחוק, וכלל התרגום הגיאומטרי.	גזירת אזורי החשיפה ואסימטריית הקרום מתוך כלל אחיד; אילוץ הצמיגות של הקליפה ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) מהווה דרישה תיאורטית ולא נתון נמדד.
4 — המסלול הדינמי	שחרור בקו רוחב קדום בן 22.5°, במרחק של 17,287 ק"מ, למסלול מעגלי; חישוב התפתחות המסלול ואוריינטציית הכיוון.	החישוב המסלולי נשען לחלוטין ותלוי קשיחה בקבלת תנאי השחרור המוקדמים מתוך מאמרים 2–3.
5 — אגני הימות	מיפוי 34 הימות כפתחים מבניים מעל כיפות הזנה בצד הקרוב; הגדרת המישורים הכהים כקרום שהותך באתרם; סיווג R8.	הגדרת דרישת הבקרה הכרונולוגית R16 (מפורט ב-§C.7).

מאמר בסדרה	התוצאה הגיאודנמית המועברת כקלט	התנאי המכני שנותר פתוח (נדרש כמבחן ב--R1–R18)
6 — מורפולוגיית מכתשים	אפיון החומר הארצי החוזר ונחיתתו הבליסטית על הקליפה; 34 הפתחים כמקור החומר; התכת מכתשים על רצפות ימות פעילות.	מהירות ההתקדמות הקינמטית של החומר החוזר אינה מוכחת במסגרת המאמר; דרישה R16 (מפורט ב-§C.7).
7 — גאומטריית הקטבים	מדידת התעגלות הגוף המחובר על גבי המכתשים; צפיפות המכתשים לעבר הקטבים עולה כפונקציה של קוטר המכתש.	אישוש דרישת דחיסת המכתשים לפי גודל R15 (מוצגת ב-§C.6).
8 — אגן South Pole–Aitken	פירוש המרכז הדל במכתשים ב-SPA כסימן של מקור חום הניצב אנטיפודלית מול פתחי הצד הקרוב (Imbrium ו-Serenitatis); כיפה מדרום להן.	הגדרת דרישת האסימטריה התרמית והגיאומטרית R17 (מוצגת ב-§C.7).
10 — מערכת מאדים	הרצת מבחן בקרה חיצוני עצמאי תחת הפרמטרים הפיזיקליים של מאדים.	ירחי מאדים כתוצר של שני פקקים קרומיים שנורו מצינור פליטה יחיד במאדים מורחב ומהיר; כוונון מסלול באמצעות טבעת אדים.
11 — המאמר הנוכחי (הדרישות)	אינטגרציה מלאה של ההתאמות התצפיתניות, קביעת ספי המעבר וספי אי-ההתאמה הסטטיסטיים.	המבחנים הסטטיסטיים בודקים את התוצרים, אך אינם מחליפים את פתרון משוואות הפיזיקה של ההזנה, העלייה והשחרור.

ניתוח והסבר מנגנוני השורות

- **מנגנון הקורוטציה והתנע (מאמר 2):** רדיוס הקורוטציה מהווה את המרחק ממרכז המסה של כדור הארץ שבו גוף המשלים סיבוב עצמי סינכרוני אחד ביממה הארצית הקדומה, נע בדיוק במהירות המשיקית הנדרשת למסלול קפלרי חופשי. ביממה בת 5.77 שעות ששררה בעת הניתוק, מרחק זה מקובע במישור קו המשווה ב-16,399 ק"מ. מאמר 2 נועל את ערכי המסות, מהירות הסיבוב, ווקטור התנע הזוויתי הכולל של המערכת — שהוא גודל פיזיקלי נשמר ($L = \text{const}$) אשר שום תהליך מכני פנימי אינו מסוגל לייצר או להשמיד. שוויון המהירויות הכללי בנקודה זו מהווה אך ורק נקודת מפגש קינמטית; אין בו כדי להוכיח לבדו כי הגוף הלונארי החם שרד את כוחות הגאות המפרקים של כוכב הלכת, או שהצליח להשתחרר מכנית כמסה מאוחדת. מסיבה זו, תהליך השחרור נשמר כדרישה פתוחה המנוהלת בחלק זה.
- **מכניזם עודף הלחץ והעומס הצידי (מאמר 3 - חלק A):** עודף הלחץ הרדיאלי מוגדר פיזיקלית ככוח הדחיפה כלפי חוץ שמפעיל חומר המעטפת העמוק, הנותר לאחר ניכוי המשקל הליתוסטטי של עמוד החומר השוכן מעליו. ערך חיובי ($\Delta P_{\text{rad}} > 2\ \text{mGal equivalent}$) מהווה תנאי הכרחי המאפשר לחומר ההזנה לעלות אנכית דרך הקרום. משוואות האיזון מוכיחות מתמטית מדוע החיבור המכני

לאגס אינו מסוגל להתקיים במבנה של גבעול צר או צוואר בקבוק: תנאי האיזון הדינמיים מתכנסים רק במקום שבו רדיוס המעבר הגיאומטרי שווה או עולה על כ-1,000 ק"מ. בנקודה זו, חלל המעבר כבר מכיל בתוכו מסה מסיבית השקולה ל-0.46 מסות ירח ומחויב לשאת עומס גזירה צידי (Lateral load) קיצוני מסדר גודל של:

$$F_{\text{shear}} \approx 10^{22} \text{ ניוטון}$$

מאמץ מכני בממדים כאלו אינו מסוגל להינשא על ידי גבעול צר; הוא מחייב פריסה על פני כל רוחב בסיס הכיפה. מסיבה זו, המודל שולל קיום צוואר ובנוי על בסיס רחב.

- **גיאומטריית הכיפה והאילוץ הראולוגי (מאמר 3 - חלק B):** הגוף מיוצג בשלב זה כחצי כדור בעל צפיפות ממוצעת של 1,300 ק"ג/מ"ק, אשר שטח פניו המעוקלים גדול פי שלושה משטח חצי הכדור הרחוק שאליו הוא נסגר ומצטמצם. סגירה גיאומטרית זו מכתיבה את התעבות הקליפה פי שלושה בקירוב. כלל התרגום הגיאומטרי המשמש למפוי הכיפה אל הכדור הגמור, מניב סימולטנית הן את גבולות אזורי החשיפה הקונצנטריים של דרישה R8 והן את פרופיל הקרום המעובה בצד הרחוק.

אילוץ הצמיגות הקרומי: ערך חסם הצמיגות הראולוגי ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) מוגדר כדרישה פיזיקלית מחייבת ולא כנתון חומרי שנמדד במעבדה. קרום הירח חייב להחזיק בערך זה לאורך עליית הכיפה על מנת שקצב הזרימה הפלסטית שלו יהיה איטי מספיק, דבר המאפשר למכתשים הקדומים לשמור על מורפולוגיית המעגליות שלהם בעת עיוות וסגירת הכיפה שמתחתיהם.

- **הפרדת שכבות הצמיגות:** חל איסור מתודי חמור להשליך או להעתיק את ערכי הצמיגות הנמוכים של המשטח המפריד (Interface) בבסיס הקליפה אל פני השטח החיצוניים המשמרים מכתשים. שני הרכיבים שייכים לשכבות מבניות שונות בעלות מאפיינים הפוכים: המשטח המפריד השוכן בין הקליפה לפנים הגוף מהווה את השכבה בעלת הקשיחות המכנית הנמוכה ביותר (הרכה ביותר) בגוף, וצמיגותה הנמוכה היא המאפשרת לקליפה הליתוספרית להחליק מכנית ולרכוב מעלה על גבי הכיפה המתארכת. מנגד, פני השטח החיצוניים הנושאים את המכתשים מחויבים להישאר במצב קשיח ומוצק.

אילוץ ערכי מקרי הבוחן: הערכים הנומריים המפורטים בשורות של מאמר 3 (צפיפות של 1,300 ק"ג/מ"ק, רדיוס מעבר של 1,000 ק"מ, ועומס צידי של $10^{22}\ \mathrm{N}$) מהווים מקרי בוחן (Test cases) מוגדרים שנקבעו לצורך אימות משוואות האיזון בנקודת זמן ספציפית, ואינם מייצגים מצב סטטי יחיד של המערכת לאורך כל משך התרחיש, שכן ממדי הגוף משתנים ברצף במהלך העלייה. המבחנים הסטטיסטיים של מאמר 9 (הפסים) אינם מופיעים כשורה עצמאית בטבלה זו, מכיוון שממצאיהם בצד הארצי (מיקום הקצה והקמטים בחזית) מוטמעים בתוך פרק זה בסעיפים C.2 ו-C.6.

D.2 הכרונולוגיה נשארת אילוץ מרכזי

1. הבעיה המדעית והאילוץ האיזוטופי

השאלה המרכזית היא האם ניתן ליישב פיזיקלית את סולם הזמן הממושך של התרחיש — בנייה מכנית הדרגתית של האגס הנמשכת מאות מיליוני שנים — עם השעונים האיזוטופיים המערכתיים המתארכים את הפרדת הפאזה המתכתית מן הפאזה הסיליקטית בכדור הארץ ובירח הקדומים.

2. מנגנון פעולת השעון הגיאוכימי ($\mathrm{Hf–W}$)

מערכת האיזוטופים הפניום-טונגסטן ($\mathrm{Hf–W}$) משמשת במדע לחסימה והגבלה של תהליכי הפרדת מתכת מסיליקט [S11]. זהו שעון דעיכה קצר-מועד אשר מפסיק לתקתק לחלוטין לאחר כמה עשרות מיליוני שנים בלבד:

- האיזוטופ הרדיואקטיבי הקצר-מועד הפניום-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$) מתפרק בדעיכת בטא כפולה לאיזוטופ היציב טונגסטן-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- מבחינה גיאוכימית, יסוד ההפניום הוא ליתופיל (Lithophile) — הוא נשאר באופן בלעדי בתוך המאגר הסיליקטי (הקרום והמעטפת) כאשר פאזה מתכתית נפרדת ממנו.
- מנגד, יסוד הטונגסטן הוא סידרופיל (Siderophile) — הוא נוטה להתרכז בעדיפות גבוהה בתוך הנתך המתכתי ויורד איתו באופן גרביטציוני אל הליבה.
- **מכניזם החתימה האיזוטופית:** אם תהליך הפרדת המתכת התרחש מוקדם, בזמן שאיזוטופ האם $^{182}\mathrm{Hf}$ עדיין היה קיים ופעיל במערכת, המעטפת הסיליקטית שנותרה שומרת על מלאי ההפניום שלה. כאשר הפניום קצר-מועד זה מתפרק לאורך הזמן, המעטפת הסיליקטית צוברת עודף (Anomalous excess) של איזוטופ הבת $^{182}\mathrm{W}$ ביחס לחומר המקור. גודל עודף זה מתעד באופן כמותי קשיח כמה מוקדם בהיסטוריה הפלנטרית התרחשה ההפרדה.
- ברגע שאיזוטופ האם $^{182}\mathrm{Hf}$ אוזל לחלוטין מן המערכת עקב דעיכה, השעון נעצר: לא ניתן עוד לייצר אנומליות ועודפים חדשים של טונגסטן-182, וכל אירוע הפרדת מתכת מאוחר לא ישנה את היחס האיזוטופי של המעטפת.

אילוץ שיווי המשקל הכימי: פירוש המערכת הכרונומטרית תלוי באופן מלא בהיסטוריית ההצטברות (Accretion) וברמת שיווי המשקל הכימי (Chemical equilibration) ששררה בין הנתך המתכתי לסיליקטי בעת שקיעת הליבה (כמה טונגסטן הוחלף בין טיפות הברזל השוקעות לבין המעטפת הסיליקטית שדרכה הן צללו). חל איסור מתודולוגי להניח קיומו של "שיווי משקל חלקי" כפרמטר חופשי שנועד להאריך באופן שרירותי את משך הבידול בהתאם לכל סולם זמן; שיווי המשקל החלקי מרחיב אמנם את טווח הפרשנויות, אך הוא מחויב להיות מחושב במדויק עבור מודל היסטורי מוצהר ועקבי [S11].

3. משוואת הדעיכה הרדיואקטיבית וחישוב חסם האתחול

להבהרת קצב פעולתו של השעון, תחת הנחת זמן מחצית חיים קשיח של 8.9 מיליון שנה (Myr) עבור $^{182}\mathrm{Hf}$, חוק הדעיכה הרדיואקטיבית מיוצג מתמטית כך:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\,\mathrm{Myr})}$$

כאשר N_0 הוא הריכוז הראשוני של איזוטופ האם הרדיואקטיבי, $N(t)$ הוא ריכוזו השאריתי שנותר לאחר זמן t, והמעריך סופר במדויק את מספר מחזורי מחצית החיים שחלפו. לאחר מספר קטן של מחזורים (כמה עשרות מיליוני שנים), איזוטופ האם אוזל למעשה והשעון נעצר.

- **חישוב שארית האם בתום חלון הבנייה:** בתום חלון בנייה של 600 מיליון שנה (Ma) — המהווה עשרות רבות של זמני מחצית חיים עוקבים — פתרון המשוואה מניב שבר שאריתי זעיר של:

$$\frac{N(\,600\,\mathrm{Ma}\,)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

חיצוי חוזר ונשנה זה בשיעור של עשרות פעמים אינו מותיר, הלכה למעשה, אף אטום של איזוטופ האם $^{182}\mathrm{Hf}$ במערכת; השעון עומד לחלוטין במשך רוב חלון הזמנים. חלון זה מייצג את ציר הזמן המשוער של מודל LEF: כ-600 מיליון שנה מתחילת התפתחות הבליטה ועד לרגע השחרור הפיזיקלי בקו הקורוטציה לפני 3.873 מיליארד שנה (חלוקה פנימית: כ-400 מיליון שנה לצמיחת הבליטה והאגס, כ-100 מיליון שנה לשלב הפחיסות הדינמי, וכ-100 מיליון שנה נוספים עד לניתוק).

- **אילוץ שימור החתימה הראשונית:** מערכת איזוטופית שדעכה וכבתה מסוגלת לשמר הבדלי יחסים שנוצרו בשלבים המוקדמים, אך חל איסור מוחלט להתייחס אליה כאל שעון הניתן לאתחול מחדש (Resetting) בתום חלון הבנייה. מכאן, שחתימות ה-W המזוהות כיום בירח נקבעו וננעלו גאוכימית בתחילת החלון, בזמן שאיזוטופ האם עדיין היה קיים במסה. התרחיש הגיאודנמי מחויב לשאת את החתימות הללו לכל אורך חלון ה-600 מיליון שנה בלי לאפס אותן.

4. סטטוס הדרישה

המודל מחויב להציג חשבון מאוחד ומערכת משוואות אחת המחשבת סימולטנית את החתימות האיזוטופיות של הטונגסטן, את חלק המסה המתכתית שהועבר לליבה (f_{core}), ואת התפתחות התנע הזוויתי בתוך כרונולוגיה קשיחה ועקבית (אותם ערכי זמן חייבים לשמש עבור המיקום הדינמי של המאגרים, מועד הפרדת הפאזה המתכתית שלהם, וסך המסה שהגיעה אל הגוף הלונארי). דרישת כרונולוגיה מחמירה זו מוגדרת כעת בסטטוס פתוח לחישוב, והיא מנויה עם שאר המשימות הפתוחות ואינה מונחת כמתקיימת מאליה במודל.

D.3 מפת המבחנים

1. הבעיה המדעית ואסטרטגיית המיפוי

השאלה המרכזית הניצבת בפרק זה היא: מהם הממצאים המדויקים שלא היו מתיישבים עם דרישה מסוימת, ומהו היקף החלק במודל שכל ממצא כזה נוגע לו? כלל הדרישות המכניות והגיאומטריות שנוסחו בחלקים A עד C מרוכזות כאן בטבלה אחת.

עמודת היקף המסקנה מוגדרת כבעלת חשיבות מתודית עליונה, שכן היא קובעת את גבולות ההשפעה של כל תוצאה: כל אי-התאמה אמפירית מבודדת ונוגעת לענף פיזיקלי או מורפולוגי ספציפי של ההסבר תוך השארת יתר חלקי המערכת עומדים באופן עצמאי; שורת אזורי החשיפה (R8), המודגשת ומובלטת במודל, מייצגת את התצפית המרכזית לגאומטריה של הכיפה (מאמר 1).

מטריצת המבחנים והיקף המסקנות של המודל

הטענה הנבדקת במערכת	הדרישה הפיזיקלית המפורשת	פרוטוקול המבחן ותנאי אי-ההתאמה	היקף המסקנה
מקור ארצי (R1)	התאמה כימית ואיזוטופית סימולטנית בכמה מערכות לאחר ניכוי תהליכי הפרדה מותרים.	אין שום פתרון מתמטי מאוחד בתוך תחומי המקור ושגיאות המדידה המעבדתיות.	לא היה מתיישב עם טענת המקור הארצי הבלעדי בגרסה הנבדקת.
אספקת מתכת (R2)	טווח ערכי מסת ליבה (f_{core}) המופק מהמודל מחויב להיות עקבי עם נתוני הפנים הסייסמיים.	משוואות ההובלה וההתמיינות ההידרודינמיות חוזות חלק מסה החורג מהטווח האמפירי המותר.	לא היה מתיישב עם מנגנון העברת המסה של מאמר 3.
חומרים נדיפים והזנה (R6)	תנאי הלחץ, הצפיפות, מהירות הזרימה והאנרגיה התרמודינמית מתקיימים יחד באותו מצב חומר.	אין שום חפיפה פיזיקלית בין מצבי החומר הנתמכים בנתונים לבין דרישות ההובלה הדינמיות.	לא היה מתיישב עם מסלול ומנגנון הבנייה הגיאודנמי הנתון.
עלייה ושימור (C.1§)	הקליפה הליתוספרית עולה עם הכיפה ומשמרת מבנית את תיעוד המכתשים הקדומים עליה.	אין בנמצא שום תחום ראולוגי משותף המסוגל לספק סימולטנית את שתי הדרישות ההפוכות.	אי-התאמה בגרסת מנגנון הכיפה כפי שפותח במאמר 3.
מאזן קרום ומסה (R3)	אותה מסת קליפה מקורית מניבה את ערכי העובי וההרכב הגיאולוגי האמפיריים האפשריים.	זיהוי עודף או גרעון מסה קרומי שאינו ניתן לפתרון במסגרת שטפי החומר המותרים במודל.	אי-התאמה במשוואת המאזן הכללית בין החומר החיצוני לפנימי.
סדר הסגירה הכרונולוגי (R5)	קיום סדר שימור וקפיאה קשיח וכיווני בין יחידות קרום גנטיות מזוהות בשני הצדדים.	תיארוך מקביל של יחידות ברות-השוואה מכתיב באופן מובהק את סדר הזמנים ההפוך.	אי-התאמה בתחזית הכרונולוגית הספציפית של המודל.
קרום ומרכז המסה (R7)	מודל הצפיפות ועובי הקרום האסימטרי מניבים וקטור היסט גיאומטרי וכבידתי תואם.	העדר פתרון מתמטי משותף לאינטגרל המסה בתוך מסגרת שגיאות המדידה הנתמכת.	אי-התאמה בהסבר המבני והכבידתי הספציפי המוצע.
אזורי החשיפה (R8)	סידור קונצנטרי עקבי של העובי, סוג האגנים, וצפיפות המכתשים	העדר של סדר קונצנטרי כזה, או זיהוי של סידורו סביב ציר פלנטרי שרירותי אחר.	התצפית שהייתה פוגעת בגאומטריה של הכיפה (מאמר 1).

הטענה הנבדקת במערכת	הדרישה הפיזיקלית המפורשת	פרוטוקול המבחן ותנאי אי-ההתאמה	היקף המסקנה
	הוותיקים כפונקציה של המרחק הזוויתי מציר המגע.		
טבעות ופתחים (C.3§)	קיומו של הבדל מדיד וכמותי ברור בין שלוש קבוצות הפתחים שנקבעו מראש.	ההבדל הסטטיסטי נעדר, או מוסבר במלואו על ידי צירי הבקרה והאינטרפולציות.	אי-התאמה בענף המורפולוגי בלבד, ללא פגיעה במשוואת הקורוטציה.
פתחים ומכתשים (R16)	אגני 34 הימות מהווים את הפתחים המבניים ואת המקור הבלעדי לחומר הארצי החוזר.	קרקעיות הימות מתגלות כעשירות במכתשים חדים בשיעור השקול למישורים בני אותו גיל.	אי-התאמה בתזת מקור החומר החוזר במודל.
הסימן בצד הרחוק (R17)	המרכזים המורפולוגיים של אגן SPA מסודרים גיאומטרית מדרום לשתי נקודות היציאה בצד הקרוב.	העדר סידור או זיקה מרחבית סביב הנקודות האנטיפודליות שמול הפתחים.	אי-התאמה בפירוש אגן SPA כסימן השארית של הברנר התרמי.
מערכת מאדים (R18)	שני הירחים נורו בליסטית מתוך צינור פליטה משוותי יחיד הממוקם ב-Pavonis Mons.	ההרכב של Phobos אינו של מאדים, או מציג עודף מסה חיובי מתחת ללוע של Pavonis.	אי-התאמה במבחן הבקרה על מאדים, ללא השפעה על הפרמטרים של מקרה כדור הארץ-ירח.

2. ניתוח והסבר כרונולוגי של הדרישות והספים

- **מקור ארצי (R1):** יחסי האיזוטופים של הגוף הלונארי מחויבים להתאים לחומר הארצי במספר מערכות איזוטופיות סימולטנית (חמצן, טיטניום, כרום, טונגסטן, ויסודות נדיפים), לאחר שקלול מדויק של תהליכי ההפרדה, הניפוי תלוי-המסה וההתאדות שהתרחיש הגיאודנמי מתיר. הדרישה תיחשב כלא מתקיימת אם יוכח מתמטית כי שום תערובת של תחומי המקור של המעטפת והקרום הארציים אינה מסוגלת לייצר פתרון התואם את כלל המערכות הללו בתוך גבולות שגיאות המדידה הנתונות.
- **אספקת מתכת (R2):** פרמטר f_{core}, המייצג את חלק המסה של הליבה מתוך כלל הגוף ומיושם במשוואה 1, קבוע על בסיס הנתונים הסייסמיים האמפיריים בשיעור של כ-1.4%. במידה שהמשוואות ההידרודינמיות של תהליך הובלת הטיפות ובידולן בתוך זרם ההזנה ינבאו חלק מסה החורג מן הטווח המותר בספרות (1.0%–2.0%), הרי שהדבר לא היה מתיישב עם מנגנון העברת המסה של מאמר 3, אך המודל הגלובלי יוותר עומד.
- **חומרים נדיפים והזנה (R6):** המנגנון המכני נשען על נוכחות רכיבים נדיפים לצורך הפחתת הצפיפות הליתוסטטית של חומר ההזנה, שינוי הראולוגיה הצמיגה שלו והפקת לחץ הפליטה הנדרש (A.6§). מציאת ערכי מים בתכלילי התכה (615–1,410 ppm) בתוך גבישי אוליבין מוכיחה את קיומם

הכללי בפנים הירח, אך אינה מהווה הוכחה לכך שהם היו נוכחים בנפח ובמצב הפאזה התרמודינמי המדויק שבו נזקק להם זרם ההזנה העמוק (§B.6). משוואות הלחץ, הצפיפות, הידרודינמיקת הזרימה והאנרגיה מחויבות להתכנס כולן תחת אותו מצב חומר פיזיקלי יחיד. אם המודל התרמודינמי ישלול חפיפה בין מצבי הפאזה הנתמכים בנתונים לבין דרישות ההובלה, הדבר לא היה מתיישב עם מסלול הבנייה הגיאודנמי.

- **עלייה ושימור (§C.1):** אותה יחידת קליפה ליתוספרית מחויבת לרכוב מכנית מעלה יחד עם התארכות הכיפה, ובמקביל לשמור על מורפולוגיית המעגליות של המכתשים הקדומים שעליה. תנאי זה מכתיב קיומה של שכבה בעלת מאפיינים ראולוגיים ייחודיים (התנהגות החומר תחת מאמץ ועומס) המסוגלת לספק את שני הצרכים ההפוכים הללו בבת אחת: משטח עבודה מפריד בעל קשיחות נמוכה (רך) בבסיס הממשק, ומעליו קליפה חיצונית קשיחה בעלת ערך צמיגות של $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$. העדר תחום פרמטרים משותף כזה במשוואות המכניקה הפלנטרית לא היה מתיישב עם מנגנון הכיפה של מאמר 3.
- **מאזן קרום ומסה (R3):** קליפת הכיפה הארצית הקדומה (בעלת מסה מחושבת של 2.85×10^{21} ק"ג) מחויבת לספק במלואה את מסת קרום הצד הרחוק המודרני (2.6×10^{21} ק"ג, כמפורט ב-§B.3), בעוד קרום הצד הקרוב מוגדר כאיבר עצמאי ונפרד במערכת (המסה הסיאלית של הבסיס). זיהוי של עודף או גרעון מסה שאינו ניתן לפתרון או אינטרפולציה במסגרת שטפי החומר המותרים, לא היה מתיישב עם משוואות המאזן שבין החומר שהגיע מחוץ לגוף לבין החומר שהתפתח בתוכו.
- **סדר הסגירה הכרונולוגי (R5):** יחידות הקרום עברו סגירה תרמית והתייצבו מכנית בסדר כרונולוגי קבוע. המודל מנבא כי קרום הרמות האנורתוזיטי של הצד הרחוק עתיק יותר באופן מובהק מקרום רמות בעל מאפיינים גנטיים דומים בצד הקרוב. אם אנליזה איזוטופית מקבילה של יחידות ברות-השוואה תכתיב סדר כרונולוגי הפוך, התחזית הכרונולוגית הספציפית של המערכת לא תתקיים.
- **קרום ומרכז המסה (R7):** מרכז המסה הלונארי מוסט ב-2 ק"מ ממרכז הצורה הגיאומטרי לכיוון הצד הקרוב. ערכי הצפיפות המינרלוגית ועובי הקרום האסימטרי מחויבים להניב בפתרון האינטגרל וקטור היסט התואם את המדידות הן בממד הלינארי (אורך) והן בכיוון המרחבי. העדר פתרון מתמטי משותף בתוך מסגרת שגיאות המדידה הנתמכת ישלול את תוקפו של ההסבר המבני.
- **אזורי החשיפה (R8 - שורת הליבה):** מאחר שסגירת הכיפה התבצעה ברצף כרונולוגי וגיאומטרי קבוע (מכניזם כוס היניקה), הרי שעובי הקרום, המדרג הטיפולוגי של האגנים, וצפיפות המכתשים העתיקים ביותר מחויבים כולם להסתדר באופן מונוטוני כפונקציה ישירה של המרחק הזוויתי מציר מרכז הצד הקרוב (רצף: כיפת המגע, חגורת האמצע, והחלק הרחוק), ללא תלות בשום ציר פלנטרי חלופי. זהו החיזוי המרחבי החזק והקשיח ביותר של המודל. העדר של סידור קונצנטרי זה, או זיהוי של ארגונו הסטטיסטי סביב ציר בקרה שרירותי אחר, לא היה מתיישב עם הגיאומטריה המרחבית של הכיפה.

בקרה על נתוני הרצת R8: סעיפים B.8 ו-B.9 מפרטים את סטטוס המבחנים הנוכחי: המבחנים T5 (ייחודיות הציר עם מתאם $+0.87$) ו-T2 (צפיפות מכתשים ביחסים של 1.34 / 2.21 / 1.65) עברו בהצלחה מלאה. המבחן T1 (עובי קרום גלובלי) הוגדר כלא עבר; הפרשי העובי (רחוק פחות דיסקת

מגע) בארבעת מודלי GRAIL עומדים על 9.65 ק"מ, 10.0 ק"מ, 10.3 ק"מ ו-10.6 ק"מ, כאשר מודל 1 חורג ב-0.35 ק"מ מתחת לקו הסף התחתון שנקבע על 10 ק"מ, בעוד יתר המודלים מצויים בטווח אי-הכרעה, והמדרג המונוטוני עצמו נשמר במלואו על פני כל הארבעה. החישוב החוזר על הגאומטריה המעודכנת משמר את קיום הסידור בשני המדדים (עובי הקרום מניב הפרש של 9.9 ק"מ במודל 1).

- **טבעות ופתחים (§C.3):** שלוש קבוצות הפתחים (כתר, צלע, ומתחת לבסיס) נקבעות וממופות באופן בלתי תלוי בטרם בחינת הטבעות הכבידתיות, ומחויבות להציג הבדל מדיד באופיין הגיאופיזי. העדר הבדל, או פתרונו המלא על ידי משוואות הבקרה הסטטיסטית, לא היה מתיישב עם הענף המורפולוגי בלבד; כפי שנקבע בסעיף C.3, אי-התאמה זו מבודדת ואינה משפיעה על תוקפה העצמאי של משוואת הקורוטציה של מאמר 2.
- **פתחים ומכתשים (R16):** במידה שאגני 34 הימות מהווים את הפתחים המבניים ואת מקור פליטת החומר הארצי החוזר, הרי שקרקעיות הימות מחויבות להציג מחסור במכתשים חדים, שכן מכתש שנחזר על פני שטח מותל ופעיל עבר התכה ונבלע בתוכו. מדידות מאמר 6 מתעדות צפיפות נמוכה של 0.8 מכתשים חדים ($\text{ק"מ} \geq 20$) ל-10^6 קמ"ר בימות, אל מול ערכים של 18.3 במישורים ו-207 ברמות (§B.9). זיהוי עתידי של קרקעיות ימות העשירות במכתשים חדים בשיעור השקול למישורים בני אותו גיל גיאולוגי לא יתיישב עם הטענה לגבי מקור החומר החוזר.
- **הסימן בצד הרחוק (R17):** המרכזים המורפולוגיים והתרמיים של אגן SPA מחויבים להיות מוסטים ומסודרים גיאומטרית מדרום לשתי נקודות הכניסה האנטיפודליות של אגני Imbrium ו-Serenitatis (ממופה באיור C.1 במאמר 8). העדר ארגון זוויתי סביב נקודות אלו לא יתיישב עם פירוש אגן SPA כסימן השארית הפיזיקלי של הברנר התרמי הארצי.
- **מערכת מאדים (R18):** שני הירחים מנבאים חומר מקור של מאדים בלבד, שנורה בליסטית מתוך צינור פליטה משווני יחיד ב-Pavonis Mons. קביעה כי דגימות Phobos מורכבות מחומר שאינו של מאדים (או הרכב מעורב בעל רכיב של גוף פוגע), או זיהוי אנומליית עודף מסה חיובית בתת-הקרקע מתחת ללוע Pavonis Mons, לא יתיישבו עם מבחן הבקרה על מאדים, מבלי לשנות או לפגוע במערכת הפרמטרים של המקרה הארצי.

3. אילוצים לטענה שדרישה אינה מתקיימת

- **הגדרת "אין פתרון" (טווח ולא נקודה):** קביעה מתודולוגית שדרישה אינה מתקיימת תחת הניסוח "אין פתרון" מחייבת הגדרה מתמטית מנומקת של כלל תחום הפרמטרים וטווחי השגיאות, ולא בדיקה מבודדת של נקודה מספרית אחת. טענה מדעית הקובעת כי המנגנון אינו פועל, מחויבת להוכיח כי לא קיים שום פתרון פיזיקלי אפשרי לרוחב כלל הטווח הדינמי שהנתונים האמפיריים מתירים.
- **שלילת אימות מנקודת הצלחה בודדת:** מן הצד הנגדי, הצלחה מתמטית של שילוב או בחירת פרמטרים אחת (התאמה נקודתית) אינה מספקת אישוש או ביסוס למסלול היווצרות שלם. הצגת כלל המדגמים הסטטיסטיים, טווחי השגיאות המעבדתיות, ותהליכי החישוב המלאים נועדה לאפשר לקורא חיצוני לבצע הערכה עצמאית של המודל תחת דרישת הבקרה המדעית המחמירה:

ניתנת לבדיקה → ניתנת להערכה → חסינה → מפורטת → תחזית

שרשרת זו מכתיבה כי כל טענה גיאודנמית במודל מחויבת להיות מנוסחת כתחזית עצמאית, מפורטת ברמת פירוט מתמטית המאפשרת את חישובה הכמותי, חסינה (Robust) לשינויים סבירים ורעש בנתוני הקלט שלה, ניתנת להערכה וביקורת על ידי חוקרים חיצוניים על בסיס קובצי הנתונים הגלובליים שסופקו, ומחזיקה באופן מובנה ביכולת להיבדק מול הנתונים. כל שורה במפת מבחנים זו בנויה לעמוד בשלב הסופי של קריטריון זה.

D.4 החידוש בעבודה

1. הגדרת גבולות הידע והפיזיקה הקיימת

הכלים הפיזיקליים והגיאופזיים הבסיסיים המשמשים במסגרת המאמר — ובכללם חוקי שדה הכבידה, עקרון שימור המסה, מכניזם ההתמיינות והבידול, מודלים של התקררות תרמית של הקרום, ומכניקת הגאות הפלנטרית — מהווים כולם פיזיקה קיימת, מוכרת ומאומתת בספרות המדעית. בנוסף, התזה לפיה כדור ארץ קדום וחם מסוגל להשרות אסימטריה מבנית ותרמית בתוך נפח הירח אינה חדשה במדע [S5]: קבוצת המחקר של Roy ועמיתיו (2014) הציעה בעבר כי קרינת החום ואור הארץ (Earthshine) של כדור ארץ צעיר ונזיל חיממו בעדיפות את הצד הקרוב, ובכך סיפקו הסבר להיווצרות הרמות האנורתוזיטיות העבות יותר בצד הרחוק והקר.

2. האלמנט החדשני במודל LEF

התרומה המדעית הייחודית של מודל ה-LEF הנתמכת והנבדקת במסגרת סדרת המאמרים הנוכחית היא הגדרת הקשר הדינמי המובנה בין זרם ההזנה המעטפתי העמוק (בזמן קיום הממשק הפיזיקלי) לבין עלייתה האנכית של הקליפה הליתוספרית החיצונית כפני השטח החיצוניים של אותו גוף, לצד הדרישה המכנית ששני המנגנונים הללו יחד ינפקו מאזני מסה, מבנים פנימיים ותיעוד גיאולוגי תואמים.

היסוד החדשני אינו טמון בתהליך פיזיקלי מבודד כלשהו, אלא בשילובם ואינטגרציה שלהם בתוך גוף פלנטרי יחיד: פנים הירח התמלא וצמח מלמטה על ידי זרם הזנה, בעוד שהעור החיצוני (הקרום) שלו הורכב ישירות מקליפת כדור הארץ עצמו, אשר הורמה ועלתה על גבי מבנה הכיפה.

3. תרומת מאמר 13

תרומתו המרכזית של המאמר הנוכחי היא ניסוח וארגון כלל המבחנים הגיאופיזיים תחת מסגרת מתמטית וקואורדינטיבית אחידה, ובפרט:

- קביעת הקישור הכמותי הישיר בין התחזית המרחבית לעובי הקרום לבין הרכיבים הוקטוריים של היסט מרכז המסה (משוואות 8 ו-9).

- בניית מאזן המסה הקשיח המקשר בין מלאי החומר המקורי של הקליפה הארצית לבין מסת הקרום של הצד הרחוק (משוואה 4 מול משוואה 5).

המשוואות הנגזרות מבוססות בלעדית על עקרונות המכניקה הסטנדרטית, ויישומן לתרחיש ה-LEF אינו מהווה טענה לגילוי חוק פיזיקלי חדש. המאמר אינו מנכס לעצמו בלעדית היסטורית על שום רכיב במנותק, בטרם ביצוע סקירת ספרות מקיפה; נספח B מפרט באופן פרטני, רכיב אחר רכיב, מה מוגדר כפיזיקה סטנדרטית, מה מהווה תצפית קודמת או ידע קודם במדע, ומהו המרכיב המהווה השערת עבודה ייחודית של המודל עצמו.

D.5 מסקנות ופירושן הגיאודנמי

הסעיפים שלהלן מרכזים את המסקנות המדעיות הסופיות של מאמר 13, כאשר לאחר כל קביעה מובא פירושה המכני המפורש ביחס למודל:

מסקנה א'

מקור ארצי (R1), מגבלת פאזה מתכתית (R2), מלאי חומרים נדיפים (R6), ואסימטריית הקרום (R3) מהווים יעדים תצפיתיים כמותיים שהתרחיש הגיאודנמי מחויב להסביר במערכת מאוחדת אחת. קיומם הכללי בהווה אינו מהווה כשלעצמו אישוש עצמאי למסלול ההובלה.

- **פירוש המסקנה:** ארבע התכונות הללו הן קריטריוני סף גלובליים שכל תיאוריה העוסקת במוצא הירח מחויבת לייצר בהצלחה. מסלול הבנייה של מודל LEF יוגדר כמאומת ומנצח רק כאשר תהליכי הזנת המעטפת, העברת הטיפות המתכתיות ההידרודינמית, וסגירת הקליפה יחושבו במערכת משוואות אחת המניבה את ערכיהן של ארבעתן בבת אחת תחת אותה קבוצת פרמטרים.

מסקנה ב'

קיומה של נעילת הסיבוב הסינכרונית בהווה מהווה מבחן עקביות דינמי חלש; הוכחת שימור וקבלת וקטור כיוון החיבור הקדום מחייבת פתרון מלא של האבולוציה המסלולית והגאותית לאחר רגע השחרור.

- **פירוש המסקנה:** העובדה האסטרונומית שהירח מפנה כיום פנים יחידים (הצד הקרוב) אל כדור הארץ מתיישבת אמנם עם גוף שנפרד כאשר פני המגע שלו פונים אל גוף האם, אך היא אינה מהווה הוכחה ייחודית, שכן גם כוחות חיכוך גאות ממושכים מסוגלים לייצר נעילה גיאומטרית זו מתוך תנאי התחלה חלופיים. המודל מחויב להוכיח דינמית במסגרת מאמר 4 כי הפנים שאיתם ניתק ברגע השחרור הם אכן הפנים שהמערכת המסלולית אילצה אותו לשמר לאורך ההיסטוריה.

מסקנה ג'

מדדי הגיל של התגבשות הקרום, אירועי הפגיעה, והמילוי הבזלתי מהווים רשומות של תהליכים גיאולוגיים נפרדים לחלוטין. סדר הסגירה התרמי ומשך הבנייה המכני של הגוף אינם ניתנים להכרעה או פירוש על בסיס נתוני גילאי הבזלת.

- **פירוש המסקנה:** הגיל הגיאוכרונולוגי של התגבשות המינרלים בקרום הראשוני (שעון 1), הגיל האיזוטופי המשויך לאירועי אימפקט יוצרי אגנים (שעון 2), וגיל התמצקות הלבה המאפית הכהה (שעון 3) מהווים שלושה שעונים עצמאיים המודדים אירועים שונים בזמן. את חסם סדר הסגירה המכני של חצאי הכדור יש לקרוא באופן בלעדי מתוך השוואה של יחידות קרום בעלות אופי גנטי דומה בשני הצדדים, ולא מתוך תאריכי הבזלות המאוחרות (כדוגמת דגימות Chang'e-5 ו-Chang'e-6).

מסקנה ד'

קליפת הכיפה הליתוספרית הארצית מספקת במלואה ובמדויק את מסת קרום הצד הרחוק המודרני — מאזן של ק"ג 2.85×10^{21} מול ק"ג 2.6×10^{21} — בעוד קרום הצד הקרוב מהווה את חומר הסיאל של הבסיס שנקלף יחד עם הגוף. השניים מהווים איברים נפרדים לחלוטין בתוך משוואות המאזן הגלובליות.

- **פירוש המסקנה:** שתי המסות הללו מציגות התאמה מתמטית הדוקה בטווח של כ-10% (עודכן מחישובי עבר שהציגו התאמה של 7% ומסה של 2.7×10^{21} ק"ג), ללא הפעלת כל כוונון שרירותי של פרמטרים חופשיים במשוואה 5. לקרום הצד הקרוב קיים מקור גאוכימי ומכני נפרד: שכבת הסיאל (SiAl) החיצונית הקלה של כדור הארץ הקדום, העשירה בצורן ובאלומיניום, שעליה ישב הגוף ושנקלפה באופן סולידי מעל שכבת הסימה הצפופה, והועתקה יחד עם הירח בעת ניתוקו.

מסקנה ה'

התרומה המכנית של קרום אסימטרי עבה וקל בצד הרחוק לשדה הכבידה הגלובלי, דוחפת וקטורית את מרכז המסה לעבר הצד הדק (הצד הקרוב) תחת התנאים הפיזיקליים שנגזרו. נעילת הגודל הלינארי והכיוון הוקטורי הכוללים מחייבת הפעלת מודל צפיפות משותף ואחיד.

- **פירוש המסקנה:** החלפת חומר מעטפת צפוף בחומר קרום קל בחצי הכדור המרוחק מעתיקה את מרכז המסה לכיוון הצד הקרוב, בהתאמה מלאה לתצפיות הגיאודזיות. טווח ההיסט המחושב (1.24–3.11 ק"מ במסגרת סעיף B.7) יהפוך למבחן בקרה מאשש וקשיח רק כאשר מודל צפיפות יחיד וקבוע יקבע סימולטנית הן את פרופיל העובי והן את רכיבי וקטור ההיסט, תחת אילוצי מומנט ההתמד המנורמל והתגובה הגאותית.

מסקנה ו'

תיעוד המכתשים הקדומים הנישא, החריגה המורפולוגית של אזור החיבור, וסיווג שלוש קבוצות הפתחים עומדים כתחזיות גיאודנמיות עצמאיות אשר ייבחנו באופן מבוקר מול מודלים מתחרים של פגיעה,

קבורה ועיוות טקטוני.

- **פירוש המסקנה:** המכתשים שהקליפה הליתוספרית נשאה עמה כשהם שלמים ומעגליים (מאמר 7), אזור המגע המעודכן — הממורכז בקואורדינטה קשיחה של 24.1° צפון, 335.2° מזרח, כאשר אגן Imbrium מהווה את היציאה הראשית ואגן Serenitatis את היציאה המשנית (מאמר 3) — וחלוקת שלוש קבוצות הפתחים, מחויבים להיבחן כולם באופן כמותי אל מול הפירושים החלופיים בספרות המדעית (מכתשים שנוצרו באתרם באימפקט רגיל, מכתשים שנקברו תחת קילוחי לבה, ועיוותים טקטוניים מאוחרים של הקרום).

מסקנה ז'

המבחנים הסטטיסטיים המנוסחים במאמר הנוכחי מעריכים באופן סימולטני ומשולב את כלל הדרישות המכניות של מאמר 3 יחד עם האילוצים הכרונולוגיים של השעונים האיזוטופיים. כל מבחן מגדיר במדויק את הערכים שיאששו את הדרישה ואת התנאים המבניים שלא היו מתיישבים עם הגרסה הנבדקת.

- **פירוש המסקנה:** המודל מוצב במכוון בעמדה מתודולוגית שבה הוא פתוח לבדיקה, שורה אחר שורה, באופן המאפשר לקורא חיצוני לעקוב במדויק אילו מבחנים עברו בהצלחה אמפירית מלאה (מבחן ייחודיות הציר T5 ומבחן צפיפות המכתשים T2 במסגרת דרישה R8; דרישת דחיסת המכתשים לפי גודל R15; צפיפות המכתשים החדים בימות R16; וסדר המרכזים הגיאומטריים באגן SPA במסגרת R17), אילו חישובים ומאזנים נותרו במצב פתוח, ואיזו תצפית גיאופזית יחידה עתידית (כדוגמת אי-התאמה במבנה הקונצנטרי של R8) הייתה פוגעת בגאומטריה של הכיפה.

APPENDIX A

שחזור החישוב של מרכז המסה

יסודות מתמטיים ומכניקת האינטגרציה

- **מטרת הניסוח הגיאודנטי:** הנספח הנוכחי פורש את הבסיס האנליטי והאינטגרציה המרכזית העומדים מאחורי משוואות (8) ו-(9) שהוצגו בסעיף B.7. החישוב מאפשר אימות ישיר של האופן שבו התפלגות קרום אסימטרית — קל ודק בצד הקרוב, עבה ומסיבי בצד הרחוק — מעתיקה את מיקום מרכז המסה של הירח ביחס למרכזו הגיאומטרי, ומגדיר במדויק את גודל ההיסט הלינארי ואת כיוונו הוקטורי.
- **הגדרת גבולות השכבות במערכת:** עבור גוף פלנטרי כדורי, שבו גבול הרציפות הדינמי שבין הקרום למעטפת (Moho) מיוצג במרחב באמצעות המשוואה הגיאומטרית $r = b + A\cos\psi$, מוגדר פרמטר עזר קשיח:

$$u = \cos \psi$$

כאשר הרכיבים מוגדרים פיזיקלית באופן הבא:

- ψ**:** המרחק הזוויתי המדויק מציר החיבור הגיאודנמי המקורי.
- b**:** הרדיוס הממוצע של גבול הקרום–מעטפת, השקול לרדיוס הירח המודרני (R_L) פחות ערך עובי הקרום הממוצע (h_0):

$$b = R_L - h_0$$

- A**:** משרעת האסימטריה (Amplitude) שבה גבול הצפיפות עולה אנכית לכיוון החיבור (ומצמצם את עובי הקרום) ושוקע כלפי מטה הרחק ממנו בצד הנגדי.
- **משתנה האינטגרציה הזוויתי:** מאחר שמתאר פני השטח החיצוניים שומר על גאומטריה כדורית קבועה, גבול Moho העולה בשיעור A לכיוון החיבור מכתיב קרום הדק בדיוק בערך לינארי זה באותו חצי כדור — בהתאמה מלאה למשוואה (3): $h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$. משתנה העזר u חסום מתמטית בטווח הקשיח:

$$-1 \leq u \leq +1$$

כאשר הערך $+1$ מייצג את ציר החיבור המרכזי בצד הקרוב, והערך -1 מייצג את הנקודה האנטיפודלית המנוגדת לו במרכז הצד הרחוק.

ביטול הרכיב הסימטרי ומשוואת המומנט

- **חוקי קיזוז המסה:** מומנט המסה הגלובלי מוגדר כסכום (אינטגרל) של כלל אלמנטי המסה המרכיבים את הגוף, כשהם מוכפלים במרחק הלינארי שלהם לאורך ציר הצידוד שנבחר. חלוקת ערך זה במסה הכוללת מניבה את מיקומו הגיאומטרי של מרכז המסה. כל רכיב מבני המחזיק בסימטריה כדורית מושלמת — ובכלל זה מעטפת הומוגנית אחידה, ליבה מתכתית מרכזית ממורכזת, או קרום בעל עובי קבוע — תורם מומנט זהה בשני חצאי הכדור. לפיכך, תרומות אלו מתקזזות לחלוטין ומתאפסות בחישוב המכני.
- **האיבר האסימטרי הפעיל:** הרכיב היחיד המניע את מיקום מרכז המסה הוא החלק האסימטרי בהתפלגות הצפיפות — במקרה זה, חומר המעטפת המאפי הצפוף המטפס גבוה יותר לעבר פני השטח בחצי הכדור שבו הקרום האנורתוזיטי דק (הצד הקרוב).
- **הגדרת הפרש הצפיפות הליתוסטטי:** תוספת הצפיפות הפנימית מוגדרת כניגוד הצפיפות שבין המעטפת לקרום:

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

בהצבת רכיב זה, משוואת מומנט המסה המשולבת מיוצגת כך:

$$M_L \delta x = \frac{\pi \Delta\rho}{2} \int_{-1}^{1} u\left(b + Au\right)^4 du$$

- **פירוש מכני של איברי האינטגרל (משוואה 11):** האיבר $M_L \delta x$ מייצג את מומנט המסה הכולל. האינטגרל מבצע סכימה כמותית של עודף הצפיפות $\Delta\rho$ לרוחב הנפח הכלוא בתוך הגבול המורם, כאשר כל אלמנט נפח משוקלל על ידי מרחקו הלינארי לאורך הציר באמצעות משקולת הגורם u (הקוסינוס של הזווית מן הציר). הביטוי הפולינומי $(b+Au)^4$ נגזר ישירות מביצוע אינטגרציה אנכית של רכיב הרדיוס $\int r^3\,dr$ עד לגבול השכבה בכל כיוון מרחבי, בעוד שהאינטגרציה הזוויתית המלאה סביב ציר הסימטריה מניבה את גורם המכפלה הקבוע $\pi/2$.

פתרון אנליטי ואילוצי קצה גאומטריים

- **התאפסות חזקות אי-זוגיות:** בעת פתיחה אלגברית של הפולינום $(b+Au)^4$ והכפלתו בגורם המשקל u, כלל האיברים המציגים חזקה אי-זוגית של המשתנה u (כגון u^1, u^3, u^5) מחזיקים בערכים זהים לחלוטין בשני חצאי הכדור אך בסימן מתמטי הפוך ($\pm$). כפועל יוצא, האינטגרל המוגדר שלהם בטווח שבין -1 ל-$+1$ מתאפס לחלוטין (0).
- **חילוץ משוואת העובי הסופי:** האיברים הזוגיים הנותרים לאחר האינטגרציה מניבים את הערכים הבאים:
  - **האיבר $4b^3Au^2$ מניב בפתרון האינטגרל:** $4b^3A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **האיבר $4bA^3u^4$ מניב בפתרון האינטגרל:** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- לאחר הכפלת התוצאות בגורם המבני $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, מתקבלת במדויק משוואה (9) המוגדרת עבור שכבה בעלת עובי סופי:

$$M_L \delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

- **גזירת קירוב הקליפה הדקה:** תחת קיום אילוץ הגבול הפלנטרי שבו עובי הקרום ומשרעת האסימטריה זניחים לחלוטין ביחס לרדיוס הגלובלי של הגוף ($A, h_0 \ll R_L$), הרדיוס הממוצע של הגבול (b) מתכנס אל ערך רדיוס הירח החיצוני (R_L), והאיבר השני הכולל את הביטוי A^3 הופך לזניח מתמטית. הצבת אילוץ זה משחזרת במדויק את משוואה (8):

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

נוסחה זו מאששת פיזיקלית כי מרכז המסה מחויב להעתיק את מיקומו לעבר כיוון חצי הכדור בעל הקרום הדק, בשיעור השקול למשרעת האסימטריה הלינארית (A), כשהיא מוכפלת ביחס שבין ניגוד הצפיפות הסטרטיגרפי ($\Delta\rho$) לבין הצפיפות הממוצעת הכוללת של הגוף ($\bar{\rho}_L$).

קלטים נומריים קשיחים ואילוצי הרגישות של הדוגמה

לצורך הרצת מודל הבוחן האנליטי, נעולים ערכי הפרמטרים הפיזיקליים על בסיס הנתונים הבאים:

- **מסת הירח הממוצעת (M_L):** 7.35×10^{22} ק"ג.

- **רדיוס הירח הגלובלי הממוצע (R_L):** מטר 1.7374×10^6 (1,737.4 ק"מ).
- **עובי קרום בסיסי ממוצע (h_0):** מטר $45,000$ (45 ק"מ).
- **משרעת אסימטריה גלובלית (A):** מטר $15,000$ (15 ק"מ).

אילוץ מתודולוגי: נתוני קרום אלו (עובי מינימלי של 30 ק"מ במרכז הצד הקרוב ועובי מקסימלי של 60 ק"מ בצד הרחוק, המניבים ממוצע של 45 ק"מ ומשרעת של 15 ק"מ כפי שיוצג באיור 1) מהווים ערכי דוגמה מכוילים בלבד לצורך בדיקת רגישות מכנית. אין לעשות בהם שימוש כקובץ קלטים לצורך ביצוע התאמה (Inversion) חדשה של מפות הכבידה של משימת GRAIL. תפקידם הבלעדי הוא להוכיח מתמטית כי פרופיל קרום באוריינטציה גיאומטרית זו מייצר באופן עצמאי היסט מרכז מסה המצוי במדויק בתוך סדר הגודל האמפירי הנצפה בירח (ערכי הטבלה בסעיף B.7 מניבים היסט של 1.24 עד 3.11 ק"מ עבור ניגודי צפיפות של 300 עד 750 ק"ג/מ"ק), ללא יומרה לקבוע בשלב זה את מבנה הצפיפות האמיתי של פנים הגוף.

חישוב הרכיב הוקטורי המרחבי של ציר המגע

בדיקת האוריינטציה הגיאומטרית בסעיף B.7 נשענת על חישוב המרחק הזוויתי המדויק התחום בין נקודת הייחוס המפתחת המודרנית $(0^\circ, 0^\circ)$ לבין המיקום הגיאוגרפי של מרכז המגע המעודכן במודל. מרכז המגע מקובע בקואורדינטה קשיחה של 24.1° צפון, 335.2° מזרח (נתון המציב אותו במרחק של 24.8° מערבית לציר אורך האפס).

עבור נקודה על פני כדור הממוקמת בקו רוחב גיאוגרפי φ ובהפרש קו אורך λ ביחס לנקודת ראשית הצירים $(0, 0)$, המרחק הזוויתי הגלובלי (γ) מחושב על בסיס הטריגונומטריה הכדורית (חוק הקוסינוסים של הזוויות) לפי הנוסחה הבאה:

$$\cos \gamma = \cos \varphi \cos \lambda$$

בהצבת הקואורדינטות המדויקות של מרכז המגע הלונארי:

$$\cos \gamma = \cos(24.1^\circ) \cos(24.8^\circ) \implies \cos \gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^\circ$$

- **השלכה גיאודנמית של הוקטור:** פתרון המשוואה נועל את המרחק הזוויתי ברמה של 34.0° בדיוק (משוואה 12). ממצא זה מחזיק בחשיבות מכנית עליונה: מאחר שציר האסימטריה וההתעבות הגלובלי של הקרום במודל LEF עובר במדויק דרך מרכז המגע הפיזיקלי, והוא מרוחק זוויתית ב-34° מהנקודה התת-ארצית המודרנית הפונה אל כדור הארץ, הרי שחיזוי ההיסט הגרביטציוני אינו מוגבל לקו כדור הארץ הממוצע הלינארי. מודל ה-LEF מחייב חישוב של וקטור היסט מרחבי מלא, והמבחן הגיאופיזי ייקבע על בסיס התאמת רכיבי הכיוון הזוויתיים ולא האורך בלבד. חישוב זה אינו מהווה מדידה של האוריינטציה של הירח בעת השחרור הקדום, אלא מייצר את הזווית הגיאומטרית הקשיחה שבין שתי נקודות הציון על גבי המפה המודרנית בהווה.

APPENDIX B

מפת המחקר הקודם והחידוש

סיווג הרכיבים ומקורות המדע

הנספח הנוכחי מפריד באופן קשיח ומערכתי בין התשומות התיאורטיות והנתונים שמאמר זה שואל ממחקרים קודמים בספרות המדעית, לבין אלמנט החדשנות המדעי שהוא מוסיף למערכת. מטרת ההפרדה היא למנוע ייחוס מוטעה של רעיונות קודמים למודל ה-LEF (Lunar Elevation & Fission), ומנגד — למנוע הטלת טענות שאינן חלק ממנו.

הסיווגים במטריצה שלהלן נעים ברצף מתודולוגי מהחומר המבוסס והמוכח במדע ועד להשערות העצמאיות של המודל:

- **פיזיקה מקובלת:** תוצאות ומשוואות מתוך ספרי לימוד יסודיים המיושמות כאן.
- **תצפית קודמת:** מדידות אמפיריות קשיחות שבוצעו ופורסמו על ידי חוקרים אחרים.
- **רעיון קודם:** תזות ותיאוריות שהוצעו לראשונה על ידי חוקרים חיצוניים, המיוחסות לשמם.
- **השערת המודל:** השערת היסוד הגיאודנמית הייחודית של סדרת LEF.
- **העבודה הזאת:** החישוב הכמותי, האנליטי או הסטטיסטי שבוצע ישירות במסגרת מאמר 13.
- **תחזית פתוחה:** מבנה או ערך נומרי שהמודל מנבא ומצפה לו, אשר טרם נבדק אמפירית.

מטריצת מקורות הרכיבים וההפרדה המתודית במודל

רכיב גיאופיזי ומבני	סיווג מתודולוגי	גבולות הייחוס (מה מותר ואסור לייחס לעבודה)
חישוב מרכז המסה ושימור המסה	פיזיקה מקובלת	גזירה מתמטית מפורשת ויישום מכני ישיר לתרחיש האגס (נספח A).
נתוני חמצן, ליבה, קרום, בזלת ומים	תצפית קודמת	נשען על קובצי המדידות של המחקרים המצוטטים בלבד; אין בנמצא נתונים אמפיריים חדשים שהופקו על ידי המחבר.
חימום לא אחיד מכדור ארץ חם	רעיון קודם — Roy ועמיתיו	חל איסור מוחלט לייחס את עצם הרעיון הפיזיקלי של השפעת קרינת "אור הארץ" (Earthshine) הקדומה למוצא LEF [S5].
קומפלקס Procellarum כמערכת מאגמטית וטקטונית	רעיון קודם — Andrews-Hanna ועמיתיו	הזיהוי המורפולוגי של המבנה המלבני שייך לחוקרים המצוטטים [S4]; פירושו הגיאודנמי כשארית החיבור המכני מהווה השערה של מודל LEF שטרם נבדקה.
הזנה פנימית בו-זמנית ועליית הקליפה החיצונית	השערת המודל	השילוב המכני המשולב אשר סדרת המאמרים מיועדת לבחון ולמדוד באופן כמותי.

רכיב גיאופיזי ומבני	סיווג מתודולוגי	גבולות הייחוס (מה מותר ואסור לייחס לעבודה)
מאזן עובי–מסה–היסט מאוחד	העבודה הזאת — מבחן עקביות	פיתוח מבחן אנליטי סגור על בסיס הנחות מוצהרות; אין לראות בכך תגלית גיאודטית או כבידתית חדשה במדע.
תיעוד מכתשים נישא וטבעות כסימני עומס	תחזית פתוחה	חיזוי עצמאי של המודל המחייב זיהוי עתידי של אוכלוסיות ממוינות ובניית מודל מכני אלסטי/פלסטי.

- **ריכוז משקל המאמר:** הטבלה מגדירה במדויק את מוקד המשקל המדעי של המאמר: התצפיות הגיאולוגיות והחוקים הפיזיקליים שאולים ומיוחסים למקורם המקורי, והתרומה המרכזית של הסדרה היא עצם הצירוף והשילוב הדינמי — זרם הזנה עמוק ועליית קליפה חיצונית הפועלים יחד סימולטנית בגוף אחד — והגדרת המבחנים הסטטיסטיים המסוגלים להכריע בו. שני הרעיונות הקרובים ביותר לתוצרי המודל, קרי החימום האסימטרי של הירח הצעיר על ידי קרינת כדור הארץ [S5] ואפיון הפרוסלרום (Procellarum) כמערכת בקעים ומבנים מאגמטיים מסיבית [S4], שייכים לחוקריהם המקוריים; מודל LEF מטמיע אותם ומפרש את מבנה הפרוסלרום כרשומת החיבור הטקטוני, קריאה המחויבת באימות אמפירי נפרד.

עבודה נוספת — פתחים למחקר עתידי (ריכוז המשימות הפתוחות)

הרשימה שלהלן מרכזת במקום מוגדר אחד את כלל הנקודות הפתוחות והחישובים השאריתיים של מאמר 13. עבור כל פריט מוגדרת הדרישה המכנית שאותה הוא משרת ופרוטוקול המדידה שיוביל להכרעתו, על מנת לספק נקודת מוצא ברורה לחוקרים חיצוניים המעוניינים לבצע בקרת עקביות למודל:

1. הסטטיסטיקה של החגורות הקונצנטריות (R8)

- **סטטוס נוכחי:** החישוב הראשוני (מבחני ספטמבר 2026) הורץ על גבי ארבעת מודלי עובי הקרום של [S3] GRAIL ועל קטלוג רובינס הגלובלי [S13] (המבחנים T5 ו-T2 עברו בהצלחה, T1 לא עבר עקב חריגת מודל 1 ב-0.35 ק"מ מתחת לקו הסף התחתון הקיים ב-10 ק"מ; החישוב החוזר מ-15 באוקטובר 2026 על הגאומטריה המעודכנת שימר את קיום הסידור בשני המדדים והניב הפרש של 9.9 ק"מ במודל 1).
- **המשימה הפתוחה:**
  - הרצת מבחן T2 (צפיפות מכתשים) על גבי אוכלוסיית מכתשים ממוינת באופן קשיח לפי גיל סטרטיגרפי בלבד (קדם-נקטרי ונקטרי). המיון חיוני מכיוון שהמודל מנבא סדר עבור התיעוד הקדום שנישא על הקליפה, בעוד קטלוג הכולל את כל הגילים מערבב בתוכו פגיעות מאוחרות המדללות את הניגוד הסטטיסטי.
  - הרצת מבחני האגנים הגלובליים T3 ו-T4.
  - הרצת מבחן T1 (עובי קרום) על גבי מודלים 2–4 תחת נתוני הגאומטריה המעודכנת.
  - הרצת אותן חגורות קונצנטריות ישירות על גבי רשתות כבידת Bouguer הגולמיות ועל רשתות הצפיפות הרוחבית של המודל הגבוה GRGM1200B (מודל כבידה ברזולוציה גבוהה של משימת

GRAIL). רשת Bouguer מציגה את אנומליות המסה מתחת לפני השטח לאחר ניכוי הטופוגרפיה, ומאפשרת זיהוי שינויי צפיפות עמוקים.

2. מאזן איזוטופי רב-מערכתי מאוחד (R1)

- **המשימה הפתוחה:** פיתוח מודל מתמטי המחשב את ההרכב הגיאוכימי של ירח שנבנה משילוב של קרום הסיאל הארצי הקדום וחומר מעטפת עמוק, שעבר תהליכי ניתוק מכני והתאדות חלקה. המודל נדרש להפיק ערך הרכב משולב יחיד, המחויב להתאים סימולטנית (בבת אחת) לנתונים האמפיריים של יחסי האיזוטופים בחמצן (O), טיטניום (Ti), כרום (Cr), טונגסטן (W) ויסודות נדיפים. מאחר שכל יסוד רושם תהליך פיזיקלי ותרמודינמי נפרד, פתרון תערובת יחיד המתאים לכלל המערכות בבת אחת מהווה מבחן מובהק וקשיח משמעותית מהתאמה מבודדת במערכת החמצן לבדה.

3. תקציב ומאזן המסה המתכתית (R2)

- **המשימה הפתוחה:** בניית מודל הידרודינמי של זרימה רב-פאזית (Multiphase fluid dynamics) המחשב את מנגנון הסחיפה של טיפות ברזל נוזלי כבד השוקעות בתוך נתך סיליקטי מוקצף ועולה אנכית, על בסיס קצב ההזנה המוגדר במאמר 3. החישוב יקבע כמותית את התפלגות גודל הטיפות, קצב השקיעה ההידרודינמי שלהן, ואת שבר המסה המצליח להיסחף מעלה ולהתכנס לליבה ירחית קטנה בת 1.4% מהמסה. החישוב נדרש לפתור כמה מן הברזל (הנוטה גרביטציונית לשקוע חזרה אל ליבת כדור הארץ) נגרף מכנית על ידי הזרם העולה, בהתאמה ליעד הקשיח שהליבה מציבה.

4. הפתרון המשותף של העובי וההיסט (R7)

- **המשימה הפתוחה:** פיתוח היפוך גלובלי משותף (Joint Inversion) של ערכי עובי הקרום, מודל הצפיפות, הטופוגרפיה, והרכיבים הוקטוריים המלאים של מרכז המסה. החישוב יבוצע ישירות על גבי הגאומטריה המרחבית האמיתית של אזורי החשיפה ולא על בסיס הקירובים של קליפה סימטרית חד-ממדית. משימה זו מהווה הרחבה מתמטית של נספח A: בעוד שנתוני הנספח הוכיחו כי סדר הגודל של ההיסט אפשרי בדוגמה, הפתרון המשותף נדרש לקבוע האם מודל צפיפות קרומי נתמך יחיד מסוגל לנפק סימולטנית הן את גודל ההיסט הלינארי והן את כיוונו הוקטורי הנטוי במרחב.

5. כרונולוגיה של שני קרומים ושני גילים (R5)

- **המשימה הפתוחה:** ביצוע השוואה כרונולוגית מבוקרת של גילאי התגבשות איזוטופיים ראשוניים (שעון 1) בין דגימות קרום הרמות (Highlands) בצד הרחוק לבין דגימות קרום הרמות בצד הקרוב, תחת אילוץ קשיח של דגימה מחוץ לתחומי אגני הפגיעה המאוחרים. המודל מנבא ומחייב כי קרום הצד הרחוק יהיה עתיק כרונולוגית באופן מובהק מקרום הצד הקרוב. אנליזה של חומרי הדגימות שהוחזרו ממשימת Chang’e-6 (הצד הרחוק) מהווה את ההזדמנות האמפירית הראשונה לביצוע

מבחן זה. הדגימה מחוץ לאגנים חיונית על מנת להימנע מחומר שעבר איפוס שעונים תרמי עקב התכה משנית מאוחרת (Impact melt).

6. אפיון וסיווג גיאומטרי של הפתחים

- **המשימה הפתוחה:** פיתוח מודל מיון וסיווג כמותי של 34 אגני הימות בצד הקרוב, המפריד ביניהם לשתי קבוצות מכניות: פתחי פליטה (אשר היו חשופים ישירות לחלל ופלטו חומר ארצי חוזר) אל מול צינורות/מוליכים (אשר העבירו חומר נתך כלפי מעלה תחת שכבת כיסוי אטומה). מודל הסיווג ייבחן באופן מצלב מול שלושה קובצי נתונים אמפיריים: מיפוי שדות של מכתשים משניים (Secondary craters), מדידת עובי הקרום המדויק מתחת לכל אגן (GRAIL), והרכבם הגיאוכימי של קילוחי הלבה המוקדמים ביותר בכל אגן. כל סוג פתח מחויב להציג חתימה פיזיקלית שונה בשלושת מדדים אלו.

7. המבנה התת-קרומי באוקיינוס השקט (R11)

- **המשימה הפתוחה:** הרצת שחזור מבני וטקטוני גלובלי של הליתוספרה העמוקה של כדור הארץ מתחת לאוקיינוס השקט, המבוסס על נתונים גיאופיזיים ארציים בלבד ובלתי תלוי לחלוטין במפת הירח ובמודל LEF. השחזור ישווה את קווי המתאר של אזור המקור המשוער (סעיף C.2) ומיקום בסיס האגס המנבא (סמוך לאי Kiritimati) אל מול המבנה הטומוגרפי, ההרכב הכימי, וקווי המתאר התלת-ממדיים של אנומליית ה-LLVP (אזור המהירות הנמוכה הגדול במעטפת התחתונה ביותר) באוקיינוס השקט כפי שהם משתקפים במודלים סייסמיים גלובליים שפורסמו. אי-תלות השחזור חיונית על מנת להבטיח כי ההשוואה הגיאודנמית תהווה מבחן בקרה מדעי בלתי תלוי, ולא חזרה מעגלית על אותה קריאה מורפולוגית ראשונית.

מאמר 13 הושלם כעת לכל אורכו, פרקיו ונספחיו, ללא כל השמטה או קיצור של ערך נומרי, משוואה, או קואורדינטה קשיחה.

זמינות הקוד וחבילת השחזור

- **פרוטוקול שחזור עצמאי:** כלל התוצאות הנומריות, הערכים הסטטיסטיים (כגון מדדי מתאם ספירמן והפרשי ממוצעי החגורות) ומשוואות מאזן המסה וההיסט המפורטים לאורך המאמר, משוחזרים באופן מלא ומדויק על ידי התסריטים (Scripts) המובנים בתוך חבילת השחזור של מודל ה-LEF.
- **סביבת הפיתוח והספריות:** קוד המקור מפותח בסביבת Python 3 ומסתמך על הספריות המדעיות הסטנדרטיות NumPy ו-SciPy לצורך עיבוד רשתות הנתונים, חישוב אינטגרלים נפחיים והרצת היפוכים מתמטיים.
- **מנגנון פעולת התסריט:** התוכנה מבצעת קריאה ישירה של קובצי הקלטים האמפיריים והפרמטרים המוצהרים בתוך גוף הטקסט, ומדפיסה (Output) את הערכים הנומריים הסופיים באופן מבודד עבור כל סעיף ומבחן (T1–T5).

- **ארכוב וגישה לחוקרים חיצוניים:** חבילת הקוד מלווה את סדרת המאמרים כחומר גלם משלים לצורך ביקורת עמיתים ובקרת עקביות בלתי תלויה, והיא מאוחסנת באופן קבוע ומופקדת במאגר הדיגיטלי המדעי Zenodo תחת מזהה ה-DOI הרשמי:

doi:10.5281/zenodo.22743615

כתובת ה-DOI הדינמית הזו מנותבת ומפנה תמיד אל מהדורת הקוד והגרסה המעודכנת ביותר של המערכת.

מקורות

המקורות החיצוניים מסומנים באות S כדי להבדיל אותם מן הדרישות R. המקורות תומכים בנתונים או בפיזיקה שמיוחסים להם; הם אינם מאמתים את מודל LEF. המקורות S2, S3, S7, S10 ו-S11 נשמרו מכתב היד המקורי; קריאת הטקסטים המלאים שלהם לא הושלמה בסבב הזה, ואין כאן טענה לאימות ביבליוגרפי מלא שלהם.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — מקור לפיזיקה המסלולית והגאותית, בהתאם למסגרת הייחוס של מאמרים 2 ו-4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — מקור לתיארוך הבזלת; אינו מקור למשך החיבור בין כדור הארץ לירח.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI:

10.1038/s41586-024-08382-0. — פרטי הציטוט תוקנו ביחס לכתב היד המקורי; לא נעשה כאן שימוש באי-ודאות גיל ברמה של אלפי שנים בלי לקרוא את טבלת התיארוך המקורית.

- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — מקור סדר הגודל של היסט מרכז המסה שמצוטט בכתב היד המקורי; בדיקה וקטורית מלאה דורשת את ההגדרה של מרכז הצורה ואת רכיבי ההיסט של המודל שנבחר.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — מקור למסגרת הכרונומטרית; אינו אישור של חלון בנייה של 600 מיליון שנה.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — מקור לאוכלוסיית המכתשים של 20 ק”מ ומעלה שבה נעשה שימוש ב-T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — מקור קטלוג המכתשים שבו נעשה שימוש ב-T2 (§B.8).

כתבי היד של הסדרה שמצוטטים: Duran, Z. מאמר 1, *The Model*; מאמר 2, *LEF Mechanism in Principle*; מאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*; מאמר 4, *The Orbit*; מאמר 5, *The Maria*; מאמר 6, *The Craters*; מאמר 7, *The Poles*; מאמר 8, *South Pole–Aitken*; מאמר 9, *The Stripes*; מאמר 10, *Mars*; מאמר 14, *Research topics* — אוקטובר 2026. כתבי היד של הסדרה הם המקור להגדרת המודל ולחישוביו, ולא ראיה חיצונית לנכונותו.

הצהרות

נתונים וחישובים: לא נוצר כאן קטלוג תצפיתי חדש ולא בוצעה התאמה חדשה למפות GRAIL. החישובים האנליטיים החדשים, הקלטים שלהם וההנחות שלהם מובאים בגוף המאמר ובנספח A. ההשוואות התצפיתיות נשענות על המקורות המפורטים.

מחבר: זוהר דוראן (Zohar Duran), חוקר עצמאי, רמלה, ישראל. ORCID: 0009-0005-3194-9387, לפי כתב היד המקורי.

מימון וניגוד עניינים: לפי הצהרת המחבר בכתב היד המקורי, לא התקבל מימון ציבורי או מסחרי, וקיימת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית מס’ 64/116,844, שהוגשה ב-22 ביולי 2026, עבור מתקן הנדסי הקשור למודל. ההצהרה הזאת מועתקת כהצהרת המחבר; מצב הבקשה לא נבדק כאן.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0